МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

КУРСОВА РОБОТА

“Проєктування та розроблення програмних компонентів для системи управління NFT-квитками на основі смарт-контрактів і технології блокчейну”

Керівник роботи:

доц. каф. ПІТУ, к.т.н., доц.

Шматко Олександр Віталійович

Виконавець:

студент групи КН-222а

Колесниченко Денис Євгенович

Харків – 2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ

(РОБОТА)

з Науково-практичного семінару “Інженерія програмного забезпечення”

на тему: Проєктування та розроблення програмних компонентів для системи управління NFT-квитками на основі смарт-контрактів і технології блокчейну

Студента 4 курсу КН-222а групи

напряму підготовки Інноваційний кампус

спеціальності Інженерія програмного забезпечення

Колесниченко Д.Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник доцент каф. ПІТУ, к.т.н., доц. Шматко О.В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____

Кількість балів _____ Оцінка ECTS _____

Члени комісії _____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Харків 2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

Студент Колесниченко Д.Є. Група КН-222а

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

з Науково-практичного семінару “Інженерія програмного забезпечення”

Тема: Проєктування та розроблення програмних компонентів для системи управління NFT-квитками на основі смарт-контрактів і технології блокчейну

Короткий зміст роботи:

а) реферативна частина

Аналіз предметної галузі. Виявлення проблем та актуалізація рішень. Постановка завдань дослідження.

б) теоретична частина

Формування вимог до програмної системи.

Дата видачі завдання: 19.09.2025 р. Термін захисту 16.12.2025 р.

Керівник курсової роботи: _____/ к.т.н., доц. каф. ПІТУ, Шматко О.В./

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи: 77 с., 12 рис., 12 табл., 62 джерел, 2 додатки.

Ключові слова: ВТОРИННИЙ РИНОК, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, БЛОКЧЕЙН, ПРОГРАМНИЙ КОМПОНЕНТ, ПРОЄКТУВАННЯ, РОЯЛТІ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КВИТКАМИ, СМАРТ-КОНТРАКТ, СПЕКУЛЯЦІЯ, ТОКЕНІЗАЦІЯ, IPFS, KECCAK-256, NFT-КВИТОК, THE GRAPH

Стрімкий розвиток глобального ринку онлайн-продажу квитків, що є важливим сектором економіки вражень, водночас загострив структурні проблеми централізованих систем, ключовими з яких є масштабна спекуляція за допомогою ботів, відсутність прозорості життєвого циклу квитка та втрата контролю організаторів над вторинним ринком і прибутками. У відповідь на ці виклики, що призводять до значних фінансових втрат для творців контенту та завищення цін для фанатів, набуває особливої актуальності розробка нових технологічних рішень на базі блокчейну та невзаємозамінних токенів (NFT). Ці технології дозволяють перетворити квиток на програмований цифровий актив, використовуючи смарт-контракти для гарантування прозорості, автоматичного нарахування роялті з перепродажу та перетворення квитка на колекційний артефакт, що є фундаментальним кроком до побудови справедливої та керованої квиткової індустрії.

Об’єктом дослідження є процеси управління життєвим циклом квитків на заходи.

Предметом дослідження є моделі та особливості процесів обігу квитків на вторинному ринку, зокрема принципи функціонування черги очікування та перепродажу, підходи до автоматичного нарахування роялті та контролю

єдиної фіксованої націнки, а також методи забезпечення персоніфікованого контролю доступу.

Метою роботи є збільшення прибутку для ключових стейкхолдерів галузі масових заходів, забезпечення прозорості та підвищення довіри до квиткової системи, а також захист кінцевих споживачів від спекуляції.

Практична цінність отриманих результатів полягає у створенні комплексної, стійкої до спекуляцій архітектури системи управління NFT-квитками TicketPulse, яка вирішує фундаментальні проблеми централізованих квиткових систем. Розроблені програмні компоненти, що використовують смарт-контракти та технологію блокчейну, гарантують прозорість обігу квитків, автоматичне нарахування роялті організаторам з кожного перепродажу, а також унеможливлюють шахрайство та продаж квитків ботами. Впровадження механізму криптографічної прив'язки NFT до особистих даних власника ефективно долає вразливість «продажу гаманця», що є ключовою перевагою над існуючими Web3-аналогами. Таким чином, результати роботи можуть бути безпосередньо застосовані для захисту кінцевих споживачів від завищених цін та збільшення прибутку ключових стейкхолдерів галузі масових заходів, трансформуючи вторинний ринок у кероване та справедливе джерело доходу.

ABSTRACT

Explanatory note of the course work: 77 p., 12 figures, 12 tables, 62 sources, 2 attachments.

Keywords: SECONDARY MARKET, DECENTRALISATION, BLOCKCHAIN, SOFTWARE COMPONENT, DESIGN, ROYALTY, TICKET MANAGEMENT SYSTEM, SMART CONTRACT, SPECULATION, TOKENISATION, IPFS, KECCAK-256, NFT TICKET, THE GRAPH

The rapid development of the global online ticket sales market, which is an important sector of the experience economy, has simultaneously exacerbated the structural problems of centralised systems, the main ones being large-scale speculation using bots, lack of transparency in the ticket lifecycle, and organisers losing control over the secondary market and profits. In response to these challenges, which result in significant financial losses for content creators and inflated prices for fans, the development of new technological solutions based on blockchain and non-fungible tokens (NFTs) is becoming particularly relevant. These technologies allow tickets to be converted into programmable digital assets, using smart contracts to ensure transparency, automatic calculation of resale royalties, and conversion of tickets into collectible artefacts, which is a fundamental step towards building a fair and manageable ticket industry.

The object of the study is the processes of managing the life cycle of event tickets.

The subject of the study is the models and features of ticket circulation processes in the secondary market, in particular the principles of the waiting list and resale, approaches to automatic royalty calculation and control of a single fixed mark-up, as well as methods of ensuring personalised access control.

The purpose of the work is to increase profits for key stakeholders in the mass events industry, ensure transparency and increase trust in the ticketing system, and protect end consumers from speculation.

The practical value of the results obtained lies in the creation of a comprehensive, speculation-resistant architecture for the TicketPulse NFT ticket management system, which solves the fundamental problems of centralised ticketing systems. The developed software components, which use smart contracts and blockchain technology, guarantee the transparency of ticket circulation, automatic calculation of royalties to organisers from each resale, and prevent fraud and ticket sales by bots. The implementation of a mechanism for cryptographically linking NFTs to the owner's personal data effectively overcomes the vulnerability of ‘wallet sales’, which is a key advantage over existing Web3 analogues. Thus, the results of the work can be directly applied to protect end consumers from inflated prices and increase the profits of key stakeholders in the mass events industry, transforming the secondary market into a manageable and fair source of income.

ЗМІСТ

Перелік познак та скорочень 4
Вступ 6
1 Дослідження ринку управління квитками та обґрунтування застосування блокчейн технологій 8
1.1 Аналіз предметної області управління квитками на масові заходи та її ключові проблеми 8
1.1.1 Ключові проблеми сучасних програмних систем 9
1.1.2 Опис предметної області проєкту TicketPulse 12
1.2 Огляд існуючих підходів до вирішення проблем квиткових систем 15
1.2.1 Традиційні централізовані системи 15
1.2.2 Системи на базі блокчейну та смарт-контрактів 19
1.2.3 Порівняльний аналіз існуючих рішень та позиціонування TicketPulse 23
1.3 Моделювання ключових бізнес-процесів обігу квитків 25
1.3.1 Забезпечення обігу квитків на I та II ринках 26
1.3.2 Забезпечення децентралізованого обігу квитків на I та II ринках 28
1.3.3 Забезпечення децентралізованого створення події 30
1.4 Формулювання вимог до програмних компонентів 32
1.4.1 Функціональні вимоги до системи 32
1.4.2 Нефункціональні вимоги до системи 35
1.5 Постановка задачі дослідження 37
2 Обґрунтування технологічної архітектури та розробка алгоритмічного забезпечення системи управління NFT-квитками 39
2.1 Огляд технологій блокчейн для системи управління NFT-квитками 39
2.1.1 Трилема блокчейну та багаторівнева структура блокчейн-екосистеми 39
2.1.2 Аналіз алгоритмів консенсусу блокчейн-платформ та їхній вплив на продуктивність системи ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.3 Вибір блокчейну для системи TicketPulse 45
2.2 Опис алгоритмічного забезпечення для системи управління NFT-квитками 48
2.2.1 Формальна модель стану та блоків у Polygon PoS 49
2.2.2 Механізм консенсусу Polygon PoS .....**Error! Bookmark not defined.**
2.2.3 Алгоритм хешування та теоретико-множинний опис 52
2.3 Опис алгоритмів персоніфікації та управління чергою 53
2.3.1 Метод персоніфікації користувача на основі підпису та хешування 54
2.3.2 Алгоритм функціонування черги купівлі-продажу NFT-квитків ... 56
2.4 Обґрунтування вибору стеку технологій для системи TicketPulse 58
2.4.1 Вибір мови програмування для фронтенду 58
2.4.2 Вибір фреймворку інтерфейсу 59
2.4.3 Edge-functions як серверні обчислення 60
2.4.4 Бібліотеки для роботи з блокчейном 61
2.4.5 Chainlink Data Feeds проти централізованих джерел даних 62
2.4.6 Децентралізоване сховище IPFS та pinning-сервіси 62
2.4.7 Протокол The Graph як індексаційний рівень 63
2.4.8 Технології розробки смарт-контрактів 64
2.4.9 Використання Polygonscan як блокчейн-експлорера 65
2.4.10 Вибір інтегрованого середовища розробки 65
2.5 Проєктування схеми даних для підсистеми децентралізованої індексації 66
Висновки 69
Список джерел інформації 73
Додаток А «Глосарій» 80
Додаток Б «Бачення» 95

ПЕРЕЛІК ПОЗНАК ТА СКОРОЧЕНЬ

I ринок – первинний ринок;

II ринок – вторинний ринок;

БД – база даних;

США – Сполучені Штати Америки;

AI – artificial intelligence;

API – application programming interface;

ASPCS – automated study process control system;

B2B – business-to-business;

BFT – byzantine fault tolerance;

CAPTCHA – completely automated public turing test to tell computers and humans apart;

CID – content identifier;

DeFi – decentralized finance;

DApp – decentralized application;

DPoS – delegated proof of stake;

ECDSA – elliptic curve digital signature algorithm;

ENS – Ethereum name service;

ERC – Ethereum request for comment;

ETL – extract, transform, load;

EVM – Ethereum virtual machine;

FIFO – first in, first out;

GET – guaranteed entrance token;

GUTS – guaranteed unique ticketing system;

IDE – integrated development environment;

IPFS – interplanetary file system;

JSON – JavaScript object notation;

L0 / L1 / L2 / L3 / L4 – level 0 / level 1 / level 2 / level 3 / level 4;

NFC – near field communication;

NFT – non-fungible token;

PBFT – practical byzantine fault tolerance;

PDF – portable document format;

PoS – proof of stake;

PoW – proof of work;

QR – quick response;

SEO – search engine optimization;

SIM – subscriber identity module;

SPA – single page application;

SPOF – single point of failure;

SSR – server-side rendering;

SSG – static site generation;

TPS – transactions per second;

UML – unified modeling language;

VS Code – Visual Studio Code;

ZK-Proofs / ZKP – zero-knowledge proofs;

zk-SNARK / zk-STARK – zero-knowledge succinct non-interactive argument of knowledge / zero-knowledge scalable transparent argument of knowledge.

ВСТУП

У сучасному світі індустрія організації масових заходів, що охоплює концерти, спортивні змагання та фестивалі, є важливим сектором глобальної економіки. Обсяг світового ринку онлайн-продажу квитків демонструє стрімкий розвиток, який посилив ключові проблеми, такі як відсутність прозорості та неконтрольований вторинний ринок. Цей стрімкий розвиток посилив ключові проблеми, такі як відсутність прозорості та неконтрольований вторинний ринок. Проблема спекуляції, коли квитки масово викуповуються за допомогою автоматизованих ботів і перепродаються за завищеними цінами, позбавляє організаторів та артистів значної частини прибутку та створює фінансові бар'єри для справжніх шанувальників.

В умовах цих викликів актуальним стає пошук нових технологічних рішень, здатних забезпечити прозорість у процесі життєвого циклу квитка. Саме тут технологія блокчейну та невзаємозамінних токенів відкриває революційні можливості. Застосування смарт-контрактів дозволяє програмно закласти в кожен квиток правила його обігу. Більше того, NFT-квиток перестає бути просто засобом доступу, перетворюючись на колекційний цифровий артефакт. Таким чином, розробка програмних компонентів для системи управління NFT-квитками набуває особливої актуальності, оскільки є важливим кроком до вирішення фундаментальних проблем квиткової індустрії.

Метою роботи є збільшення прибутку для ключових стейкхолдерів галузі масових заходів, забезпечення прозорості та підвищення довіри до квиткової системи, а також захист кінцевих споживачів від спекуляції.

Об’єктом дослідження є процеси управління життєвим циклом квитків на заходи.

Предметом дослідження є моделі та особливості процесів обігу квитків на вторинному ринку, зокрема принципи функціонування черги очікування та перепродажу, підходи до автоматичного нарахування роялті та контролю

єдиної фіксованої націнки, а також методи забезпечення персоніфікованого контролю доступу.

Задачею роботи є проєктування та розроблення програмних компонентів вебзастосунку для управління NFT-квитками з впровадженням смарт-контрактів.

Для досягнення поставленої мети та головної задачі роботи було необхідно вирішити такі завдання:

– проаналізувати предметну область та недоліки існуючих рішень;

– сформулювати функціональні та нефункціональні вимоги до системи;

– обґрунтувати технологічний стек та розробити алгоритмічне забезпечення;

– спроєктувати архітектуру програмного забезпечення та структуру даних;

– реалізувати смарт-контракти, вебінтерфейс та необхідні інтеграції;

– протестувати коректність роботи розроблених компонентів;

– оцінити економічну ефективність впровадження системи.

1 ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ УПРАВЛІННЯ КВИТКАМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЙ

1.1 Аналіз предметної області управління квитками на масові заходи та її ключові проблеми

Сучасна індустрія розваг та масових заходів переживає фундаментальну трансформацію, зумовлену переходом від фізичних носіїв інформації до цифрових активів [1 с. 93]. Обсяг світового ринку онлайн-продажу квитків у 2025 році становить 85,35 мільярдів доларів США і за аналітичними прогнозами його обсяг становитиме 102,79 мільярдів доларів США у 2030 році (див. рис. 1.1 нижче) [2]. Квиткове господарство, як критично важлива складова економіки вражень, стало ареною для технологічних інновацій, проте воно все ще обтяжене структурними проблемами, успадкованими від епохи веб 2.0 [1 с. 93].

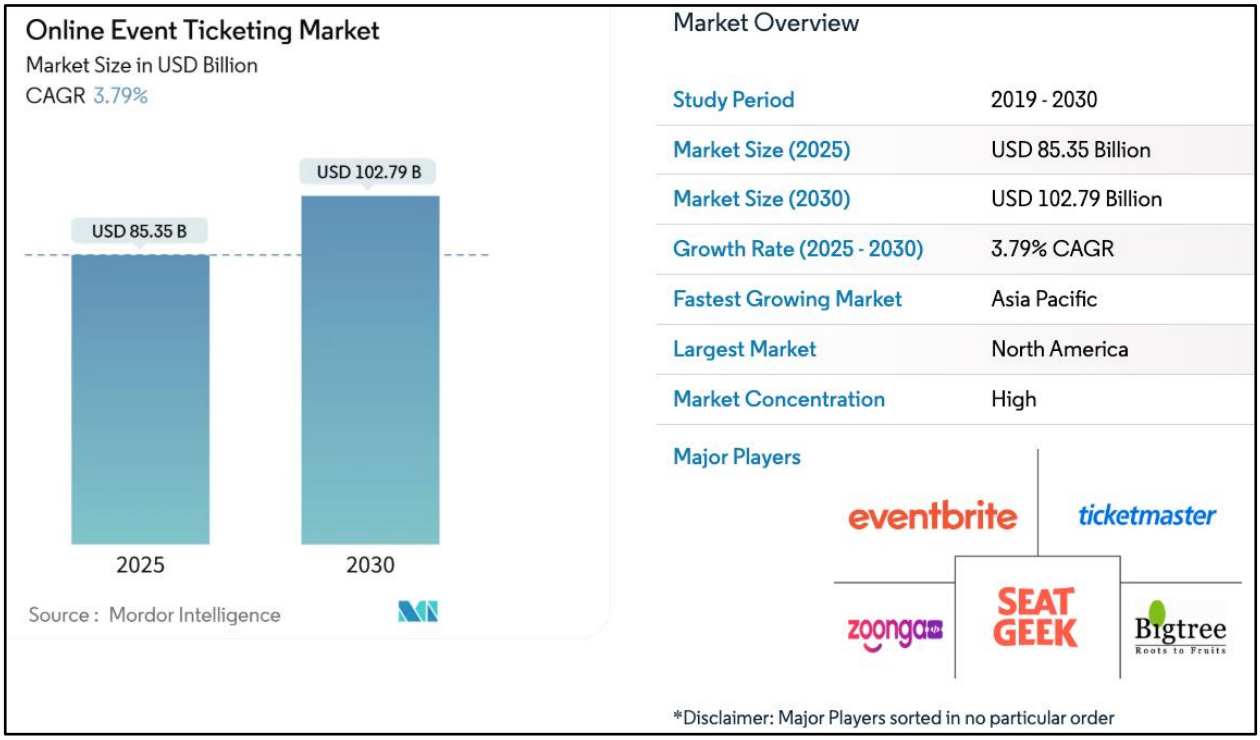


Рисунок 1.1 – Розмір глобального ринку онлайн-продажу квитків

Дана робота присвячена глибокому аналізу предметної області управління квитками, виявленню ключових вразливостей існуючих централізованих систем та обґрунтуванню переходу до децентралізованої архітектури на базі блокчейну та невзаємозамінних токенів у рамках проєкту TicketPulse.

Для однозначного тлумачення спеціалізованої термінології та скорочень, що використовуються в роботі, повний перелік ключових понять та їх визначень наведено у додатку А «Глосарій».

Предметна область управління квитками охоплює повний життєвий цикл права на відвідування заходу: від моменту емісії квитка організатором до моменту його валідації на вході в локацію, а також найголовніші проміжні етапи, включаючи первинний продаж та вторинний перепродаж.

У традиційній парадигмі квиток є записом у централізованій базі даних, контрольованій квитковим оператором, або статичним цифровим файлом (PDF), надісланим користувачу електронною поштою [3 с. 21, 4 с. 6]. Ця модель має фундаментальні вади, оскільки розриває зв'язок між організатором та кінцевим власником активу в момент вторинного обігу [5 с. 16].

1.1.1 Ключові проблеми сучасних програмних систем

Аналіз поточної ситуації виявляє низку критичних проблем наведених нижче, які складно або неможливо вирішити в рамках існуючих централізованих архітектур.

1 Проблема спекуляції та автоматизованих ботів.

Однією з найбільш руйнівних проблем є діяльність спекулянтів, які використовують складне програмне забезпечення (ботів) для миттєвого викупу квитків під час первинного продажу [6 с. 21, 7 с. 139, 8 с. 2]. За даними аналітиків, атаки ботів завдають збитків як організаторам, так і відвідувачам, створюючи штучний дефіцит та завищуючи ціни на вторинному ринку на сотні відсотків [1 с. 93, 4 с. 9, 6 с. 22, 8 с. 2]. Обсяг світового вторинного ринку квитків у 2023 році становив 2,86 млрд доларів США і очікується, що до 2034 року обсяг ринку досягне 6,45 млрд доларів США (див. рис. 1.2 нижче) [9], що

свідчить про масштабність перетоку капіталу від творців контенту до посередників. Боти здатні обходити прості CAPTCHA, імітуючи поведінку людини, що робить традиційні методи захисту неефективними [1 с. 95].

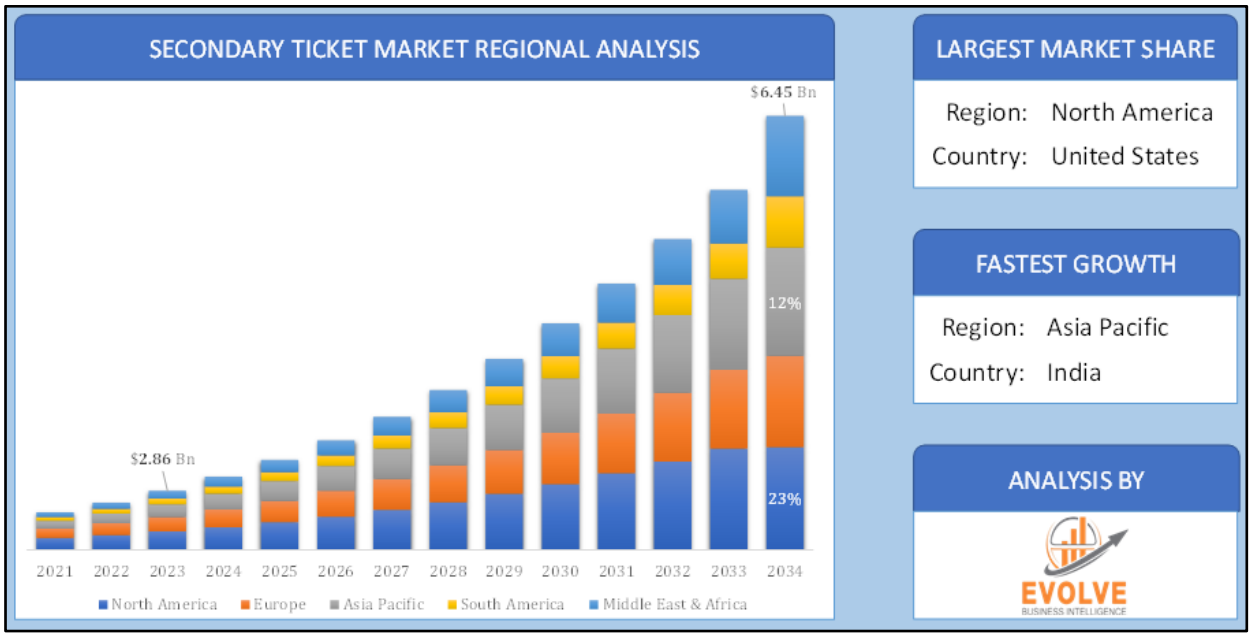


Рисунок 1.2 – Глобальний вторинний ринок квитків: регіональний аналіз

2 Шахрайство та підробка квитків.

Статичність традиційних електронних квитків (зображень QR-кодів) робить їх вразливими до тиражування [6 с. 5, 10 с. 27]. Шахрай може продати один і той самий PDF-файл десяткам людей на різних платформах оголошень [8 с. 2, 11 с. 4]. Оскільки перевірка валідності відбувається лише на вході (хто перший прийшов, той і зайшов), це створює значні репутаційні ризики для організаторів та фінансові втрати для відвідувачів [4 с. 9]. Ринок виявлення шахрайства з квитками на події досяг 2,13 мільярдів доларів США у 2024 році і прогнозується його зростання до 8,32 мільярди доларів США у 2033 році (див. рис. 1.3 далі в тексті роботи) [12], що підкреслює гостроту проблеми. Відсутність єдиного джерела правди, доступного публічно, унеможливлює перевірку автентичності квитка покупцем на вторинному ринку без звернення до централізованого посередника [1 с. 93, 11 с. 4, 13 с. 1].

3 Втрата контролю над вторинним ринком та прибутком.

Організатори подій та артисти повністю втрачають контроль над квитком після первинного продажу [8 с. 13]. Вони не отримують жодної частки від перепродажу квитків на вторинному ринку, де ціни можуть у рази перевищувати номінал [4 с. 10, 5 с. 16]. Це позбавляє творців справедливої винагороди за їхню працю [8 с. 3]. Це явище, відоме як «витік вартості», означає, що значна частина економічної цінності, створеної популярністю артиста, відчужується на користь третіх сторін, які не беруть участі у виробничому процесі заходу [5 с. 16]. Крім того, організатори втрачають дані про реальних відвідувачів, оскільки квитки перепродаються анонімно, що ускладнює маркетингову комунікацію та управління безпекою на заході [5 с. 16].

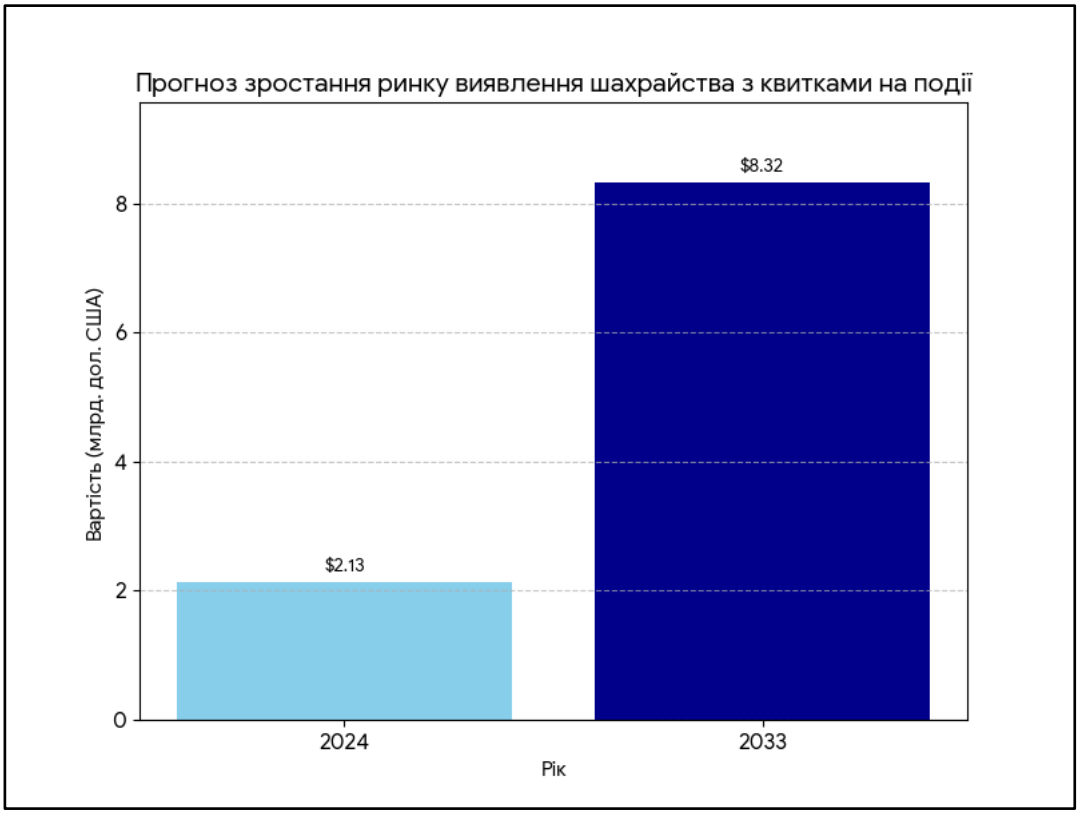


Рисунок 1.3 – Прогноз обсягу світового ринку виявлення шахрайства з квитками на події

Індустрія гостро потребує технологічного рішення, яке б дозволило перетворити вторинний ринок з хаотичного та паразитичного явища на

кероване джерело додаткового доходу. Успішне вирішення цієї проблеми передбачає впровадження механізму автоматичного нарахування та збору визначеного відсотка (роялті) з кожної транзакції перепродажу [4 с. 10, 14, 15]. Така функціональність повинна гарантуватися на рівні програмної логіки системи, незалежно від волі сторін транзакції [6 с. 5, 13 с. 1].

З появою блокчейн-технологій та концепції NFT-квитків виникли нові вектори загроз, які є специфічними саме для децентралізованих середовищ. Однією з найбільш критичних є вразливість, відома як «продаж гаманця» [16 с. 8, 17 с. 11]. Замість того, щоб пересилати NFT-квиток покупцеві, що ініціювало б виконання логіки смарт-контракту, спекулянт створює окремий криптогаманець для кожного квитка. Після покупки квитка на цей гаманець, він продає покупцеві не сам токен, а доступ до гаманця шляхом передачі приватного ключа або сід-фрази. Технічно, у блокчейні не відбувається транзакції переміщення активу – адреса власника залишається незмінною. Це дозволяє повністю обійти програмні обмеження на ціну та механізм збору роялті [17 с. 11].

Ця проблема робить повне недотримання ключових бізнес-переваг системи. Наслідком є збереження спекуляції та втрата доходів організаторами, навіть за умови використання передових технологій. Успішне вирішення цієї вразливості вимагає впровадження прив'язки цифрового активу до реальної особистості власника. Система повинна гарантувати, що квиток дійсний лише за умови пред'явлення документа, що відповідає запису в NFT. Це робить анонімний перепродаж гаманця безглуздим, оскільки новий власник гаманця (покупець у спекулянта) не зможе пройти фізичну валідацію на вході, якщо його ім'я не співпадає з даними, записаними в квиток [16 с. 8, 17 с. 11, 18 с. 29].

1.1.2 Опис предметної області проєкту TicketPulse

Система TicketPulse, концепція якої викладена у баченні, який наведено у додатку Б, пропонує вирішення наведених вище проблем через зміну парадигми: перетворення квитка на програмований цифровий актив.

Блокчейн виступає як розподілений реєстр, що містить повну та незмінну історію всіх транзакцій [1 с. 93, 6 с. 27]. Кожен квиток, емітований як токен, має криптографічний доказ походження [6 с. 5]. Це означає, що будь-який учасник мережі може простежити шлях квитка від моменту його створення організатором до поточного власника [5 с. 19]. Ключова відмінність від централізованої бази даних полягає в тому, що історію неможливо переписати заднім числом. Навіть якщо організатор захоче приховати факт продажу квитків «своїм» людям, блокчейн збереже цей слід назавжди. Прозорість стає властивістю системи, а не опцією [6 с. 27].

Технологія NFT, яка передбачає зберігання унікальних цифрових токенів у блокчейні, дозволяє організаторам випускати програмовані квитки та створювати прозорі механізми продажу та перепродажу. Даний процес візуалізовано на рисунку 1.4 далі в тексті роботи [15].

NFT – це унікальні цифрові токени, що зберігаються в блокчейні. Після створення в блокчейні їх можна продавати клієнтам у цифровому вигляді. Клієнти зберігають NFT у безпечному гаманці, до якого мають доступ з будь-якого пристрою.

У системі продажу квитків організатори заходів можуть випустити необхідну кількість квитків NFT на обраній ними платформі блокчейну. Вони можуть запрограмувати NFT, щоб встановити ціну продажу, або провести продаж у вигляді аукціону, де люди можуть робити ставки на квитки.

Покупець купує квитки на основі NFT безпосередньо у компанії, що продає квитки. Після отримання оплати спрацьовує смарт-контракт, і база даних квитків надсилає покупцеві квиток NFT.

Компанія з продажу квитків вимагає завантажити квиток на IPFS [19]. IPFS [19] обчислює хеш, і квитки зберігаються в базі даних. Квитки NFT створюються і завантажуються на запитуваний ринок NFT.

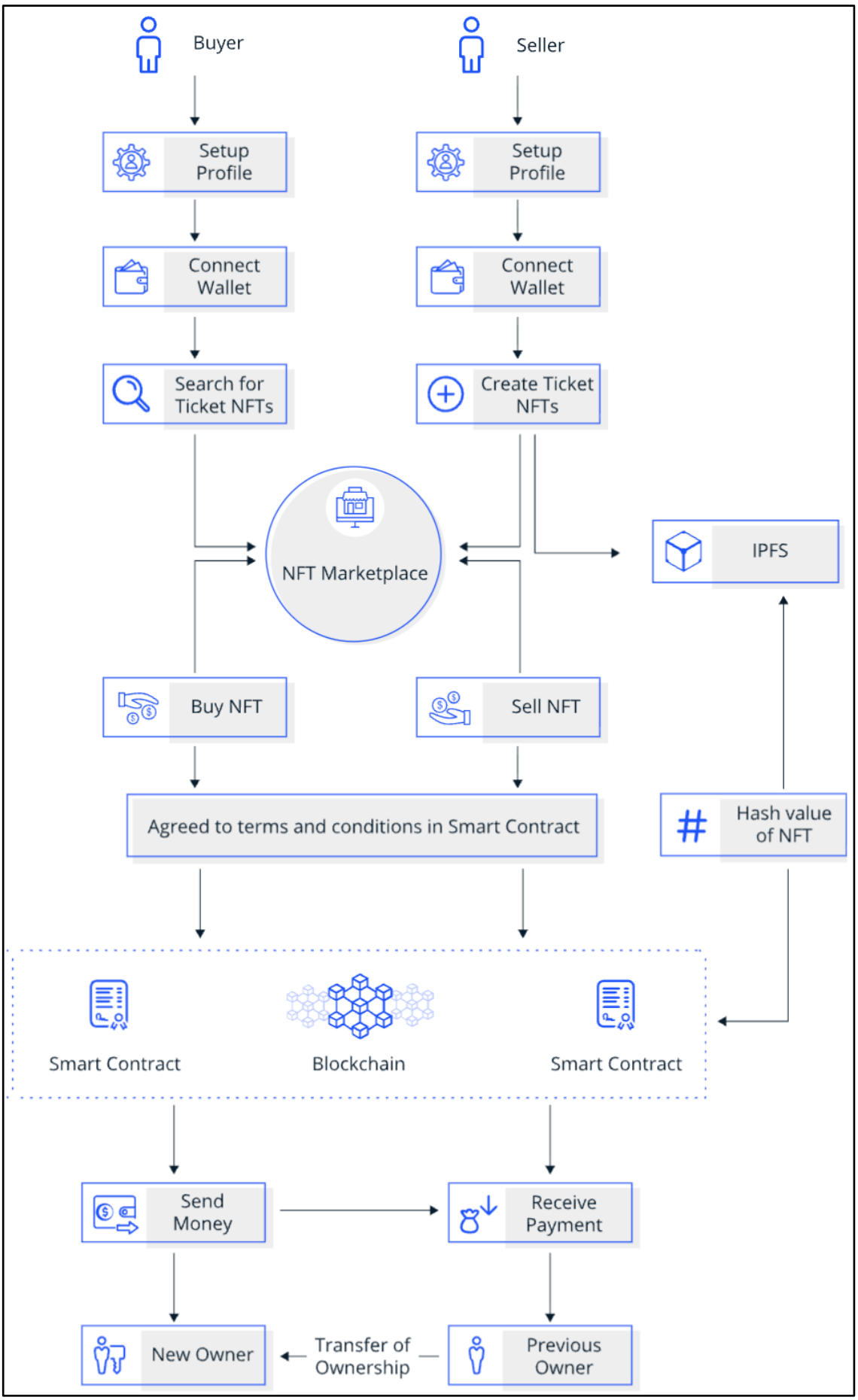


Рисунок 1.4 – Життєвий цикл NFT у системі продажу квитків

Власники квитків також можуть перепродавати квитки NFT на ринку NFT. Квиток зберігається в смарт-контракті. Після того, як покупець купує квиток у власника квитка, смарт-контракт активується, і оплата автоматично надсилається продавцю [15].

Використання технології NFT дозволяє наділити квиток унікальними властивостями:

– невзаємозамінність: кожен квиток є унікальним записом у блокчейні, який неможливо підробити або скопіювати [8, 14, 20, 21];

– програмованість: логіка поведінки квитка (правила перепродажу, розподіл роялті) зашита в смарт-контракт і виконується автоматично без участі посередників [4 с. 8, 8 с. 6, 13 с. 1];

– прозорість: вся історія транзакцій є публічною та незмінною, що забезпечує повну простежуваність життєвого циклу активу [4 с. 7, 5 с. 19, 6 с. 27].

У рамках TicketPulse передбачається створення продукту, де квиток є не просто перепусткою, а інструментом управління спільнотою та інвестиційним активом, що зберігає цінність навіть після завершення події як предмет колекціонування.

1.2 Огляд існуючих підходів до вирішення проблем квиткових систем

Намагання вирішити проблеми квиткової індустрії призвели до появи різноманітних підходів. У цьому розділі проводиться аналіз існуючих рішень, як традиційних, так і блокчейн-орієнтованих, з метою виявлення їхніх недоліків та визначення ніші для цільової системи.

1.2.1 Традиційні централізовані системи

Домінуючу позицію на ринку займають глобальні квиткові оператори, такі як Ticketmaster [22] та Eventbrite [23]. Ці системи базуються на класичній клієнт-серверній архітектурі та використанні реляційних баз даних [1 с. 93, 6 с. 21].

У таких системах квиток не є власністю користувача в повному розумінні цього слова. Це запис у закритій базі даних оператора, що надає право на вхід. Користувач отримує лише інтерфейс доступу до цього запису [6 с. 21]. Вся логіка продажів, ціноутворення та валідації контролюється централізовано [1 с. 93, 8 с. 3].

Перевагою такого підходу є висока швидкість обробки транзакцій та простота для кінцевого користувача. Однак, саме централізація є джерелом ключових недоліків: непрозорості розподілу квитків, вразливості до зламів баз даних та можливості маніпуляцій з боку самого оператора [6 с. 21].

Лідером на світовому ринку великих подій, що фактично встановлює стандарти для галузі, є корпорація Ticketmaster [8 с. 2, 22]. У відповідь на масові підробки традиційних електронних квитків, платформа впровадила технологію SafeTix [24]. Її суть полягає у використанні динамічних штрихкодів, зашифрований токен яких оновлюється кожні кілька секунд. Приклад інтерфейсу з динамічним штрихкодом SafeTix [24] (Ticketmaster [22]) наведено на рисунку 1.5 далі в тексті роботи. Такий підхід фактично унеможливлює вхід за скріншотом або роздрукованою копією, оскільки на момент сканування старий код втрачає валідність [24]. Однак, це рішення не усуває економічні причини спекуляції, а лише гарантує технічну справжність квитка.

Окремої критичної оцінки заслуговує економічна модель, що використовується Ticketmaster [22], зокрема механізм динамічного ціноутворення. Алгоритми платформи в реальному часі відстежують попит на квитки та автоматично підвищують їх вартість у моменти пікових навантажень, аналогічно до систем бронювання авіаквитків або таксі [2]. Хоча оператори декларують це як метод боротьби зі спекулянтами (шляхом встановлення ринкової ціни одразу на первинному продажу), для кінцевого споживача це виглядає як непрозоре та несправедливе завищення цін. Фанати часто стикаються з ситуацією, коли вартість квитка змінюється безпосередньо в процесі оформлення замовлення, що підриває довіру до системи.



Рисунок 1.5 – Приклад інтерфейсу з динамічним штрихкодом SafeTix (Ticketmaster)

Також для протидії автоматизованому викупу квитків Ticketmaster [22] використовує алгоритм Verified Fan [25]. Це система попередньої реєстрації, де моделі машинного навчання аналізують історію купівель та цифрову поведінку користувача, намагаючись відрізнити реального фаната від перекупника. Механізм роботи алгоритму залишається комерційною таємницею, що викликає недовіру з боку спільноти. Більше того, професійні спекулянти навчилися обходити цей захист, використовуючи мережі попередньо створених акаунтів з реальною історією активності [16 с. 8].

Варто зазначити, що Ticketmaster [22] також інтегрував під власним контролем і вторинний ринок через систему Verified Resale [24, 26].

Технологічно це вирішує проблему валідності: у момент перепродажу система анулює цифровий токен продавця та генерує новий для покупця. Однак така централізація не усуває проблему спекуляцій повністю. Оскільки платформа часто накладає обмеження на верхню межу ціни перепродажу [8 с. 13], це спонукає професійних перекупників використовувати систему лише як інструмент доставки: вони домовляються про завищену ціну на сторонніх ресурсах, отримують основну частину оплати поза системою, а через платформу проводять квиток за номінальною вартістю або використовують функцію безоплатної передачі.

Інший підхід демонструє платформа Eventbrite [23], яка орієнтована на сегмент малого та середнього бізнесу і працює за моделлю самообслуговування. Технічна реалізація квитків на цій платформі здебільшого базується на статичних PDF-файлах із QR-кодами. Така архітектура є значно вразливішою до шахрайства, оскільки статичність коду дозволяє недобросовісним продавцям реалізовувати один і той самий файл квитка декільком особам на сторонніх ресурсах. Оскільки валідація відбувається за принципом першості прибуття на захід, це створює значні ризики для покупців на вторинному ринку [5 с. 16]. Eventbrite [23] не має вбудованих інструментів для контрольованого перепродажу, через що організатори втрачають контроль над аудиторією заходу, а ціноутворення на вторинному ринку відбувається хаотично на зовнішніх нерегульованих платформах.

На українському ринку, де домінуючу позицію займає квитковий сервіс Concert.ua [27], використовуються статичні цифрові квитки, валідація яких відбувається лише в момент фізичного сканування на вході [8]. На відміну від технології SafeTix [24], це не вирішує проблему дублювання квитків (продаж одного PDF-файлу кільком особам). Крім того, відсутній централізований вторинний ринок: замість автоматизованого перепродажу між фанатами, сервіс пропонує функцію «повернення квитка» через особистий кабінет,

доступність якої повністю залежить від волі та фінансових можливостей конкретного організатора.

Узагальнюючи аналіз традиційних систем, можна стверджувати, що жодна з розглянутих платформ не забезпечує одночасного вирішення трьох фундаментальних проблем: прозорого розподілу квитків, захисту від вторинної спекуляції та гарантованого нарахування роялті організаторам з перепродажів. Всі вони покладаються на центральний сервер як єдину точку відмови та довіри, що обмежує можливості для створення справді чесного ринку квитків.

1.2.2 Системи на базі блокчейну та смарт-контрактів

У відповідь на структурні вади централізованих моделей на ринку з'явилися інноваційні проекти, що використовують технологію розподіленого реєстру [1 с. 93]. Ключовою відмінністю таких систем є перенесення логіки права власності та правил обігу квитків з закритих баз даних у публічний блокчейн [13 с. 1]. Серед найбільш помітних гравців, які формують цей технологічний ландшафт, варто виділити екосистеми OPEN Ticketing Ecosystem (GET Protocol) [28] та SeatlabNFT [29], кожна з яких пропонує свій підхід до децентралізації.

Найбільш зрілим інфраструктурним рішенням на ринку є екосистема, раніше відома як GET Protocol, що нині трансформувалася в OPEN Ticketing Ecosystem [28]. У цій архітектурі OPEN [28] виступає як інфраструктурний стандарт (B2B-рішення), який можуть використовувати різні квиткові оператори, тоді як GUTS Tickets [30] є першим та показовим реалізатором цієї технології, яку у спільноті називають «веб 2.5». Технічно система використовує блокчейн другого рівня Polygon [31] для мінтингу квитків у вигляді NFT, що забезпечує прозорість емісії.

Архітектура OPEN Ticketing Ecosystem [28] представлена на рисунку 1.5 нижче. OPEN Ticketing Ecosystem [28] пропонують репозиторій вузлів під назвою getScan. На діаграмі (див. рис. 1.6 нижче) показано ключову роль, яку ці вузли відіграють у зв'язуванні елементів [32].

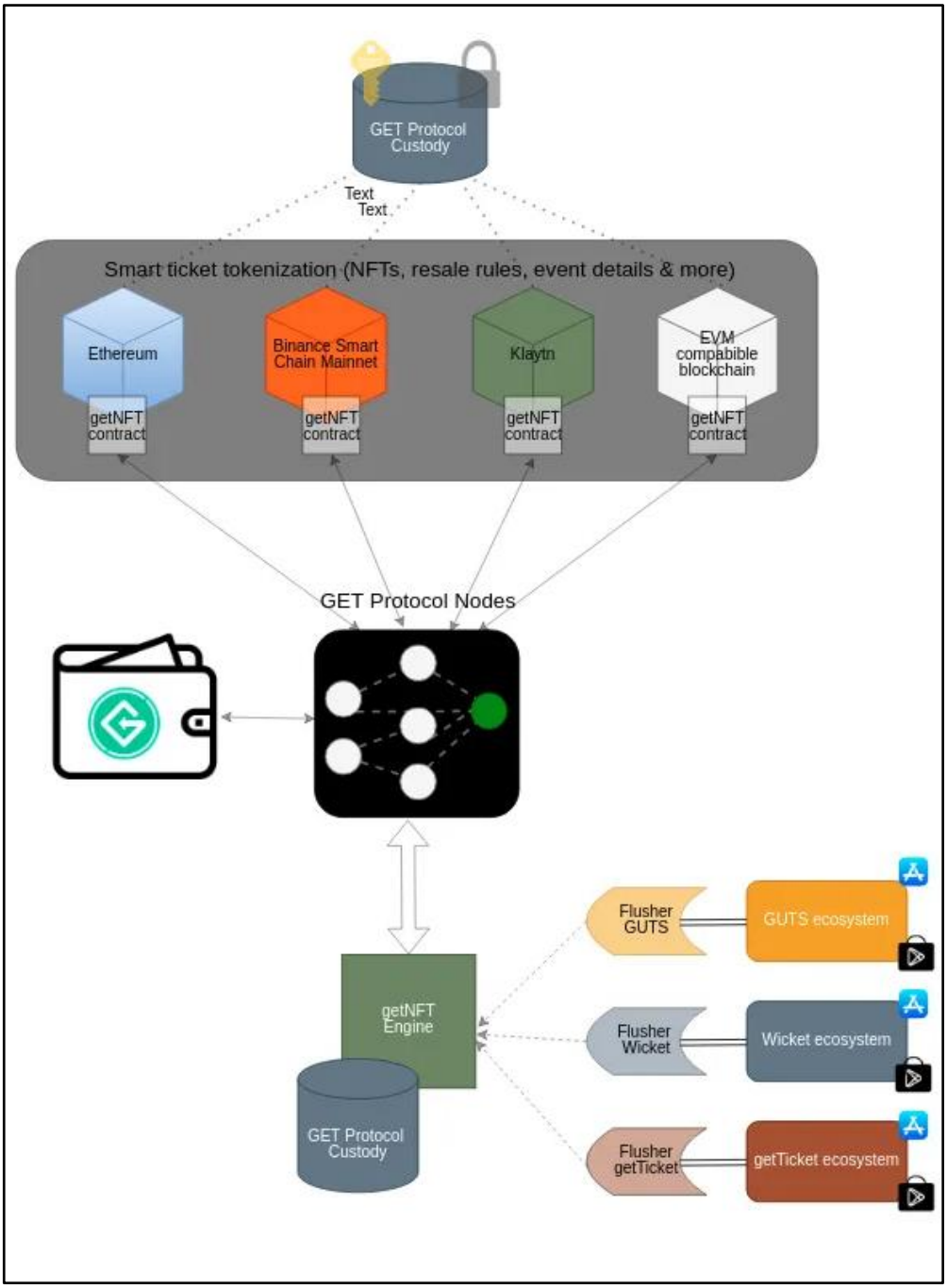


Рисунок 1.6 – Архітектура OPEN Ticketing Ecosystem

Діаграма на рисунку 1.7 нижче відображає процеси у OPEN Ticketing Ecosystem [28], які відбуваються для здійснення транзакції в блокчейні. Кожному новому власнику квитка миттєво присвоюється нова адреса гаманця, яка буде належати власнику NFT. Після успішного випуску квитків бекенд продавець квитків отримує інформацію про місцезнаходження NFT. Це дозволить власникам квитків переглянути власні смарт-квитки «в ланцюжку» [32].

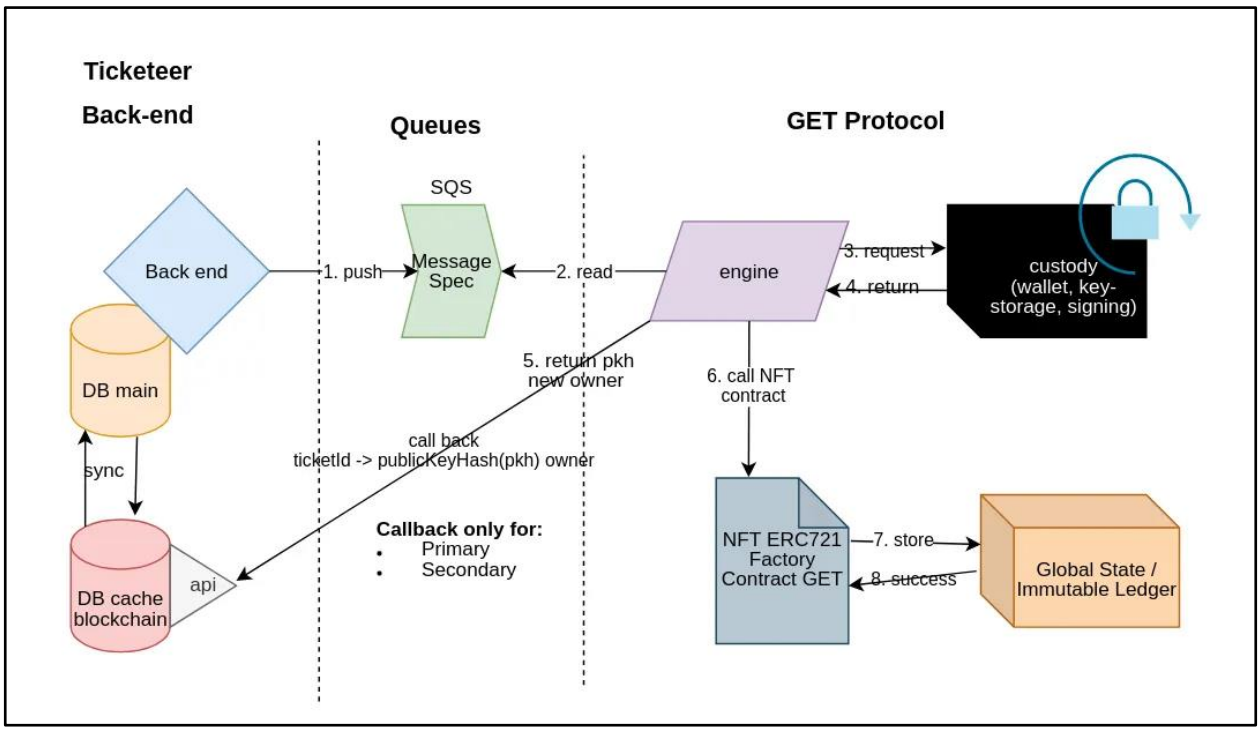


Рисунок 1.7 – Архітектура процесу мінтингу та перепризначення NFT-квитків у OPEN Ticketing Ecosystem

Головною перевагою GUTS Tickets [30] є контроль вторинного ринку. Система прив'язує квиток до SIM-карти та мобільного пристрою користувача, генеруючи динамічні QR-коди, що змінюються у часі. Це частично унеможливлює спекуляцію, оскільки перепродаж дозволений виключно всередині внутрішнього маркетплейсу платформи за фіксованою ціною [6 с. 22].

Однак, система стикається з проблемою анонімності власника гаманця та квитка, про яку було згадано вище при огляді ключових проблем. Спекулянти можуть створити окремий акаунт-гаманець для кожного квитка. Замість продажу токена, що активувало б смарт-контракт з роялті та обмеженням ціни, спекулянт продає покупцеві дані для входу в обліковий запис, на якому лежить квиток. Технічно транзакція переміщення активу не відбувається, а новий власник просто заходить у додаток під обліковим записом спекулянта [17 с. 11].

Саме ця проблема демонструє фундаментальну причину, чому архітектура OPEN Ticketing Ecosystem [28] не буде обрана як базовий стандарт при розробці TicketPulse. Цей протокол фокусується на економічному регулюванні обігу квитків (контроль цін, роялті, прозорість емісії) [13 с. 1], проте на рівні архітектури він бере до уваги особистість власника. У стандарті відсутній нативний механізм прив'язки NFT до даних реальної людини (ім’я та прізвища), що залишає квиток, по суті, активом «на пред'явника» [17 с. 11].

Також слід зауважити, що для кінцевого користувача взаємодія з блокчейном залишається повністю прихованою: гаманець створюється автоматично та є кастодіальним (ключі зберігаються оператором), що створює єдину точку відмови та централізації: попри наявність запису в блокчейні, оператор зберігає повний технічний контроль над активом, включаючи можливість заблокувати доступ до квитка або навіть вилучити його без згоди користувача [16 с. 5].

Іншим одним помітним прикладом є SeatlabNFT [29], побудований на блокчейні першого рівня NEAR Protocol [5 с. 36, 33]. Вибір цієї мережі дозволив проекту досягти високої швидкості транзакцій та мінімальних комісій, що є критичним для масових квиткових систем [5 с. 29]. Особливістю SeatlabNFT [29] є акцент на тому, що квиток розглядається не просто як перепустка, а як інструмент взаємодії: система дозволяє організаторам проводити безкоштовну роздачу цифрових подарунків або бонусів власникам квитків прямо під час заходу [29]. Для боротьби з шахрайством платформа надає можливості використання NFC-міток, намагаючись поєднати фізичну присутність з цифровим активом, щоб уникнути продажу скріншотів і зробити прохід через турнікет миттєвим [34 с. 10]. Попри технологічні переваги, SeatlabNFT [29] стикається з згаданими обмеженням, що й GUTS Tickets [30], а саме проблемою анонімності власника квитка та кастодіальними гаманцями.

Таким чином, проведений аналіз демонструє, що існуючі блокчейн-рішення, попри ефективне впровадження прозорості емісії та механізмів регулювання цін, залишаються вразливими в аспекті перепродажу облікових

записів з гаманцем та зберігають ризики централізації через використання кастодіальних гаманців. Зазначені обмеження підтверджують, що просте перенесення квиткової логіки на блокчейн є недостатнім для повної ліквідації спекуляцій. Це обґрунтовує доцільність розробки TicketPulse на принципово нових засадах: поєднанні некастодіального володіння з криптографічною прив’язкою цифрового активу до особистості, що трансформує квиток з інструменту «на пред'явника» у непередавальне персоналізоване право доступу.

1.2.3 Порівняльний аналіз існуючих рішень та позиціонування TicketPulse

Для систем, що оперують значними фінансовими обсягами, як-от ринок онлайн-продажу квитків, важливим є забезпечення захисту від шахрайства та прозорості. Аналіз технологічних рішень, представлених як лідерами традиційного сегменту, так і новаторами з Web3-сектору, виявляє ключові відмінності у підходах до захисту активів, контролю вторинного ринку та гарантування роялті.

На основі дослідження предметної області та аналізу функціональних особливостей провідних гравців ринку, було сформовано матрицю порівняльних характеристик (див. табл. 1.1-1.2 далі в тексті). Для коректного визначення місця системи TicketPulse в існуючій екосистемі виконано співставлення за такими критичними критеріями: архітектура даних, тип активу, місце зберігання активу, механізм боротьби з ботами, контроль вторинного ринку, прозорість нарахування роялті та вразливість до специфічних векторів атак (перепродаж облікових записів).

У таблицях 1.1 та 1.2 наведено порівняльний аналіз на основі джерел [1, 4, 5, 6, 19, 24], що охоплює як лідерів традиційного ринку (Ticketmaster [22], Eventbrite [23], Concert.ua [27]), так і представників веб3-сектору (OPEN [28] з GUTS [30], SeatlabNFT [29]), у порівнянні з проєктованою системою TicketPulse.

Таблиця 1.1 – Результати порівняльного аналізу можливостей існуючих централізованих квиткових систем

Характеристика	Централізовані системи		
	Ticketmaster	Eventbrite	Concert.ua
Технологічний базис	Централізована система та закриті алгоритми	Централізована система	Централізована система
Формат квитка	Динамічний токен у додатку	Статичний PDF-файл з QR-кодом	Статичний PDF-файл з штрихкодом
Місце зберігання активу	БД	БД	БД
Захист від ботів (первинний продаж)	AI-аналіз поведінки користувача, CAPTCHA	CAPTCHA	CAPTCHA
Вторинний ринок	Централізований, з високими комісіями	Офіційно відсутній, відбувається за межами системи	Офіційно відсутній, відбувається за межами системи
Гарантія роялті організатору	Залежить від домовленостей	Неможлива	Неможлива

Таблиця 1.2 – Результати порівняльного аналізу можливостей існуючих блокчейн-рішень та системи TicketPulse

Характеристика	Блокчейн-рішення		
	OPEN / GUTS	SeatlabNFT	TicketPulse
Технологічний базис	Блокчейн Polygon та централізоване зберігання даних користувачів	Блокчейн NEAR Protocol та централізоване зберігання даних користувачів	Децентралізована система на основі блокчейну з використанням IPFS для зберігання даних про події та квитки
Формат квитка	NFT	NFT	Персоніфікований NFT з підписаним хешем даних власника
Місце зберігання активу	Кастодіальний гаманець	Кастодіальний гаманець	Некастодіальний гаманець

Кінець таблиці 1.2

Захист від ботів (первинний продаж)	Прив'язка до номера телефону, CAPTCHA	Прив'язка до номера телефону, CAPTCHA	Вимога підпису транзакції та персоналізована прив’язка до квитка
Вторинний ринок	Тільки всередині додатку, частково контрольований, вразливий до спекуляції через продаж облікових записів	Частково контрольований, вразливий до спекуляції через продаж облікових записів	Контрольований через систему черги та прив’язку імені і прізвища до квитка
Гарантія роялті організатору	Гарантована смарт-контрактом	Гарантована смарт-контрактом (але лише всередині додатку)	Гарантована смарт-контрактом

Аналіз даних, наведених у таблицях 1.1 та 1.2, демонструє, що жодна з розглянутих систем не пропонує комплексного вирішення проблем ринку: традиційні платформи через централізовану архітектуру залишаються непрозорими, тоді як існуючі веб3-аналоги не здатні запобігти схемі «продажу гаманця», тобто залишаються вразливими до спекуляцій на вторинному ринку. Позиціонування TicketPulse ґрунтується на впровадженні моделі, що поєднує децентралізацію (некастодіальні гаманці, IPFS) із криптографічною прив’язкою NFT до особистих даних власника, забезпечуючи таким чином баланс між прозорістю блокчейну та безпекою, недосяжний для конкурентів.

1.3 Моделювання ключових бізнес-процесів обігу квитків

Моделювання процесів за допомогою BPMN дає змогу чітко формалізувати як поточну централізовану логіку управління квитків, так і цільовий децентралізований стан, зменшуючи кількість неоднозначностей і прихованих припущень. Завдяки таким діаграмам легше порівнювати AS-IS і TO-BE, виявляти вузькі місця, ризики та точки змін, а також узгоджувати спільне бачення між бізнесом і технічною командою.

Спираючись на результати аналізу конкурентів і висновок про необхідність децентралізованої системи, наведені далі BPMN-діаграми (див. рис. 1.8-1.10) ілюструють еволюцію процесів управління квитками. Перша діаграма AS-IS (див. рис. 1.8) відображає чинну централізовану модель із залежністю від платформи та її БД, тоді як дві TO-BE-діаграми (див. рис. 1.9-1.10) демонструють цільовий децентралізований стан — як для управління квитками на I та II ринках, так і для створення подій на основі блокчейну, IPFS [19] та The Graph [35].

1.3.1 Забезпечення обігу квитків на I та II ринках

Діаграма на рисунку 1.8 нижче відображає комплексний бізнес-процес забезпечення обігу квитків як на первинному (продаж), так і на вторинному (перепродаж) ринках, включаючи логіку замовлення, оплати, перевірки перепродажу, оновлення даних про квитки та повернення коштів.

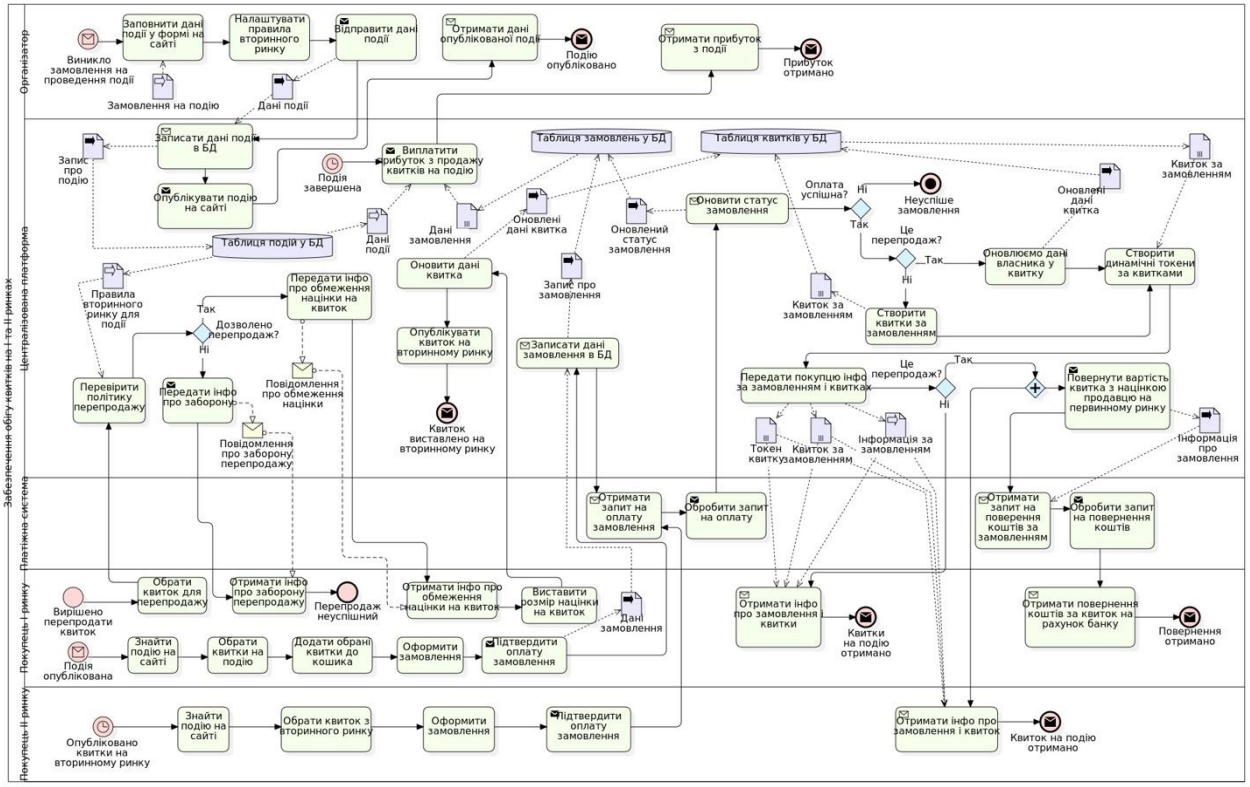


Рисунок 1.8 – Діаграма BPMN забезпечення обігу квитків на I та II ринках у стані AS-IS

У поточному процесі обіг квитків повністю зосереджений навколо централізованої платформи з класичною БД. Організатор через форму на сайті передає дані події на платформу, які записуються до таблиці подій у БД, після чого подія публікується. Покупець I ринку шукає подію на сайті, обирає квитки, додає їх до кошика та оформлює замовлення. Платформа фіксує дані замовлення в таблиці замовлень, передає платіжній системі запит на оплату, а після успішного підтвердження створює квитки за замовленням, записує їх у таблицю квитків, генерує динамічні токени і передає покупцю інформацію про замовлення та квитки. Кожен крок супроводжується оновленням статусів у БД, що показує залежність усіх станів процесу – від створення події до видачі квитка – від централізованих записів.

Вторинний ринок у цьому процесі накладається поверх тієї ж централізованої логіки. Коли власник квитка вирішує здійснити перепродаж, він обирає квиток і ініціює виставлення на вторинний ринок. Платформа перевіряє політику перепродажу: або повністю забороняє операцію, повертаючи повідомлення про заборону, або дозволяє, але з обмеженням націнки, про що також інформує користувача. У разі дозволу платформа оновлює дані квитка, публікує його на вторинному ринку та фіксує новий статус у БД. Покупець II ринку знаходить подію, обирає квиток із вторинного ринку, оформлює замовлення й проходить той самий цикл оплати через платіжну систему. Діаграма також показує окремий процес повернення коштів первинному покупцю: отримання запиту на повернення, обробка цього запиту, передання повернення банку та повернення вартості квитка з націнкою продавцю первинного ринку, а після завершення події – виплату прибутку організатору. З діаграми видно, що платформа є єдиною точкою істини: вона ухвалює рішення щодо перепродажу, управляє статусами замовлень і квитків, проводить повернення й розподіл прибутку, а всі потоки даних сходяться в централізовані таблиці подій, квитків і замовлень.

1.3.2 Забезпечення децентралізованого обігу квитків на I та II ринках

Діаграма на рисунку 1.9 нижче зображує бізнес-процес децентралізованого обігу квитків на первинному та вторинному ринках, деталізуючи логіку купівлі, розміщення на вторинному ринку, криптографічне підписання операцій, скасування замовлень та оновлення статусу квитків у The Graph [35] мережі.

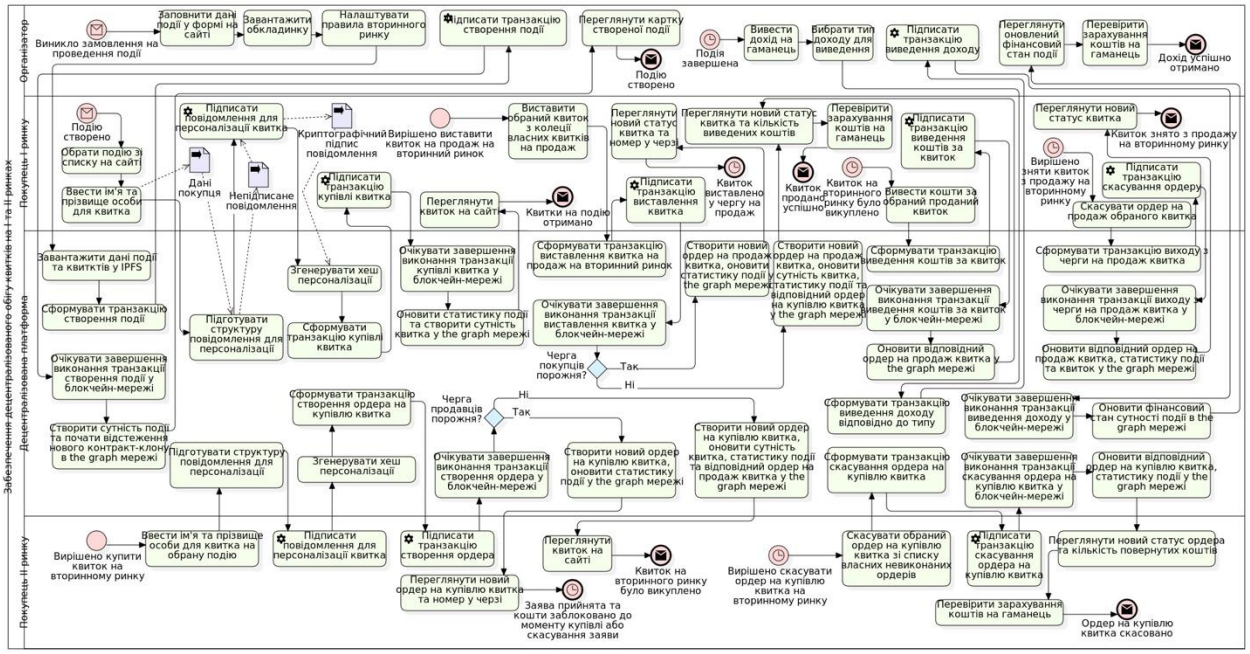


Рисунок 1.9 – Діаграма BPMN забезпечення децентралізованого обігу квитків на I та II ринках у стані TO-BE

У цільовому процесі обіг квитків переноситься на децентралізовану платформу, де ключові дії реалізуються як транзакції в блокчейн-мережі, а дані про події, квитки й ордери індексуються в The Graph [35] мережі. Організатор, як і раніше, заповнює дані події у формі й налаштовує правила вторинного ринку, але далі замість запису в БД формується транзакція створення події, яку потрібно підписати. Після завершення виконання цієї транзакції в блокчейні платформа створює сутність події та починає відстеження нового контракт-клону у The Graph [35], оновлюючи статистику події. Покупець I ринку, вирішивши купити квиток, вводить ім’я та прізвище

для персоналізації квитка, платформа формує структуру повідомлення, генерує хеш персоналізації, а покупець підписує це повідомлення. Далі формується та підписується транзакція купівлі квитка, після чого в блокчейні виконується логіка купівлі, а в The Graph [35] оновлюються статистика події та створюється сутність квитка. Отримання квитка відображається як можливість переглянути його на сайті, а не як запис у централізованій таблиці.

Вторинний ринок у TO-BE формалізований через черги продавців і покупців та ордери. Власник квитка, вирішивши виставити його на продаж, обирає квиток із власної колекції, підписує транзакцію виставлення й чекає її виконання у блокчейні. Платформа перевіряє, чи черга покупців порожня: якщо так – створюється новий ордер на продаж, оновлюється статистика події, і квиток отримує статус «виставлено у чергу на продаж»; якщо ж у черзі вже є покупці, створення ордера супроводжується одночасним оновленням сутності квитка, статистики та відповідного ордера на купівлю квитка в The Graph [35], що означає фактичний продаж. Аналогічно покупець II ринку, вирішивши купити квиток, створює ордер на купівлю: вводить прізвище та ім’я, підписує повідомлення персоналізації, формує та підписує транзакцію створення ордера, а після виконання транзакції ордер потрапляє в чергу, де кошти блокуються до купівлі або скасування. Якщо черга продавців порожня – замовлення лише додається до черги; якщо ні – одразу оновлюються квиток, статистика події та відповідний ордер на продаж. Окремі гілки процесу передбачають скасування ордерів (з підписанням транзакцій і оновленням статистики) та виведення коштів за проданий квиток, а також виведення доходу після завершення події з вибором типу доходу й перевіркою зарахування коштів на гаманець. З діаграми видно, що функції, які раніше виконувала платформа та її БД (керування статусами квитків, контролем перепродажу, чергами та розрахунками), тепер реалізовані через смарт-контракти, підписані транзакції, оновлення статистики в The Graph [35] і пряме зарахування коштів на гаманці користувачів.

1.3.3 Забезпечення децентралізованого створення події

Діаграма на рисунку 1.10 нижче описує бізнес-процес децентралізованого створення події та випуску квитків, включаючи заповнення організатором даних про подію, їхнє криптографічне підписання, формування транзакції, взаємодію з IPFS [19] та завантаження сутності події у The Graph [35] мережу.

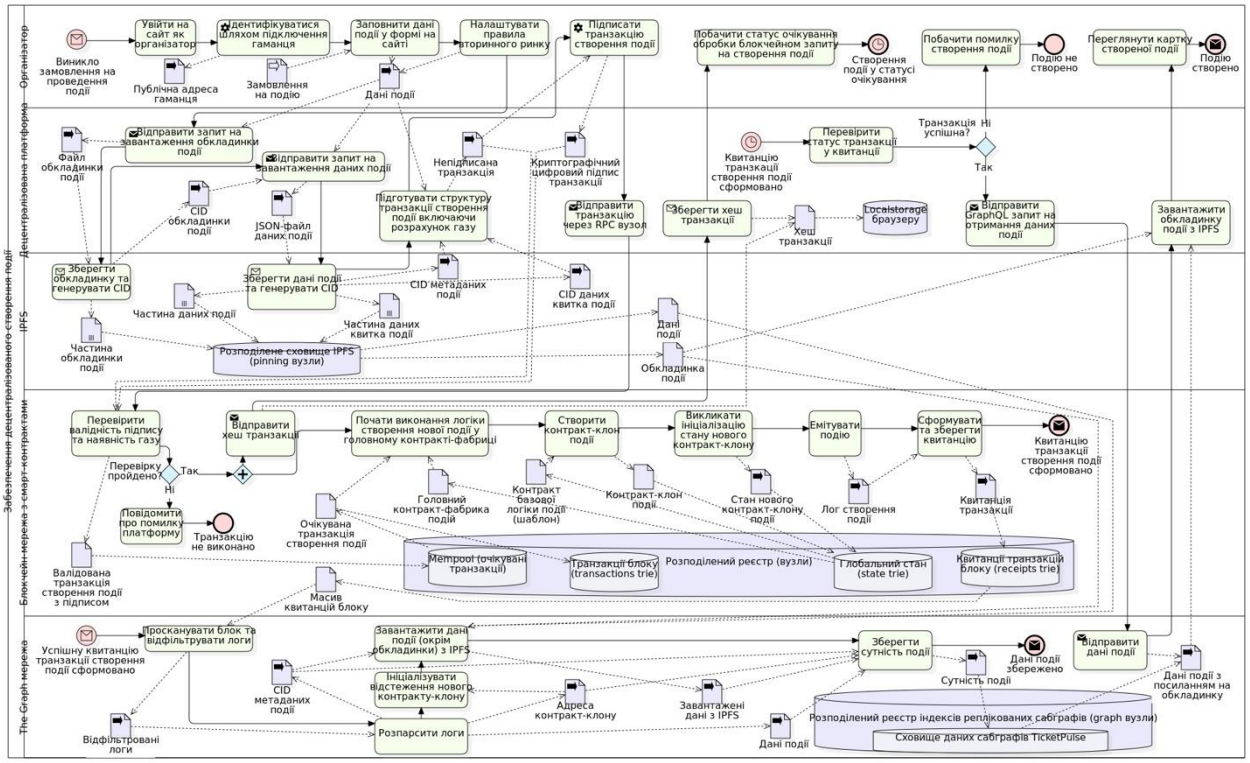


Рисунок 1.10 – Діаграма BPMN Забезпечення децентралізованого створення події у стані TO-BE

У процесі децентралізованого створення події ключові ролі розподілено між організатором, децентралізованою платформою, блокчейн-мережею зі смарт-контрактами, IPFS [19] і мережею The Graph [35]. Організатор, реагуючи на замовлення на проведення події, входить на сайт як організатор та ідентифікується шляхом підключення гаманця. Платформа надсилає запити на завантаження обкладинки події та даних події: обкладинка зберігається у розподіленому сховищі IPFS [19], генерується окремий CID, дані події зберігаються як JSON-файл, для якого також генерується CID метаданих. На

основі цих даних платформа готує структуру транзакції створення події з урахуванням розрахунку газу, організатор підписує цю транзакцію, формуючи криптографічний цифровий підпис. Блокчейн-мережа перевіряє валідність підпису та наявність газу; у разі успішної перевірки транзакція потрапляє до mempool як очікувана транзакція створення події, а згодом – до блоку з формуванням квитанції транзакції в дереві квитанцій.

На стороні смарт-контрактів головний контракт-фабрика подій, отримавши валідовану транзакцію створення події, виконує логіку створення: створює контракт-клон події, викликає ініціалізацію його стану, емітує лог створення події. У глобальному стані блокчейну з’являється стан нового контракт-клону, а в журналі блоку – відповідний лог. Платформа зберігає хеш транзакції у localstorage браузера й показує організатору статус очікування обробки блокчейном. The Graph [35], зі свого боку, сканує блок, відфільтровує логи, ініціалізує відстеження нового контракту-клону та зберігає сутність події в сховищі сабграфів. Після того, як квитанцію транзакції створення події успішно сформовано, платформа, перевіривши статус транзакції у квитанції, надсилає GraphQL-запит на отримання даних події й дає змогу організатору переглянути картку створеної події. Якщо ж на будь-якому етапі перевірка підпису або виконання транзакції не проходять (гілки з «Перевірку пройдено?» та «Транзакція успішна?»), платформа отримує повідомлення про помилку й показує, що подію не створено. Таким чином, діаграма демонструє, що створення події більше не зводиться до запису в БД: воно розкладається на завантаження контенту в IPFS [19], виконання транзакції в блокчейні, індексацію події в The Graph [35] і відображення результату через локально збережений хеш транзакції, причому кожен крок формально зафіксований саме у розподілених реєстрах, що підкреслює децентралізованість обраного рішення.

1.4 Формулювання вимог до програмних компонентів

Формування вимог до системи TicketPulse базується на результатах аналізу предметної області та виявлених структурних проблемах ринку квитків. Специфікація вимог визначає чіткі межі функціональності системи, необхідної для реалізації безпечного життєвого циклу NFT-квитків, а також встановлює критерії якості, яким має відповідати кінцевий програмний продукт для забезпечення конкурентоспроможності порівняно з традиційними централізованими рішеннями. Далі наведено ключові функціональні вимоги, що деталізовані у додатку Б «Бачення».

1.4.1 Функціональні вимоги до системи

Функціональне моделювання системи TicketPulse, відображене на діаграмі варіантів використання на рисунку 1.11 нижче, визначає набір можливостей для трьох ключових акторів: Гостя, Покупця квитків та Організатора заходів. Система спроєктована таким чином, щоб забезпечити повний цикл обігу NFT-квитків – від створення події до вторинного перепродажу та використання квитка для входу.

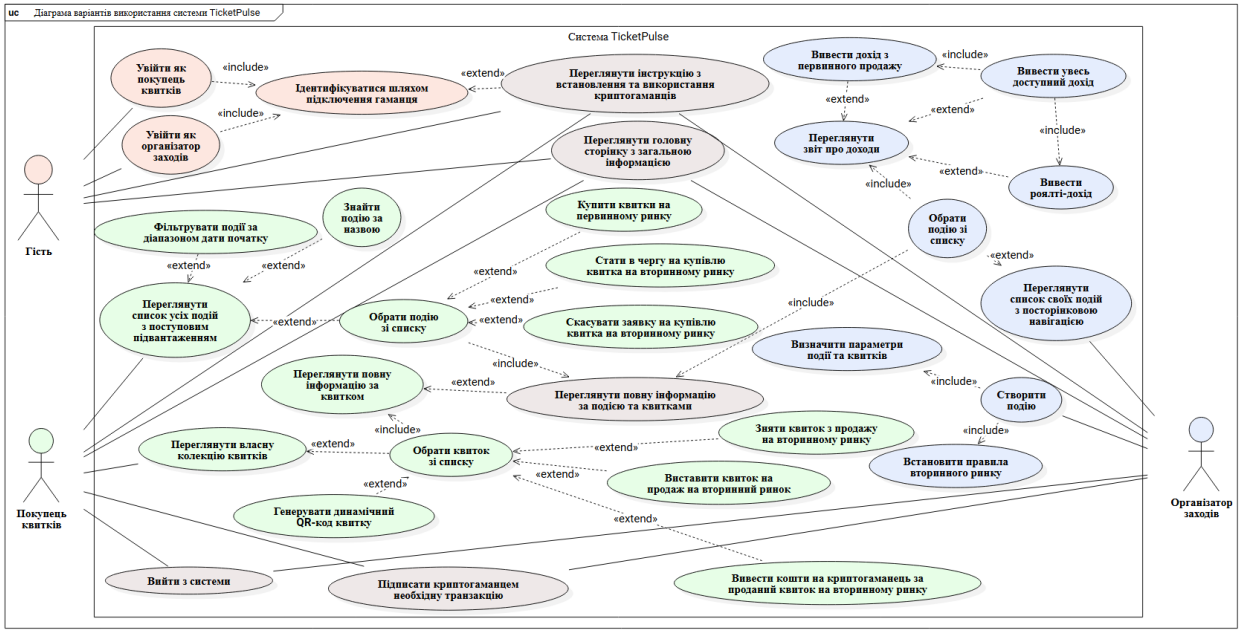


Рисунок 1.11 – Діаграма варіантів використання системи TicketPulse

1 Загальний функціонал.

Базовий рівень доступу надається неавторизованому користувачеві (роль «Гість»). Йому доступний перегляд головної сторінки із загальною інформацією про сервіс, а також можливість ознайомитися з інструкцією щодо встановлення та використання криптовалютних гаманців, що є критичним для зниження порогу входження нових користувачів у Web3-середовище.

Ключовим механізмом переходу до активних ролей є ідентифікація. На відміну від традиційних систем, вхід у систему не потребує створення пари логін/пароль, а реалізується виключно шляхом підключення криптогаманця. Цей варіант використання є універсальним шлюзом для входу як у роль «Покупець квитків», так і в роль «Організатор заходів». Ідентифіковані користувачі також мають можливість безпечно завершити сесію через функцію виходу із системи.

2 Функціональні можливості Покупця квитків.

Функціонал для ролі «Покупець квитків» охоплює пошук подій, їх придбання та управління активами.

Система повинна забезпечувати зручний пошук подій через загальний список. Для оптимізації роботи з великими масивами даних список подій має реалізовувати механізм поступового підвантаження. Користувачеві надаються інструменти для фільтрації подій за діапазоном дати початку, а також пошук конкретної події за назвою.

Після вибору події зі списку користувач отримує доступ до повної інформації про неї та про доступні квитки. Процес придбання розділений на два сценарії залежно від наявності вільних місць:

– первинний ринок: пряма купівля квитків у організатора;

– вторинний ринок: у разі відсутності квитків, покупець має можливість стати в чергу на купівлю квитка на вторинному ринку.

Також передбачена можливість скасувати заявку на купівлю, що повертає заблоковані кошти користувачеві.

У власному кабінеті користувач може переглядати колекцію придбаних квитків та переходити до детальної інформації за кожним окремим активом. Власник квитка має доступ до таких дій:

– генерація динамічного QR-коду для проходження контролю на заході;

– виставлення квитка на продаж на вторинний ринок або зняття його з продажу, якщо плани змінилися;

– виведення коштів на криптогаманець після успішного продажу квитка через систему черги.

3 Функціональні можливості Організатора заходів.

Роль «Організатор заходів» зосереджена на управлінні життєвим циклом подій та фінансовими потоками.

Організатор має можливість створити нову подію. Ця функція є комплексною і включає визначення параметрів події та квитків (кількість, ціна, опис), а також, що є критично важливим, встановлення правил вторинного ринку (відсоток роялті та допустима націнка). Для навігації по власним заходам реалізовано перегляд списку подій з використанням посторінкової навігації.

Обираючи конкретну подію зі списку, організатор отримує доступ до звіту про доходи. Система надає гнучкі інструменти для виведення зароблених коштів на криптогаманець:

– виведення доходу, отриманого від первинного продажу квитків;

– виведення накопиченого роялті-доходу від операцій на вторинному ринку;

– опція виведення усього доступного доходу однією транзакцією.

4 Взаємодія з блокчейном.

Усі ключові операції в системі, що призводять до зміни стану в блокчейні (створення події, купівля, виставлення на продаж, виведення коштів), вимагають криптографічного підтвердження. Функціональна вимога «Підписати криптогаманцем необхідну транзакцію» є наскрізною для всіх

зазначених ролей і гарантує безпеку та незмінність даних у децентралізованому реєстрі.

1.4.2 Нефункціональні вимоги до системи

Нефункціональні вимоги визначають якісні атрибути системи, такі як продуктивність, надійність, безпека та зручність використання, які є критичними для забезпечення стабільної роботи платформи в умовах реальної експлуатації та взаємодії з блокчейн-мережею. Далі наведено ключові нефункціональні вимоги, що деталізовані у додатку Б «Бачення».

1 Вимоги до продуктивності.

З огляду на специфіку масових заходів, система повинна витримувати пікові навантаження під час старту продажів. Програмні компоненти мають забезпечувати обробку транзакцій купівлі квитків (мінтингу) зі швидкістю 50-60 успішних транзакцій на секунду (TPS) без критичного зростання комісії за газ. Вебінтерфейс системи розрахований на одночасну роботу понад 100 000 активних користувачів, при цьому час відгуку для статичного контенту не повинен перевищувати 100 мс, а для динамічних даних – 500 мс.

2 Вимоги до надійності та цілісності даних.

Для забезпечення безперервності бізнес-процесів система повинна гарантувати рівень доступності клієнтського інтерфейсу не нижче 99.9% протягом календарного місяця, що допускає сумарний час простою не більше 43 хвилин.

Оскільки бізнес-логіка виконується в децентралізованому середовищі, система повинна містити механізми обробки тимчасової недоступності RPC-вузлів (retry policies). Для гарантування цілісності фінансових транзакцій та відсутності вразливостей смарт-контракти перед розгортанням підлягають покриттю модульними тестами на рівні не менше 90%.

3 Вимоги до зручності використання.

Для зниження порогу входження користувачів у Web3-середовище інтерфейс системи має абстрагувати технічну складність блокчейн-операцій.

Процес первинної адаптації, а саме ідентифікація через підключення гаманця, повинен займати не більше 10 секунд.

Ключовий сценарій використання придбання квитка оптимізовано для виконання не більше ніж у 3 кліки (конфігурація, підпис персоналізації, оплата). Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим: технічні дані (хеші, коди помилок) мають замінюватися на людино-читабельні статуси, а тривалі асинхронні операції повинні супроводжуватися індикаторами прогресу.

4 Вимоги до безпеки.

Архітектура безпеки системи базується на принципі некастодіальності. Система не повинна запитувати, приймати або зберігати приватні ключі чи seed-фрази користувачів. Взаємодія з криптогаманцями здійснюється виключно через стандартизовані API (EIP-1193, WalletConnect v2.0).

Для захисту веб-клієнта від поширених вразливостей, система повинна забезпечувати надійний захист від атак типу Cross-Site Scripting (XSS). Це реалізується шляхом суворої валідації та санітизації всіх вхідних даних на стороні клієнта перед їх обробкою та відображенням, а також використанням політик безпеки контенту. Усі смарт-контракти перед розгортанням у мережі Mainnet повинні проходити повний аудит безпеки для виявлення потенційних вразливостей.

5 Стандарти та системні вимоги.

Розробка системи ведеться з дотриманням сучасних веб-стандартів (HTML5, CSS3) та рекомендацій щодо доступності (WCAG). Смарт-контракти мають відповідати стандартам токенів обраної блокчейн-мережі (наприклад, ERC-721 або NEP-171) для забезпечення сумісності з екосистемою.

Клієнтська частина додатку повинна коректно функціонувати на сучасних операційних системах (Windows 10/11, macOS, Linux, iOS 15+, Android 10+) та підтримувати роботу в актуальних версіях браузерів (Chrome 111+, Firefox 111+, Safari 16.4+, Edge 111+, Opera 97+) за умови наявності встановленого розширення криптогаманця. Для виконання клієнтських криптографічних операцій (хешування, генерація підписів) апаратне

забезпечення користувача повинно відповідати мінімальним вимогам: двоядерний процесор та 4 ГБ оперативної пам'яті.

Представимо описані вище нефункціональні вимогу у зведеній таблиці із зазначенням метрик та їхніх кількісних значень, сформована на основі документа «Бачення».

1.5 Постановка задачі дослідження

Метою дослідження є забезпечення прозорості життєвого циклу квитків на масові заходи шляхом створення децентралізованого середовища, що унеможливлює спекулятивні маніпуляції та шахрайство, гарантує справедливий розподіл прибутку між організаторами й артистами, а також забезпечує захист інтересів кінцевих споживачів.

Задачею роботи є проєктування та розроблення програмних компонентів вебзастосунку для випуску та обігу NFT-квитків, яка поєднує смарт-контракти для автоматизованого регулювання вторинних продажів та нарахування роялті з механізмами персоніфікації користувачів і децентралізованого зберігання даних.

Згідно з визначеними метою та головною задачею роботи, реалізацію проєкту можна представити як комплекс наступних послідовних завдань.

1 Провести комплексний аналіз предметної області квиткових систем, виявити фундаментальні недоліки існуючих централізованих та блокчейн-рішень.

2 На основі аналізу сформулювати функціональні й нефункціональні вимоги до розроблюваної системи.

3 Обґрунтувати вибір технологічного стека та розробити алгоритмічне забезпечення системи, включаючи методи вирішення трилеми блокчейну, механізм персоніфікації користувачів та логіку роботи черги транзакцій.

4 Спроєктувати архітектуру програмного забезпечення, розробити UML-діаграми та схему даних для відображення логіки смарт-контрактів і ключових бізнес-процесів.

5 Виконати програмну реалізацію смарт-контрактів, що реалізують всю бізнес-логіку на блокчейні; користувацьких інтерфейсів для двох ключових ролей, забезпечивши їхню безпечну взаємодію зі смарт-контрактами через інтеграцію з криптовалютним гаманцем; інтегрувати децентралізовані сервіси зберігання даних та оракули.

6 Провести тестування розроблених компонентів на контрольних прикладах для підтвердження їх коректної функціональності та відповідності поставленим вимогам.

7 Здійснити розрахунок економічної ефективності розробленого рішення та обґрунтувати доцільність його впровадження для учасників ринку масових заходів.

Таким чином, було сформульовано логічну структуру дослідження та визначено чітку послідовність етапів роботи, виконання яких є необхідним для досягнення поставленої мети та створення децентралізованого інструменту для ринку масових заходів.

2 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА РОЗРОБКА АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ NFT-КВИТКАМИ

Розробка децентралізованої системи управління квитковими активами TicketPulse вимагає глибокого аналізу фундаментальних обмежень існуючих розподілених реєстрів, обґрунтування вибору криптографічних примітивів та деталізації алгоритмів, що забезпечують справедливий розподіл ресурсів. Цей розділ присвячено комплексному дослідженню трилеми блокчейну в контексті високонавантажених квиткових продажів, математичному опису механізмів консенсусу та хешування, порівняльному аналізу методів персоніфікації, а також обґрунтуванню технологічного стеку, що включає інструментарій розробки, протоколи індексації та децентралізованого зберігання даних.

2.1 Огляд технологій блокчейн для системи управління NFT-квитками

2.1.1 Трилема блокчейну та багаторівнева структура блокчейн-екосистеми

Фундаментальною проблемою при проектуванні будь-якої децентралізованої системи (DApp) є так звана «трилема блокчейну», концептуалізована засновником Ethereum Віталіком Бутеріним. Ця теорема постулює структурну неможливість одночасного досягнення максимальних показників за трьома критичними векторами: децентралізацією, безпекою та масштабованістю. Розуміння цієї залежності є критичним для TicketPulse, оскільки специфіка квиткового ринку вимагає одночасної стійкості до цензури (децентралізація), захисту фінансових активів (безпека) та здатності обробляти пікові навантаження під час старту продажів (масштабованість).

Трилема блокчейну описує фундаментальний конфлікт між трьома ключовими властивостями децентралізованих систем: децентралізацією,

безпекою та масштабованістю; практичні реалізації блокчейну, як правило, можуть одночасно оптимізувати лише два з цих трьох параметрів, жертвуючи третім.

Децентралізація означає відсутність єдиного центру контролю над реєстром транзакцій, участь великої кількості незалежних вузлів-валідаторів і зниження ризику цензури чи навмисного переписування історії операцій з боку окремого суб'єкта [36].

Безпека у контексті блокчейну – це здатність мережі протистояти атакам (зокрема 51 %, сибіл-атакам, спробам цензури), гарантувати незмінність історії транзакцій та коректне виконання смарт-контрактів навіть за наявності зловмисних учасників [37].

Масштабованість визначає спроможність блокчейн-мережі обробляти велику кількість транзакцій за одиницю часу (TPS), забезпечуючи при цьому прийнятну затримку підтвердження операцій і низькі транзакційні витрати для користувачів.

Класичним прикладом реалізації трилеми є мережа Bitcoin, яка робить акцент на максимальній безпеці та децентралізації через Proof of Work і велику кількість майнерів, але жертвує масштабованістю — пропускна здатність обмежена кількома транзакціями за секунду, а комісії суттєво зростають при підвищенні навантаження.

Високопродуктивні мережі на кшталт Solana демонструють інший кут трилеми: вони досягають тисяч транзакцій за секунду та низьких комісій завдяки оптимізованому консенсусу й вимогам до апаратного забезпечення нод, однак це частково зменшує рівень децентралізації через скорочення числа валідаторів, здатних підтримувати повний вузол.

Для системи NFT-квитків, де в пікові моменти (старт продажу, перепродажі, сканування на вході) формується значне навантаження, але водночас необхідні прозорість і стійкість до маніпуляцій, потрібне не максимізування одного виміру трилеми, а збалансований компроміс між масштабованістю, безпекою та децентралізацією [36].

Для узагальнення теоретичних положень трилеми блокчейну доцільно подати порівняльну якісну оцінку провідних блокчейн-платформ за трьома її вимірами: децентралізацією, безпекою та масштабованістю. Така узагальнена класифікація наведена в таблиці 2.1 нижче [36].

Таблиця 2.1 – Порівняння блокчейн-платформ за вимірами трилеми

Блокчейн	Децентралізація	Безпека	Масштабованість
Bitcoin	+ + +	+ + +	- - -
Ethereum (L1)	+ + +	+ + +	- - -
Solana	- - -	+ + +	+ + +
BNB Chain	- - -	+ + +	+ + +
Polygon PoS	- - -	- - -	+ + +
Cardano	+ + +	+ + +	- - -
Polkadot	+ + +	+ + +	- - -
Avalanche	+ + +	+ + +	- - - / ± *(залежить від сабнетів)*
Cosmos Hub	+ + +	+ + +	- - -
Near Protocol	+ + +	±	+ + +
Aptos	- - -	+ + +	+ + +
Sui	- - -	+ + +	+ + +
Arbitrum (L2)	+ + + *(успадковує від Ethereum)*	+ + +	+ + +
Optimism (L2)	+ + + *(успадковує від Ethereum)*	+ + +	+ + +
Celestia *(DA-модульність)*	+ + +	+ + +	+ + + *(за рахунок ролапів)*
Cosmos Hub	+ + +	+ + +	- - -

Як видно з таблиці 2.1, мережі Bitcoin та Ethereum (L1) роблять акцент на безпеці й децентралізації ціною нижчої масштабованості, тоді як Solana, BNB Chain, Polygon PoS та інші високопродуктивні платформи досягають вищої масштабованості, але з певними компромісами щодо децентралізації або моделі безпеки [36].

Сучасні блокчейн-екосистеми будуються як багаторівневі системи, де кожен рівень відповідає за окремий аспект функціонування — від базової

мережевої безпеки до користувацьких інтерфейсів децентралізованих застосунків.

На рівні 0 (L0) розташовуються мережі та протоколи, що забезпечують міжланцюгову взаємодію та спільну безпеку різних блокчейнів (relay-ланцюги, хаби, комунікаційні шари), створюючи основу для мультичейн-екосистем.

Рівень 1 (L1) — це базовий блокчейн-протокол (наприклад, Ethereum, NEAR, Solana), який підтримує механізм консенсусу, веде глобальний стан (баланси, NFT-володіння) та забезпечує виконання смарт-контрактів з гарантованою безпекою та децентралізацією.

Рівень 2 (L2) об’єднує рішення для масштабування поверх L1 — ролапи, сайдчейни й інші системи, що виносять частину транзакцій поза основний ланцюг, періодично фіксуючи агреговані дані в L1, тим самим підвищуючи TPS і знижуючи комісії.

Рівень 3 (L3) включає прикладні протоколи та набори смарт-контрактів (DeFi-протоколи, NFT-маркетплейси, системи управління квитками), які використовують інфраструктуру L1/L2 для реалізації бізнес-логіки й зручного API для інтеграції.

Рівень 4 (L4) — це користувацькі додатки: веб-інтерфейси, мобільні застосунки, інтегровані гаманці, які приховують складність блокчейн-інфраструктури та забезпечують зручну взаємодію для організаторів заходів і відвідувачів [38].

У контексті TicketPulse система розміщується переважно на рівні L3 як набір смарт-контрактів та сервісів для управління NFT-квитками, спираючись на обрану L1/L2-інфраструктуру, тоді як веб-інтерфейс для організаторів і відвідувачів відноситься до рівня L4.

2.1.2 Аналіз алгоритмів консенсусу та механізмів масштабування блокчейн-платформ

Алгоритм консенсусу визначає, як розподілені вузли мережі досягають узгодженого стану реєстру та вирішують, які блоки вважаються дійсними, що

безпосередньо впливає на безпеку, децентралізацію й продуктивність блокчейн-системи [37].

Для системи на кшталт TicketPulse важливі не лише формальні гарантії безпеки, а й показники пропускної здатності (TPS), час до фінальності транзакції та передбачуваність комісій, оскільки користувач очікує швидкого підтвердження операцій купівлі, перепродажу чи валідації квитка.

1 Алгоритм Proof of Work (PoW).

У механізмі Proof of Work (PoW) право додати новий блок до ланцюга отримує вузол, який першим розв’язує обчислювально складну криптографічну задачу, що робить атаку на мережу економічно невигідною, але призводить до низької масштабованості та високого енергоспоживання [37].

Bitcoin, як найвідоміша PoW-мережа, демонструє високу стійкість до атак за рахунок значних сукупних обчислювальних ресурсів, але обробляє лише приблизно 3–7 транзакцій за секунду, що є недостатнім для масових квиткових сервісів з піковими навантаженнями [39].

2 Proof of Stake (PoS) та його варіації.

У Proof of Stake (PoS) валідатори обираються пропорційно до кількості заблокованих токенів (stake), що дозволяє відмовитися від енергоємного майнінгу, знизити вартість транзакцій і підвищити потенційну масштабованість мережі [37].

Після переходу Ethereum на PoS (The Merge) мережа суттєво знизила енергоспоживання й отримала можливість подальшого масштабування за рахунок L2-рішень, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки та зрілу екосистему смарт-контрактів [38].

У Delegated Proof of Stake (DPoS) власники токенів делегують свої голоси обмеженій кількості делегатів, які створюють блоки, що забезпечує високу пропускну здатність, але зменшує децентралізацію через концентрацію повноважень у невеликої групи валідаторів [39].

3 BFT-орієнтовані алгоритми консенсусу.

Алгоритми сімейства Byzantine Fault Tolerance (BFT), зокрема PBFT і його модифікації, забезпечують досягнення консенсусу шляхом багатоетапного обміну повідомленнями між відомим набором вузлів, що дозволяє досягати швидкої фінальності транзакцій, але обмежує кількість валідаторів через зростання комунікаційних витрат [39].

BFT-орієнтовані схеми часто використовуються в консорціумних або високопродуктивних публічних мережах (наприклад, у PoS-сайдчейнах і деяких L2-рішеннях), де важливі короткий час до фінальності та прогнозована продуктивність, що робить їх привабливими для сценаріїв із високим навантаженням [38].

Для вирішення проблеми масштабування часто використовуються сайдчейни. Вони мають власний набір валідаторів та алгоритм консенсусу. Вони забезпечують високу швидкість та низькі комісії, але їхня безпека залежить від власного, часто меншого, набору валідаторів, а не від безпеки головної мережі L1.

Сучасним стандартом масштабування є архітектура L2 на базі технології Rollups (згортання). Замість власного консенсусу для безпеки, L2-мережі використовують механізм «Оптимістичних згортань».

У цій моделі транзакції збираються, впорядковуються та виконуються спеціальним вузлом – секвенсором поза основним ланцюгом. Потім секвенсор стискає ці транзакції у пакети (batches) і публікує їх в L1. Консенсус є «оптимістичним», оскільки система за замовчуванням вважає всі транзакції валідними. Безпека гарантується механізмом доказів шахрайства: якщо секвенсор публікує некоректний стан, будь-який учасник мережі може надати математичний доказ помилки протягом визначеного періоду часу, скасувати транзакцію і оштрафувати зловмисника.

Таким чином, для системи управління NFT-квитками постає вибір між PoS-сайдчейнами, які покладаються на власний консенсус, та Optimistic Rollups, які успадковують повну криптографічну безпеку базового рівня L1, забезпечуючи при цьому надвисоку пропускну здатність.

2.1.3 Вибір блокчейну для системи TicketPulse

З урахуванням вимог до системи TicketPulse, визначених у «Баченні» та функціональних специфікаціях (масова обробка квиткових транзакцій, прозорість вторинного ринку, автоматичне нарахування роялті, персоніфікований контроль доступу), ключовими критеріями вибору блокчейну є баланс трилеми, пропускна здатність, вартість транзакцій, зрілість екосистеми й підтримка NFT-стандартів.

Галузеві рекомендації щодо вибору надійної блокчейн-платформи пропонують оцінювати, зокрема, ступінь децентралізації, історію безпеки, продуктивність (TPS і час до фінальності), розмір і активність спільноти розробників, наявність аудитів коду й підтримку популярних мов смарт-контрактів.

Для реалізації TicketPulse розглядаються публічні блокчейн-мережі з підтримкою смарт-контрактів і NFT: Polygon PoS, Solana, NEAR Protocol та BNB Smart Chain, які відрізняються алгоритмами консенсусу, показниками TPS, вартістю транзакцій і ступенем децентралізації [38].

Для кількісної оцінки масштабованості обраних блокчейн-платформ доцільно проаналізувати їхню реальну пропускну здатність у транзакціях за секунду (TPS), механізми консенсусу та практичні особливості експлуатації, що узагальнено в таблиці 2.2 нижче [38].

Таблиця 2.2 – Порівняння блокчейн-платформ за реальним TPS та механізмами консенсусу

Блокчейн	TPS (реальний)	Механізм консенсусу	Примітки
ICP	977.3	N/A	Висока пропускна здатність, підходить для масштабованих застосунків.
Solana	878.1	Proof of History + Proof of Stake	Висока швидкість, але з періодичними перебоями.
BNB Chain	378.3	Proof of Staked Authority	Висока швидкість, стабільна робота.
Sui	854.1	Narwhal + Tusk	Висока пропускна здатність, оптимізована для об'єктно-орієнтованих додатків.
Polygon	190.4	Proof of Stake	Висока швидкість, сумісний з Ethereum.
Avalanche	89.2	Avalanche Consensus	Висока швидкість, підходить для фінансових застосунків.
Ethereum	22.7	Proof of Stake	Висока надійність, але з обмеженою пропускною здатністю.
Bitcoin	10.73	Proof of Work	Найбільш безпечний, але з низькою швидкістю транзакцій.

Порівняння даних таблиці 2.2 показує, що високопродуктивні мережі на кшталт Solana, Sui чи BNB Chain забезпечують значно більший TPS порівняно з Bitcoin та Ethereum L1, проте з точки зору TicketPulse оптимальним компромісом між швидкістю, вартістю транзакцій та сумісністю з існуючою екосистемою є мережа Polygon PoS, яка поєднує задовільну пропускну здатність із EVM-сумісністю [38].

Ethereum L1 забезпечує високий рівень безпеки й децентралізації та має зрілий набір стандартів токенів (ERC-721, ERC-1155) і інструментів розробки на Solidity, однак через обмежений TPS і високі комісії в пікові періоди його використання як єдиного рівня для масових квиткових операцій економічно недоцільне.

Polygon PoS як EVM-сумісний сайдчейн пропонує значно вищу пропускну здатність, низькі й стабільні комісії при збереженні підтримки стандартів ERC-721/1155 та інструментів Solidity, що робить його практичним кандидатом для обробки основного потоку транзакцій TicketPulse.

Solana й NEAR Protocol, використовуючи високопродуктивні PoS-механізми й оптимізовані мережеві протоколи, досягають тисяч транзакцій за секунду при дуже низьких комісіях, однак вимагають використання інших мов смарт-контрактів (Rust, AssemblyScript) та мають менш сумісну з EVM екосистему, що підвищує поріг входу для розробників.

BNB Smart Chain забезпечує високий TPS і низькі комісії завдяки PoS-Authority-механізму з обмеженою кількістю валідаторів, але це означає нижчий рівень децентралізації порівняно з Ethereum-орієнтованими рішеннями, що є важливим фактором у контексті прозорості квиткової індустрії.

Отже як основна мережа розглядається платформа Polygon PoS через її високий TPS та низькі комісії. Проте архітектурний аналіз виявив низку переваг мережі Base, яка використовує механізм «Оптимістичних згортань», для проекту TicketPulse [40].

1 Економічна ефективність (EIP-4844).

Після впровадження оновлення Dencun в Ethereum, мережі на базі Rollups перейшли на використання blobs для зберігання даних. Це знизило комісії в мережі Base до часток цента, що робить масовий мінтинг NFT-квитків навіть дешевшим, ніж у Polygon PoS.

2 Безпека (успадкування L1).

Polygon PoS покладається на власний консенсус. Якщо валідатори будуть скомпрометовані, кошти можуть бути втрачені. Base зберігає коріння стану безпосередньо в Ethereum. Квитки в Base мають таку ж криптографічну гарантію безпеки, як і в головній мережі Ethereum.

3 Усунення проблеми реорганізації блоків.

Polygon PoS історично стикався з глибокими реорганізаціями ланцюга (коли транзакція підтверджена, але потім скасовується через розгалуження). Секвенсор Base забезпечує миттєве м'яке підтвердження без ризику реорганізації на рівні L2 [40].

Беручи до уваги вимоги до масштабованості, вартості транзакцій, безпеки, децентралізації та розвиненості екосистеми, для реалізації системи TicketPulse доцільно обрати екосистему Ethereum з використанням мережі Base як основного середовища виконання смарт-контрактів [38].

Такий підхід дозволяє використовувати Ethereum як L1-рівень глобальної безпеки та остаточної фінальності, тоді як основний масив операцій з NFT-квитками (випуск, перепродаж, черги очікування, сканування при вході) виконується на Base, де комісії значно нижчі, а пропускна здатність вища [36].

Використання EVM-сумісного середовища (Solidity, стандарти ERC-721/1155) спрощує розробку, тестування та аудит смарт-контрактів TicketPulse, а також відкриває можливість інтеграції з наявними гаманцями (MetaMask, WalletConnect) і сторонніми NFT-інфраструктурами [38].

У термінах багаторівневої архітектури обрана конфігурація може бути описана так: L1 – Ethereum, L2/Rollup – Base, L3 – набір смарт-контрактів TicketPulse для управління NFT-квитками та бізнес-логікою вторинного ринку, L4 – веб-інтерфейс і клієнтські застосунки для організаторів і відвідувачів.

2.2 Опис алгоритмічного забезпечення для системи управління NFT-квитками

Для глибокого розуміння процесів, що відбуваються в системі TicketPulse, необхідно розглянути алгоритмічні засади функціонування обраної EVM-сумісної мережі, зокрема алгоритм хешування Keccak-256.

2.2.1 Формальна модель стану та блоків у L1 мережі Ethereum

Глобальний стан мережі позначимо як множину всіх можливих конфігурацій рахунків та смарт-контрактів S, де кожен конкретний стан $s \in S$ містить баланси токенів, коди контрактів та їхні сховища [41].

Нехай $\mathcal{T}$ – множина всіх допустимих транзакцій, тоді блок можна змоделювати як кортеж:

$$b = \left(h_{\text{prev}}, \langle tx_1, \dots, tx_n \rangle, h_{\text{state}}, h_{\text{tx}}, \sigma_{\text{val}}\right),$$

де h_{prev} – хеш попереднього блоку;

$\langle tx_i \rangle \subset \mathcal{T}$ – впорядкована послідовність транзакцій;

h_{state} — корінь дерева Меркла стану;

h_{tx} — корінь дерева Меркла транзакцій;

σ_{val} — підпис(и) валідатора(ів).

Еволюцію стану описуємо функцією переходу:

$$\Gamma: S \times T \to S,$$

яка для початкового стану s_0 та транзакції tx повертає новий стан $s_1 = \Gamma(s_0, tx)$, а послідовне застосування транзакцій з блоку дає композицію [42]:

$$s_k = \Gamma^{(n)}(s_{k-1}, \langle tx_1, \dots, tx_n \rangle),$$

де $\Gamma^{(n)}$ – послідовне застосування Γ до всіх транзакцій блоку.

Ланцюг блоків можна задати як послідовність:

$$\mathcal{B} = (b_0, b_1, \dots, b_n),$$

де b_0 – генезис-блок, а коректність ланцюга визначається тим, що для кожного $i \geq 1$ виконується умова $h(b_{i-1}) = h_{\text{prev}}(b_i)$ і стан s_i, отриманий

застосуванням Γ до транзакцій b_i, задовольняє усі протокольні інваріанти (недопущення переписування балансу, перевищення газ-лімітів тощо) [42].

2.2.2 Механізм секвенування та оптимістичного консенсусу в мережі Base

У мережі Base (на базі OP Stack) процес досягнення консенсусу зміщується від стохастичного вибору валідаторів до детермінованого впорядкування транзакцій спеціальним вузлом – секвенсором, який позначимо як Seq.

Нехай T – множина всіх валідних транзакцій, що надходять від користувачів. Секвенсор отримує потік транзакцій і формує з них впорядковану послідовність (пакет або L2-блок):

$$B_{L2} = \langle tx_1, tx_2, \dots, tx_k \rangle.$$

Завдяки такому детермінованому впорядкуванню, для кожної транзакції забезпечується жорстке виконання правила FIFO, що є критичним для коректної роботи алгоритму черги на вторинному ринку TicketPulse.

Стан мережі S змінюється згідно з детермінованою функцією переходу віртуальної машини Ethereum (EVM):

$$S_i = \Gamma_{EVM}(S_{i-1}, B_{L2}).$$

Після обчислення нового стану, Seq генерує корінь стану h_{state} та публікує стиснений масив транзакцій B у базовій мережі Ethereum через регулярні інтервали часу Δt.

Модель безпеки оптимістичного згортання базується на множині незалежних вузлів-верифікаторів:

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}.$$

Процес фіналізації стану можна змоделювати як криптографічну гру протягом часового вікна $T_{challenge}$ (зазвичай 7 днів). Кожен верифікатор $v \in V$ обчислює власний локальний стан $S_i' = \Gamma_{EVM}(S_{i-1}, B)$ і порівнює свій корінь стану h'_{state} з опублікованим h_{state}.

Введемо функцію виклику:

$$challenge: V \times B \to \{0,1\},$$

яка повертає 1 (ініціювання математичного доказу шахрайства $Proof_{fraud}$), якщо $h'_{state} \neq h_{state}$, і 0 в іншому випадку.

Якщо хоча б для одного верифікатора $challenge(v, B) = 1$, смарт-контракт на рівні L1 виконує арбітраж. У разі підтвердження некоректності стану застосовується функція штрафу $pen(Seq)$, яка конфіскує фінансову заставу секвенсора, а сам недійсний стан відкочується.

Відповідно до цієї моделі, алгоритм обробки квиткової транзакції (наприклад, tx_{buy}) у TicketPulse відбувається за такою послідовністю:

1) Seq отримує tx_{buy} та детерміновано додає її в кінець локального блоку B_{L2};

2) Seq миттєво (близько 2 секунд) повертає підтвердження користувачу receipt, отже для клієнтського інтерфейсу TicketPulse квиток вже вважається купленим;

3) Seq стискає блоки і публікує масив B як стиснуті дані в Ethereum;

4) транзакція проходить перевірку множиною верифікаторів V протягом часу $T_{challenge}$;

5) якщо доказів шахрайства не надано, стан стає остаточно незмінним і захищеним консенсусом Ethereum L1.

Таким чином, консенсус у мережі Base можна розглядати як детермінований процес секвенування з відкладеною криптографічною верифікацією, де безпека гарантується не більшістю голосів, а наявністю хоча

б одного чесного учасника (верифікатора), здатного надати математичний доказ помилки [43].

2.2.3 Алгоритм хешування та теоретико-множинний опис

У мережі Base, сумісній з EVM, для побудови ідентифікаторів блоків, транзакцій і адрес контрактів застосовується криптографічна хеш-функція Keccak-256, яка перетворює бітові рядки довільної довжини на 256-бітні значення [44].

Формально Keccak-256 можна задати як відображення множин:

$$H: \{0,1\}^* \to \{0,1\}^{256},$$

де $\{0,1\}^*$ – множина всіх скінченних бітових рядків;

$\{0,1\}^{256}$ – множина бітових рядків довжини 256, причому для будь-якого вхідного повідомлення m хеш дорівнює $h = H(m)$.

Keccak реалізує так звану «губчасту» конструкцію: внутрішній стан має розмір $b = r + c$ біт, де r – швидкість (rate), а c – ємність (capacity), і кожне блокове повідомлення довжини r біт послідовно «поглинається» у стан, після чого з нього «видається» потрібна кількість бітів хешу.

Якщо позначити внутрішню перестановку як:

$$f: \{0,1\}^b \to \{0,1\}^b,$$

а операцію XOR як $\oplus$, то одна ітерація поглинання блоку $m_i \in \{0,1\}^r$ над поточним станом S_i має вигляд:

$$S_{i+1} = f\big(S_i \oplus (m_i \parallel 0^c)\big),$$

де $(m_i \parallel 0^c)$ – конкатенація блоку повідомлення з c нулями [46, с. 5].

Після обробки всіх блоків повідомлення результат хешування отримують на фазі «видачі» як префікс довжини 256 біт послідовності:

$$Z = z_0 \parallel z_1 \parallel \cdots,$$

де кожен блок:

$$z_j = \mathrm{trunc}_r(S_j), S_{j+1} = f(S_j),$$

а trunc_r відтинає перші r бітів стану [46, с. 6].

На рівні теорії множин властивості криптографічного хешу формулюються так:

1) складність побудови колізій означає, що для більшості $h \in \{0,1\}^{256}$ множина $\{m \in \{0,1\}^* \mid H(m) = h\}$ є або порожньою, або недоступною для ефективного перебору;

2) односторонність полягає в тому, що не існує поліноміального алгоритму, який для більшості h знаходить будь-який m із вказаної множини;

3) ефект лавини формально означає, що для бітового вектора e з малою вагою (наприклад, $\| e \|_1 = 1$) розподіл $H(m)$ та $H(m \oplus e)$ майже незалежні [45].

У контексті Base хеші Keccak-256 використовуються в заголовках блоків (для поля хешу попереднього блоку та Merkle-коренів), у вузлах дерев Меркла транзакцій і стану та при побудові адрес смарт-контрактів, що забезпечує цілісність ланцюга й унеможливлює непомітну зміну будь-якого елемента даних без перерахунку всієї відповідної гілки хешів [44].

2.3 Опис алгоритмів персоніфікації та управління чергою

Однією з ключових бізнес-вимог TicketPulse є боротьба зі спекуляцією та «продажем акаунтів». Система повинна гарантувати, що квиток прив'язаний до конкретної фізичної особи, але при цьому зберігати приватність користувача. Розглянемо два підходи до реалізації цієї вимоги: класичний криптографічний підпис (ECDSA) та докази з нульовим розголошенням (ZK-Proofs).

2.3.1 Метод персоніфікації користувача на основі підпису та хешування

Для персоніфікації NFT-квитка на конкретного відвідувача у TicketPulse використовується двокроковий алгоритм: спочатку формується криптографічний підпис над персональними даними, а потім результат додатково хешується перед записом у блокчейн.

Формально, нехай F – ім'я користувача, L – прізвище, E – ідентифікатор події, а $\mathrm{enc}(\cdot)$ – детермінована функція кодування рядка у бітовий вектор; тоді нормалізоване повідомлення персоніфікації задаємо як:

$$m = \mathrm{enc}(\mathrm{norm}(F) \,\|\|\, \mathrm{norm}(L) \,\|\, | \,\|\, E),$$

де $\|$ – позначає конкатенацію, а $\mathrm{norm}(\cdot)$ виконує зведення до нижнього регістру, видалення зайвих пробілів і уніфікацію алфавіту [47].

Схему цифрового підпису задаємо трійкою алгоритмів:

$$\mathsf{KeyGen} \to (sk, pk),$$
$$\mathsf{Sign}_{sk}: \{0,1\}^* \to \Sigma,$$
$$\mathsf{Verify}_{pk}: \{0,1\}^* \times \Sigma \to \{0,1\},$$

де sk – секретний ключ емітента/ідентифікаційного сервісу;

pk – відповідний відкритий ключ;

Σ – простір підписів [48].

На першому кроці ім'я та прізвище «сертифікуються» підписом довіреної сторони [48]:

$$\sigma = \mathsf{Sign}_{sk}(m).$$

На другому кроці формується короткий публічний комітмент, який потім зберігається в блокчейні:

$$h = H(m \,\|\, \sigma),$$

де $H:\{0,1\}^* \to \{0,1\}^{256}$ – криптографічна хеш-функція Keccak-256, що перетворює дані довільної довжини у фіксований 256-бітний хеш [45].

Отже, у блокчейні зберігається лише трійка $(h, pk, addr)$, де $addr$ – адреса гаманця користувача, а самі персональні дані (F, L) і підпис σ лишаються поза ланцюгом (off-chain) в захищеному сховищі або в гаманці користувача [49].

Перевірка персоніфікації здійснюється у два кроки:

1) з наданих користувачем F, L, E, s, σ відновлюється m та перевіряється рівність $h =? H(m \parallel \sigma)$;

2) за відкритим ключем pk виконується перевірка підпису $\mathsf{Verify}_{pk}(m, \sigma) = 1$ [50].

Використання хеш-функції забезпечує односторонність та стійкість до колізій: знайти $m_1 \neq m_2$ такі, що $H(m_1) = H(m_2)$, або відновити m із h обчислювально неможливо, що дозволяє псевдонімізувати прізвище та ім'я користувача [51].

Цифровий підпис, у свою чергу, надає властивості неспростовності та цілісності: жоден інший суб'єкт без знання sk не може згенерувати коректну σ для того самого m, а будь-яка зміна імені, прізвища чи параметрів події призведе до невідповідності $\mathsf{Verify}_{pk}(m, \sigma) = 0$ [52].

З точки зору захисту даних та відповідності вимогам конфіденційності, комбінація «підпис → хеш» дозволяє, з одного боку, формально довести зв'язок квитка з конкретною особою за потреби (на основі σ), а з іншого — не розкривати ані прізвища та ім'я, ані сам підпис стороннім спостерігачам, які бачать лише h у відкритому реєстрі [53].

Теоретично для персоніфікації квитка замість явного підпису можна використати доказ з нульовим розголошенням (zero-knowledge proof, ZKP), де користувач доводить, що володіє певним «токеном доступу», не розкриваючи ані самого токена, ані свого прізвища та ім'я.

Формально ZK-схема задається відношенням $R \subseteq X \times W$, де $x \in X$ – публічний вхід (наприклад, параметри події та клас місця), а $w \in W$ – секретне свідоцтво (наприклад, приватний токен доступу), та протоколом [54]:

$$\mathsf{Prove}(x, w) \to \pi, \mathsf{Verify}(x, \pi) \to \{0,1\},$$

який задовольняє властивості повноти, коректності та нульового розголошення [54].

У контексті TicketPulse це могло б виглядати так: емітент видає користувачу секретний токен w, який засвідчує право відвідування події, а при вході користувач публікує лише доказ π, що «існує w такий, що $(x, w) \in R$», не розкриваючи ані w, ані своє ім'я [49]. Однак застосування zk-SNARK/zk-STARK у продакшн-системі має істотні обмеження: побудова доказу вимагає генерування та виконання складних арифметичних схем, а верифікація на EVM-сумісних ланцюгах супроводжується значними газовими витратами [55]. Крім того, повна анонімність власника квитка ускладнює реалізацію бізнес-вимог TicketPulse: неможливість пов'язати транзакції з конкретними користувачами перешкоджає боротьбі зі спекулянтами, впровадженню чорних списків та проведенню аудитів роялті [49]. Тому в рамках даного проєкту перевага віддається більш простому й прозорому для розробки та аудиту підходу «підпис + хеш», який забезпечує достатній рівень конфіденційності та формальну прив'язку квитка до конкретної особи без надмірної криптографічної складності.

2.3.2 Алгоритм функціонування черги купівлі-продажу NFT-квитків

Для первинного продажу й регульованого вторинного обігу в TicketPulse використовується модель черги «першим прийшов – першим обслужений» (FIFO), що відповідає класичному абстрактному типу даних «черга».

Для кожної події e та цінової категорії c визначимо:

1) чергу заявок на купівлю $Q_{e,c}^{\text{buy}} = (r_1, \dots, r_n)$, де:

$$r_i = (\mathrm{addr}_i, t_i) \in A \times \mathbb{R}_{\geq 0},$$

де A – множина адрес гаманців,

t_i – час подачі заявки;

2) множину виставлених на перепродаж квитків $S_{e,c} = \{\tau_1, \dots, \tau_m\}$, де τ_j – ідентифікатор NFT-квитка.

При надходженні нової заявки на купівлю $(\mathrm{addr}, t_{\mathrm{now}})$ на смарт-контракті виконується операція:

$$Q_{e,c}^{\mathrm{buy}} \leftarrow Q_{e,c}^{\mathrm{buy}} \parallel (\mathrm{addr}, t_{\mathrm{now}}),$$

а необхідна сума $P_{e,c}$ блокується на балансі користувача у вигляді депозиту [52].

Коли власник квитка $\tau \in S_{e,c}$ ініціює перепродаж, контракт виконує операцію матчінгу з головою черги: якщо $Q_{e,c}^{\mathrm{buy}} = (r_1, \dots, r_n)$, де $r_1 = (\mathrm{addr}_1, t_1)$, то:

$$\mathrm{Match}_{e,c}(\tau, Q_{e,c}^{\mathrm{buy}}) = ((\tau, \mathrm{addr}_1), (r_2, \dots, r_n)),$$

тобто квиток τ передається покупцю addr_1, а черга скорочується зліва.

Грошовий потік формально описується як:

$$\mathrm{pay}_{\mathrm{seller}} = P_{e,c}(1 - \alpha - \beta),$$
$$\mathrm{royalty}_{\mathrm{artist}} = P_{e,c}\alpha,$$
$$\mathrm{fee}_{\mathrm{platform}} = P_{e,c}\beta,$$

де α — частка роялті артисту;

β — сервісний збір платформи, сума $P_{e,c}$ списується з депонованих коштів покупця [56].

Обрана модель FIFO-черги задовольняє вимогу справедливості (кожен наступний учасник має не гірший пріоритет, ніж попередні) та знижує стимули до використання ботів і «газових війн», оскільки результат розподілу визначається моментом потрапляння в чергу.

Таким чином, поєднання алгоритму персоніфікації на основі підпису й хешу з прозорою FIFO-чергою купівлі-продажу дозволяє одночасно досягти вимог прозорості, захисту персональних даних та недискримінаційного доступу до квитків у системі TicketPulse.

2.4 Обґрунтування вибору стеку технологій для системи TicketPulse

Проектування архітектури вебзастосунку для управління NFT-квитками TicketPulse вимагає комплексного підходу до вибору інструментарію. Обраний стек технологій повинен не лише гарантувати високу продуктивність користувацького інтерфейсу, але й забезпечувати повну сумісність з екосистемою Ethereum/Polygon, безшовну інтеграцію з децентралізованими сервісами (оракули, індексатори, розподілені сховища) та можливість горизонтального масштабування. Важливим критерієм є мінімізація витрат на розробку власної серверної інфраструктури шляхом використання готових перевірених протоколів.

2.4.1 Вибір мови програмування для фронтенду

Базою для розробки клієнтської частини системи обрано TypeScript. Це рішення зумовлене необхідністю підвищення надійності коду у фінансово орієнтованому застосунку. TypeScript виступає як надбудова над JavaScript, додаючи сувору статичну типізацію, що дозволяє виявляти потенційні помилки ще на етапі написання коду, а не під час виконання транзакцій користувачами [57]. Для наочного порівняння характеристик мов програмування у контексті даного проєкту розроблено таблицю 2.3.

Таблиця 2.3 – Порівняння JavaScript та TypeScript для фронтенду

Критерій	JavaScript	TypeScript
Типізація	Динамічна	Статична, з виведенням типів
Підтримка великих проєктів	Складніша підтримка	Краща навігація, рефакторинг, автодоповнення
Інструменти розробки	Широкі, але без гарантій типів	Глибока інтеграція з IDE, попередження на етапі збірки
Сумісність	Нативна у браузері	Транслюється у JavaScript

Аналіз даних таблиці 2.3 свідчить, що хоча JavaScript є нативним для браузерів, відсутність статичної типізації створює ризики для масштабних систем [57]. TypeScript, завдяки інструментам раннього виявлення помилок та кращій підтримці IDE, є більш доцільним вибором для TicketPulse, де критичною є точність обробки даних про активи користувачів.

2.4.2 Вибір фреймворку інтерфейсу

Для реалізації інтерфейсу було проведено порівняльний аналіз екосистеми React. Серед розглянутих варіантів (Create React App/Vite, Next.js) для реалізації TicketPulse обрано фреймворк Next.js. Цей вибір базується на необхідності гібридного рендерингу: поєднання серверного рендерингу (SSR) для швидкого початкового завантаження та SEO, та клієнтської взаємодії для роботи з гаманцями [58]. Ключові відмінності між підходами наведено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Порівняння фронтенд-підходів

Критерій	Create React App / Vite SPA	Next.js
SEO та індексація	Лише клієнтський рендеринг	SSR/SSG для публічних сторінок подій
Початковий час завантаження	Залежить від розміру бандла	Оптимізація через пререндеринг та code-splitting
Маршрутизація	Потрібні додаткові бібліотеки	Вбудована файлово-орієнтована маршрутизація

Кінець таблиці 2.4

Критерій	Create React App / Vite SPA	Next.js
Інтеграція з Edge-функціями	Не стандартизована	Рідна підтримка Vercel Edge Functions

Як видно з таблиці, Next.js має суттєву перевагу у питаннях SEO та продуктивності завантаження ("First Contentful Paint"). Для NFT-маркетплейсу можливість індексації сторінок квитків пошуковими системами є бізнес-критичною вимогою, яку не можуть повною мірою задовольнити стандартні SPA-рішення [59].

2.4.3 Edge-functions як серверні обчислення

Архітектура TicketPulse відходить від традиційного монолітного бекенду на користь edge-functions (наприклад, Vercel Edge Functions або Cloudflare Workers). Ця технологія дозволяє виконувати програмний код у географічно розподіленій мережі серверів, максимально наближених до кінцевого користувача, що суттєво зменшує затримки (latency) [58]. Порівняння архітектурних підходів до бекенду представлено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Порівняння бекенд-підходів

Підхід	Переваги	Недоліки
Класичний Node.js-сервер	Повний контроль над середовищем	Потрібне масштабування, адміністрування
Serverless-функції	Оплата за фактом викликів, просте масштабування	Холодний старт, прив’язка до провайдера
Edge-functions	Мінімальні затримки, глобальний дистриб’юшн, спрощена інтеграція з фронтендом	Обмежений час виконання, stateless-модель

З аналізу таблиці 2.5 випливає, що використання Edge functions дозволяє уникнути витрат на адміністрування серверів та забезпечує миттєву реакцію

інтерфейсу, що є пріоритетом перед складністю налаштування власного Node.js сервера [57].

Edge-функції виконуватимуть роль серверних обчислень: валідація запитів, взаємодія з індексуючим шаром The Graph, агрегація даних з зовнішніх API та сервісів пінінгу IPFS без реалізації власних протоколів чи управління БД.

2.4.4 Бібліотеки для роботи з блокчейном

Інтеграція фронтенду на Next.js з мережею Base реалізується через дворівневу схему: бібліотека viem використовується для низькорівневої взаємодії як базова бібліотеку доступу до EVM-сумісних мереж (ABI, криптографія), а wagmi забезпечує зручні React-хуки для керування станом гаманця та сесії [52]. У таблиці 2.6 наведено критерії вибору бібліотек.

Таблиця 2.6 – Порівняння JS-бібліотек для EVM

Бібліотека	TypeScript-типи	Розмір бандла	Підхід до API	Особливості
web3.js	Обмежена підтримка	Більший	callback/promise-орієнтований	Старіший API, повільніші оновлення
ethers.js	Обмежена підтримка	Середній	модульний, immutable API	Зручна робота з ABI, підписами, ENS
viem + wagmi	Сучасні, типізовані	Маленький	React-hooks	Заточений під dApp-інтерфейси

Вибір viem обґрунтовано її компактністю та повноцінною підтримкою TypeScript, що є критичним для безпеки підписання транзакцій. Водночас використання wagmi дозволяє значно пришвидшити розробку компонентів інтерфейсу, інкапсулюючи складну логіку підключення гаманців. Коректна імплементація цих бібліотек мінімізує ризики втрати коштів через помилки у формуванні транзакцій.

2.4.5 Chainlink Data Feeds проти централізованих джерел даних

Для отримання актуальних курсів валют (необхідних для конвертації вартості квитків) у системі TicketPulse відхилено варіант використання централізованих API на користь децентралізованих оракулів Chainlink Data Feeds. Використання децентралізованих оракулів розглядається як ключовий механізм для уникнення залежності від одиничних провайдерів даних [61]. Порівняння надійності джерел даних наведено у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 – Порівняння джерел зовнішніх даних

Підхід	Надійність	Захист від маніпуляцій	Точка відмови	Верифікація на ланцюгу
Централізований REST-API	Залежить від однієї біржі	Високий ризик маніпуляцій цінами	Одна точка відмови	Потрібна довіра до бекенду
Chainlink Data Feeds	Агрегація з десятків джерел	Стійкість до атак окремих нод	Децентралізована мережа вузлів	Значення зберігаються у смарт-контрактах

Використання Chainlink дозволяє смарт-контрактам TicketPulse самостійно читати верифіковані цінові дані всередині блокчейну, не покладаючись на окремий бекенд-сервер, що зменшує поверхню атак та відповідає концепції децентралізації життєвого циклу квитків.

2.4.6 Децентралізоване сховище IPFS та pinning-сервіси

Зберігання мультимедійних даних (зображення квитків, схеми залів) безпосередньо у блокчейні є економічно недоцільним. Тому для TicketPulse обрано протокол IPFS (InterPlanetary File System) як контент-адресне сховище у поєднанні з керованими pinning-сервісами (Pinata/web3.storage), що забезпечують постійну доступність файлів [49]. Аналіз переваг децентралізованого зберігання подано у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Централізоване сховище vs IPFS з pinning-сервісами

Варіант	Контроль над даними	Стійкість до цензури	Необхідність адміністрування	Прив’язка до URL
S3/класичний CDN	Центральний оператор	Обмежена	Потрібне власне керування	Фіксований URL
IPFS + Pinata / web3.storage	Розподілене зберігання, пінінг у провайдера	Висока	Керується сервісом пінінгу	Адреса за контент-хешем

Такий підхід гарантує незмінність метаданих квитка: оскільки адреса файлу залежить від його вмісту (CID), підміна зображення або опису квитка без зміни запису у блокчейні стає технічно неможливою [61].

Інтеграція реалізована таким чином, що система взаємодіє з API провайдера лише для завантаження, тоді як читання відбувається через публічні шлюзи [58].

2.4.7 Протокол The Graph як індексаційний рівень

Для забезпечення швидкого пошуку та аналітики (історія продажів, статистика відвідуваності) прямі запити до блокчейну є неефективними через їх повільність. Вирішенням цієї проблеми є використання протоколу The Graph, який дозволяє створити “сабграф” – індекс подій смарт-контракту, доступний через GraphQL API [62]. Переваги використання спеціалізованого протоколу відображено у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Ручний індекс у власній БД проти The Graph

Підхід	Потрібна інфраструктура	Ускладнення підтримки	Доступність даних	Відмовостійкість
Власний ETL + PostgreSQL	Власні сервери / кластери	Потрібен DevOps та підтримка схем	Залежить від бекенду	Одна точка відмови
The Graph	Керовані індексатори	Достатньо описати сабграф	API GraphQL, кешування на рівні мережі	Розподілена мережа індексаторів

Використання The Graph дозволяє TicketPulse відмовитися від розробки складного механізму синхронізації власної бази даних з блокчейном, перекладаючи це завдання на децентралізовану мережу індексаторів.

У TicketPulse фронтенд через GraphQL-клієнт звертається безпосередньо до сабграфа, а edge-functions виконують лише легку агрегацію, що відповідає вимозі використання готового бекенд-та БД-рівня замість самостійної реалізації індексатора.

2.4.8 Технології розробки смарт-контрактів

Ядром системи є смарт-контракти, для розробки яких обрано мову Solidity та середовище Hardhat. Ця комбінація є галузевим стандартом для EVM-сумісних мереж [52]. Для забезпечення безпеки використовуються бібліотеки OpenZeppelin Contracts, що містять перевірені реалізації стандартів NFT (ERC-721) та механізмів контролю доступу. Порівняння середовищ розробки наведено у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Порівняння фреймворків для Solidity

Фреймворк	Мова сценаріїв	Плагіни та екосистема	Зручність налагодження	Особливості
Truffle	JavaScript	Стара, але стабільна	Менш зручне логування	Класичний стек, менший розвиток
Hardhat	TypeScript / JavaScript	Багата екосистема плагінів (Ethers, Etherscan тощо)	Зручний локальний нод, stack traces	Широко використовується у сучасних DeFi/NFT-проєктах
Foundry	Rust-подібний Forge	Дуже швидкі тести	Вимагає іншого стеку інструментів	Орієнтація на low-level розробників

Foundry обрано через його можливість писати тести на Solidity та багату екосистему плагінів, що значно спрощує процес розробки та аудиту коду.

Використання OpenZeppelin дозволяє уникнути типових вразливостей при реалізації стандартної логіки токенів.

2.4.9 Використання Basescan як блокчейн-експлорера

Для діагностики, моніторингу та формальної верифікації смарт-контрактів з метою забезпечення прозорості роботи системи використовується блокчейн-експлорер Basescan (побудований на базі технології Etherscan). Він виконує роль публічного аудитора мережі Base, дозволяючи розробникам та користувачам переглядати стан контрактів, логи подій та історію транзакцій у реальному часі.

Верифікація вихідного коду контрактів на Basescan є обов'язковим етапом релізу, що підвищує довіру користувачів до платформи.

Порівняно з локальними інструментами налагодження, експлорер надає публічну точку істини, що дозволяє організаторам і користувачам незалежно перевіряти коректність виконання контрактів (стан черги, історію перепродажів, списання квитка на вході) [52].

2.4.10 Вибір інтегрованого середовища розробки

Враховуючи обраний стек Next.js, TypeScript, Solidity, та GraphQL, оптимальним середовищем розробки визначено Visual Studio Code (VS Code), яке має кросплатформеність, вбудовану підтримку TypeScript та великий набір розширень для Solidity, GraphQL і Web3-розробки [58].

На відміну від спеціалізованих інструментів (наприклад, WebStorm або спеціалізованим онлайн-редактором Remix IDE), VS Code дозволяє працювати з повним циклом проекту – з фронтендом, смарт-контрактами та індексаційними схемами The Graph – у єдиному робочому просторі. Це забезпечує єдиний контекст розробки. Також він забезпечує безкоштовність, гнучку конфігурацію, інтеграцію з системами контролю версій.

Таким чином, обраний стек – Next.js з TypeScript на фронтенді, edge-functions як керований бекенд-рівень, бібліотеки viem та wagmi для інтеграції з Base, IPFS з pinning-сервісами для зберігання метаданих, The Graph як індексаційний шар, Hardhat та OpenZeppelin для смарт-контрактів та

Etherscan/Basescan для моніторингу – дозволяє побудувати масштабований і прозорий NFT-квитковий сервіс, спираючись на перевірені готові рішення. Такий стек технологій дозволяє побудувати масштабовану систему TicketPulse, мінімізуючи витрати на розробку та підтримку власної серверної частини, при цьому забезпечуючи високий рівень безпеки та децентралізації.

2.5 Проєктування схеми даних для підсистеми децентралізованої індексації

Враховуючи, що розроблювана система TicketPulse базується на технології блокчейну, де дані зберігаються у лінійному реєстрі транзакцій, безпосереднє виконання складних пошукових запитів (наприклад, фільтрація подій за датою або відображення історії володіння квитком) є неефективним та повільним. Для вирішення цієї проблеми у проєкті використовується протокол індексації The Graph. Тому проєктування схеми бази даних фактично зводиться до розробки схеми сутностей для сабграфа, який агрегує та структурує дані з подій смарт-контрактів.

Розроблена ER-діаграма, що відображає структуру даних системи та зв’язки між сутностями, наведена на рисунку 2.1 далі в тексті роботи.

Логічна модель даних побудована навколо семи ключових сутностей, які забезпечують підтримку бізнес-процесів первинного та вторинного ринків.

Центральним елементом схеми є сутність події. Оскільки кожен захід у системі реалізується через окремий смарт-контракт, ідентифікатором сутності виступає адреса контракту. Ця таблиця агрегує як незмінні параметри, встановлені організатором при створенні (максимальна емісія, номінальна ціна, час початку та завершення), так і динамічні економічні показники (відсоток роялті, фіксований відсоток націнки для перепродажу). Важливою особливістю є те, що обкладинка на подію не зберігається в цій таблиці безпосередньо, а виносяться в IPFS, тоді як база даних зберігає лише посилання на неї, що оптимізує вартість зберігання.

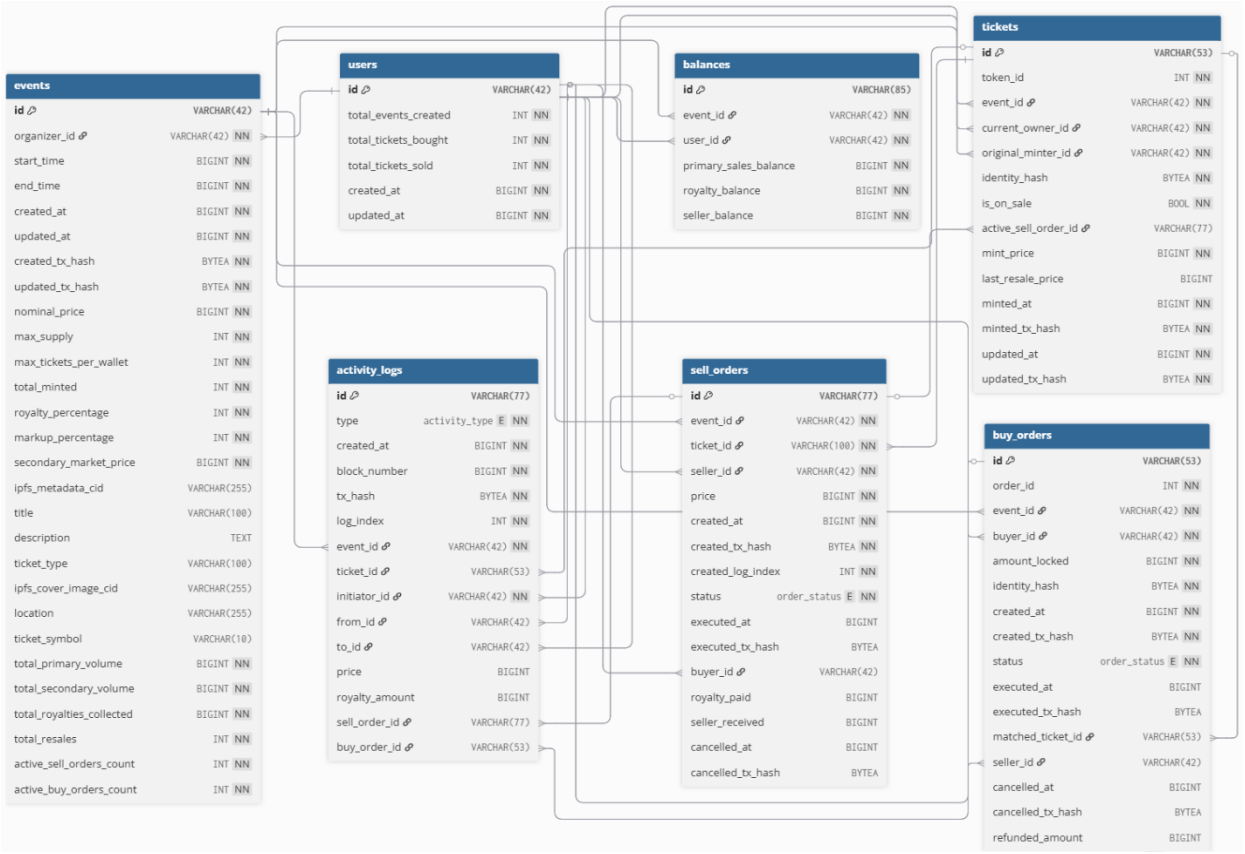


Рисунок 2.1 – ER-діаграма структури даних підсистеми індексації TicketPulse

Сутність користувача представляє учасників системи, ідентифікованих за адресою гаманця. Окрім базової ідентифікації, схема передбачає зберігання аналітичних лічильників (кількість створених подій, куплених та проданих квитків), що дозволяє будувати систему репутації та аналізувати активність користувачів без необхідності сканування всього блокчейну.

Сутність квитка відображає стан NFT-активів. Критично важливим полем тут є identity_hash. Воно реалізує механізм приватності: замість зберігання персональних даних у відкритому вигляді, система зберігає криптографічний хеш підпису. Це забезпечує валідацію права власності та прив’язку до особистості без порушення конфіденційності. Також сутність відстежує історію ціноутворення, що необхідно для коректного розрахунку роялті.

Для реалізації механізму чесного вторинного ринку спроєктовано дві взаємопов'язані сутності черг: ордери на продаж та ордери на купівлю, опис яких наведено далі.

Ордери на продаж формують пропозицію. Ключовою особливістю є жорстка фіксація ціни згідно з правилами події, що унеможливлює спекулятивне завищення вартості.

Ордери на купівлю формують попит. Важливим атрибутом є amount_locked, який фіксує заморожені кошти покупця на смарт-контракті, гарантуючи платоспроможність при спрацюванні черги.

Обидві сутності містять критичні поля для сортування (created_log_index, order_id), що дозволяє індексатору безпомилково відтворювати FIFO-порядок навіть в межах одного блоку транзакцій.

Сутність балансу виділена в окрему таблицю для реалізації патерну безпеки «Pull payments». Вона розділяє кошти за типами: дохід від первинного продажу, накопичені роялті (для організатора) та кошти від перепродажу (для продавців). Така структура дозволяє уникнути помилок при розрахунках та забезпечує прозорість фінансових потоків.

Для забезпечення повної прозорості системи введена сутність журналу активності. Вона фіксує всі значущі події життєвого циклу (створення події, мінтинг, виставлення на продаж, матч ордерів, скасування). Ця сутність слугує джерелом даних для відображення історії квитка у користувацькому інтерфейсі, що підвищує довіру до платформи.

Запропонована схема даних є нормалізованою та оптимізованою для виконання специфічних запитів GraphQL, необхідних для роботи клієнтського вебзастосунку TicketPulse, забезпечуючи баланс між децентралізованою природою даних та зручністю доступу до них.

ВИСНОВКИ

У сучасних умовах цифрової трансформації економіки індустрія розваг та масових заходів демонструє стрімке зростання, проте стикається з фундаментальними структурними проблемами, що гальмують її розвиток. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю подолання кризи довіри на ринку квитків, де обсяг вторинного ринку досяг 2,86 млрд доларів США у 2023 році [9], значна частина якого припадає на спекулятивні операції та шахрайство. Забезпечення прозорості обігу активів, захист кінцевих споживачів від штучного дефіциту та гарантування справедливого розподілу прибутку для організаторів є критичними завданнями, вирішення яких вимагає переходу від застарілих централізованих моделей Web 2.0 до децентралізованих архітектур на базі блокчейну.

У першому розділі роботи було проведено глибокий аналіз предметної області та оцінку стану вивчення проблеми. Встановлено, що традиційні централізовані системи, такі як Ticketmaster та Eventbrite, характеризуються непрозорістю розподілу квитків та використанням динамічного ціноутворення, що часто сприймається користувачами як несправедливе. Водночас існуючі блокчейн-рішення OPEN/GET Protocol та SeatlabNFT, хоч і забезпечують прозорість емісії, мають суттєвий недолік – вразливість до «продажу гаманця». Ця вразливість дозволяє спекулянтам обходити обмеження цін та роялті шляхом передачі приватних ключів від кастодіальних гаманців, фактично не здійснюючи транзакцію переміщення активу в блокчейні. Виявлення цього недоліку стало ключовим для формування концепції системи TicketPulse, яка базується на поєднанні некастодіального володіння з жорсткою персоніфікацією.

Для вирішення поставлених завдань було застосовано методи системного аналізу, моделювання бізнес-процесів (BPMN) та багатокритеріального вибору технологій. Результати моделювання процесів у стані «TO-BE» продемонстрували, що перенесення логіки управління

квитками на рівень смарт-контрактів дозволяє автоматизувати контроль вторинного ринку, замінюючи адміністративний нагляд програмним кодом.

У другому розділі роботи обґрунтовано технологічну архітектуру та алгоритмічне забезпечення системи. Аналіз «трилеми блокчейну» дозволив визначити, що для високонавантаженої квиткової системи критичним є баланс між масштабованістю та вартістю транзакцій. На основі порівняння пропускної здатності (TPS) та комісій було обрано мережу Base як оптимальне середовище виконання (L2), що поєднує високу швидкість (до 65 000 TPS теоретично) з низькими витратами та сумісністю з екосистемою Ethereum (EVM). Це рішення дозволяє уникнути проблем низької продуктивності Ethereum L1 та централізації, притаманної приватним блокчейнам.

Важливим науково-практичним результатом є розробка та обґрунтування алгоритмів безпеки. Для вирішення проблеми анонімності та спекуляції запропоновано гібридний метод персоніфікації на основі криптографічного підпису та хешування. Цей підхід передбачає збереження в блокчейні лише хешу персональних даних з виокристанням алгоритму хешування Keccak-256, що забезпечує відповідність вимогам конфіденційності за GDPR та унеможливлює передачу квитка третім особам без верифікації. Також формалізовано математичну модель черги FIFO («першим прийшов – першим обслужений») для смарт-контрактів, що гарантує справедливий доступ до покупки квитків та нівелює переваги автоматизованих ботів під час пікових навантажень.

Обґрунтований стек технологій забезпечує високу продуктивність та надійність системи:

– використання Next.js та TypeScript гарантує типізацію та оптимізацію продуктивності клієнтської частини;

– впровадження Edge-functions замість монолітного бекенду дозволяє мінімізувати затримки для користувачів;

– застосування IPFS у поєднанні з pinning-сервісами вирішує проблему децентралізованого зберігання метаданих квитків, забезпечуючи їх незмінність;

– інтеграція протоколу The Graph дозволяє ефективно індексувати події блокчейну, замінюючи власні централізовані бази даних;

– використання оракулів Chainlink забезпечує отримання достовірних ринкових даних для конвертації валют.

Для вирішення проблеми низької ефективності прямих пошукових запитів до розподіленого реєстру спроєктовано схему індексації даних на базі протоколу The Graph. Розроблена логічна модель, що включає сім ключових сутностей (події, користувачі, квитки, ордери, баланси та журнал активності), дозволила адаптувати лінійну структуру блокчейну до потреб користувацького інтерфейсу. Зокрема, архітектура сутностей «Ордери» забезпечує коректне функціонування FIFO-черги та фіксацію коштів (amount_locked), сутність «Квиток» використовує identity_hash для балансу між приватністю та верифікацією, а сутність «Баланси» імплементує безпечний патерн розрахунків «Pull payments». Такий підхід забезпечив нормалізацію даних та можливість швидкої обробки складних запитів через GraphQL.»

У ході дослідження також було виявлено певні обмеження та проблеми. Зокрема, аналіз показав, що використання технології доказів з нульовим розголошенням ZK-Proofs для забезпечення повної анонімності є надмірно ресурсомістким для поточної стадії розвитку інфраструктури та ускладнює боротьбу зі спекулянтами. Тому було прийнято рішення на користь більш прагматичного підходу з частковим розкриттям даних (підпис та хеш), що є необхідним компромісом між приватністю та безпекою ринку.

На основі отриманих результатів сформульовано наступні рекомендації для практичного впровадження системи TicketPulse.

1 Архітектурні рекомендації: Застосовувати некастодіальні гаманці для забезпечення справжнього володіння активами користувачами. Всі операції,

що змінюють стан системи (мінтинг, перепродаж), повинні підтверджуватися цифровим підписом користувача.

2 Безпека смарт-контрактів: використовувати бібліотеки OpenZeppelin для реалізації стандартів ERC-721, щоб мінімізувати ризики вразливостей у коді контрактів.

3 Моніторинг та прозорість: інтегрувати систему з публічними експлорерами Basescan та забезпечити верифікацію вихідного коду контрактів, що підвищить довіру з боку спільноти.

4 Економічна модель: впровадити автоматичне стягнення роялті на рівні смарт-контракту, що дозволить організаторам отримувати додатковий дохід від кожної транзакції на вторинному ринку, перетворюючи його з хаотичного явища на керований бізнес-процес.

Таким чином, у роботі проаналізовано предметну область та недоліки існуючих рішень, сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги до системи, а також обґрунтовано технологічний стек та розроблено алгоритмічне забезпечення. Запропонована архітектура та алгоритмічні рішення дозволяють створити стійку до маніпуляцій систему, що відповідає меті збільшення прибутку стейкхолдерів та захисту споживачів. Подальший розвиток проєкту має бути спрямований на програмну реалізацію смарт-контрактів, розробку клієнтських інтерфейсів та проведення комплексного тестування, що передбачено наступними етапами виконання роботи згідно з планом дослідження.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Ma M., Xie Z.. Blockchain-Powered Ticketing Ecosystem: A Scalable Framework for China's Performance Market. / 2025 International Conference on Culture-Oriented Science & Technology (CoST), Dunhuang, China, 22.09.2025. – p. 93-98. // https://www.researchgate.net/publication/395017666_Blockchain-Powered_Ticketing_Ecosystem_A_Scalable_Framework_for_China%27s_Performance_Market, 10.12.2025.

2 Online Event Ticketing Market Size & Share Analysis: Growth Trends And Forecast (2025 - 2030). / Mordor Intelligence Research & Advisory, last updated 09.12.2025. // https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-online-event-ticketing-market-industry, 10.12.2025.

3 Drštička D.. An Analysis of the Use of NFTs in the Marketing Strategies of Selected Czech Football Clubs. / University in Zlín. Faculty of Humanities, Department of Modern Languages and Literatures, 2024. – Chapter 1. – p. 22. // https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/53784/dr%20ti%20ka_2023_dp.pdf?sequence=1, 10.12.2025.

4 DeMatteo T.. NFT Concert Tickets: Revolutionizing Event Finance with Blockchain. / Elsevier Inc., 16.03.2025. // https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5185350, 10.12.2025.

5 Rosado J.N.. Non-fungible tokens and the event ticketing industry in Portugal. / Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) ProQuest Dissertations & Theses, 2022. – p. 16. // https://repositorio.ucp.pt/bitstreams/0465a5f3-aeb6-4c82-b0d7-82f497a3ab4b/download, 10.12.2025.

6 Dias R.F.L.. Ticket management system using Blockchain technology. / Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) ProQuest Dissertations & Theses, 2024. // https://repositorio.ipl.pt/server/api/core/bitstreams/b2e20d5a-11ae-444b-8468-faff044bf369/content, 10.12.2025.

7 Zarifis A., Cheng X.. The business models of NFTs and fan tokens and how they build trust. / Journal of Electronic Business & Digital Economics, 2022. –

1(1/2). – p. 138-151. – p. 139. // https://www.emerald.com/jebde/article-pdf/1/1-2/138/1518457/jebde-07-2022-0021.pdf, 10.12.2025.

8 Howell C.. NFT Ticketing: The Happy Medium for Venues, Live Entertainers, and Fans. / Blockchain Law, Golden Gate University School of Law. 19.07.2022. – № 7. // https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=blockchain_law, 10.12.2025.

9 Global Secondary Ticket Market Analysis and Global Forecast 2021-2034. / Evolve Business Intelligence, 04.02.2025. // https://evolvebi.com/report/global-secondary-ticket-market-analysis/, 10.12.2025.

10 Teicher J.. Will blockchain rock the event ticketing industry? / IBM, Industrious, 05.06.2018. – Issue 3. – p. 27-28. – p. 27. // https://nextgen-itsolution.com/e-book/IBM_industrious-issue-3.pdf, 10.12.2025.

11 Regner F., Urbach N., Schweizer A.. NFTs in Practice-Non-Fungible Tokens as Core Component of a Blockchain-based Event Ticketing Application. / Fortieth International Conference on Information Systems, 2019. – 1. – p. 4. // https://www.researchgate.net/profile/Nils-Urbach/publication/336057493_NFTs_in_Practice_-_Non-Fungible_Tokens_as_Core_Component_of_a_Blockchain-based_Event_Ticketing_Application/links/5d8c6092a6fdcc25549a56d5/NFTs-in-Practice-Non-Fungible-Tokens-as-Core-Component-of-a-Blockchain-based-Event-Ticketing-Application.pdf, 10.12.2025.

12 Sharma R. Ticket Fraud Detection for Events Market Research Report 2033. / Dataintelo Consulting Pvt Ltd., 2025. // https://dataintelo.com/report/ticket-fraud-detection-for-events-market, 10.12.2025.

13 Froude L.. A Decentralized System for Event Ticketing. / CrowdCtrl, 2025. – p. 1. // https://crowdctrl.io/crowdctrl-whitepaper.pdf, 10.12.2025.

14 Sharma R.. Non-Fungible Token (NFT): What It Means and How It Works. / Investopedia, People Inc., updated 15.09.2025. // https://www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211, 10.12.2025.

15 Takyar A.. How can NFT Ticketing disrupt the ticketing industry? / LeewayHertz, https://www.leewayhertz.com/how-nft-ticketing-works/, 10.12.2025.

16 Rafati Niya S., Bachmann S., Brasser C., Bucher M., Spielmann N., Stiller B.. Deti: A decentralized ticketing management platform. / Journal of Network and Systems Management, 2022. – 30(4). – p. 8. // https://www.academia.edu/download/95565178/s10922-022-09675-3.pdf, 10.12.2025.

17 Regner F., Urbach N., Schweizer A.. NFTs in practice – non-fungible tokens as core component of a blockchain-based event ticketing application. / Proceedings of the 40th International Conference on Information Systems (ICIS). - Munich, Germany, 2019. – p. 11. // https://www.researchgate.net/profile/Nils-Urbach/publication/336057493_NFTs_in_Practice_-_Non-Fungible_Tokens_as_Core_Component_of_a_Blockchain-based_Event_Ticketing_Application/links/5d8c6092a6fdcc25549a56d5/NFTs-in-Practice-Non-Fungible-Tokens-as-Core-Component-of-a-Blockchain-based-Event-Ticketing-Application.pdf, 10.12.2025.

18 Scalzi L.. Football meets Blockchain: an innovative ticketing solution. / Guido Carli Free International University of Social Studies, 2021. – p. 29. // https://tesi.luiss.it/31845/1/234191_SCALZI_LEONARDO.pdf, 10.12.2025.

19 IPFS. Офіційна документація. Protocol Labs, 12.11.2025. // https://docs.ipfs.tech/, 10.12.2025.

20 Voshmgir Sh.. Fungible Tokens vs. Non-Fungible Tokens. / Medium Corporation, 23.09.2018. // https://medium.com/token-kitchen/fungible-tokens-vs-non-fungible-tokens-69871b0e37a9, 10.12.2025.

21 Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges. / arXiv preprint arXiv:2105.07447. // https://arxiv.org/pdf/2105.07447/1000, 10.12.2025.

22 Ticketmaster. Офіційний сайт. Ticketmaster LLC, 2025. // https://www.ticketmaster.com/, 10.12.2025.

23 Eventbrite. Офіційний сайт. Eventbrite Inc., 2025. // https://www.eventbrite.com/blog/, 10.12.2025.

24 Harness the Power of SafeTix™ in 2025. / Ticketmaster Business, 16.01.2025. // https://business.ticketmaster.com/harness-the-power-of-safetix-in-2025/, 10.12.2025.

25 Verified Fan Eligibility Terms. / Ticketmaster Belgium, 2025. // https://www.ticketmaster.be/feature/verifiedfan/eligibilyterms/, 10.12.2025.

26 Resale Purchase Policy. / Ticketmaster Legal, 12.08.2025. // https://legal.ticketmaster.com/resale-purchase-policy/, 10.12.2025.

27 Concert.ua. Офіційний сайт. ТОВ “КОНЦЕРТ”, 2025. // https://concert.ua/uk/page/about, 10.12.2025.

28 OPEN Ticketing Ecosystem, v2. Офіційна документація. OPEN Ticketing Ecosystem, 2025. // https://docs.onopen.xyz/, 10.12.2025.

29 SeatlabNFT. Офіційний сайт. Seatlab Ltd., 2025. // https://www.seatlabnft.com/about, 10.12.2025.

30 GUTS Tickets. Офіційний сайт. GUTS Netherlands B.V., 2025. // https://guts.tickets/about-us, 10.12.2025.

31 Polygon. Офіційний сайт. Polygon Labs UI (Cayman) Ltd., 2025. // https://polygon.technology/, 10.12.2025.

32 Keunen K.. GET Protocol – The ticket NFT production line. / Medium Corporation, 09.05.2021. // https://medium.com/get-protocol/get-protocol-the-ticket-nft-production-line-9d4e1329f16f, 10.12.2025.

33 NEAR Protocol. Офіційний сайт. Discovery Domain Ltd, 2025. // https://www.near.org/, 10.12.2025.

34 Gupta A., Parkash P., Martinez B. G., Ashar V., Hanes D.. SMART TICKET SYSTEM. / Technical Disclosure Commons, 04.08.2021. // https://www.tdcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=5609&context=dpubs_series, 10.12.2025.

35 The Graph. Офіційна документація. The Graph Foundation, 2025. // https://thegraph.com/docs/en/, 10.12.2025.

36 Шадрін А.. Три кути однієї проблеми: що таке трилема блокчейну та як її вирішують? / ITC.ua, 17.11.2025. // https://itc.ua/ua/articles/try-kuty-odniyeyi-problemy-shho-take-trylema-blokchejnu-ta-yak-yiyi-vyrishuyut/, 14.12.2025.

37 Що таке алгоритм консенсусу в блокчейні та криптовалютах? / WhiteBIT.com, 17.07.2025. // https://blog.whitebit.com/uk/what-are-consensus-mechanisms, 14.12.2025.

38 Шадрін А.. Як обрати надійний блокчейн: 10 чинників, на які треба звернути увагу. / ITC.ua, 03.11.2025. // https://itc.ua/ua/articles/yak-obraty-nadijnyj-blokchain-10-chynnykiv-na-yaki-treba-zvernuty-uvagu/, 14.12.2025.

39 ТОП-15 протоколів та алгоритмів консенсусу в блокчейні. / Coin24.io, 2025. // https://coin24.io/ua/articles/top-15-protokolov-i-algoritmov-konsensusa-v-blokcheyne, 14.12.2025.

40 DL News. This layer 2 is the biggest winner from Ethereum's Dencun upgrade so far. / DL News, 18.03.2024. // https://www.dlnews.com/articles/defi/activity-on-base-surges-after-ethereums-dencun-upgrade, 21.02.2026.

41 Sherrx0. Diving Deep into the Ethereum Yellow Paper: A Comprehensive Technical Guide. / Medium, 14.07.2023. // https://sherrx0.medium.com/diving-deep-into-the-ethereum-yellow-paper-a-comprehensive-technical-guide-b6dea91204c2, 21.02.2026.

42 Raval S.. Decentralized Applications: Harnessing Bitcoin's Blockchain Technology. / O'Reilly Media, Inc., 2016. // https://books.google.com.ua/books?id=fvywDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false, 14.12.2025.

43 Paradigm Team. (Almost) Everything you need to know about Optimistic Rollup. / Paradigm, 27.01.2021. // https://www.paradigm.xyz/2021/01/almost-everything-you-need-to-know-about-optimistic-rollup, 21.02.2026.

44 Solomon M.G.. Ethereum for dummies. / John Wiley & Sons, 2019. // https://books.google.com.ua/books?id=tHOPDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false, 14.12.2025.

45 Menezes A.J., Van Oorschot P.C., Vanstone S.A.. Handbook of applied cryptography. / CRC press, 2018. //

https://books.google.com.ua/books?id=YyCyDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false, 14.12.2025.

46 Sha N. I. S. T., DRAFT N. (3). FIPS PUB 202: SHA-3 Standard: Permutation-based hash and extendable-output functions. / FIPS PUB, 202, 2015. // https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.202.pdf, 14.12.2025.

47 Ситник Р., Гнатушенко В.. Система багаторівневої верифікації персональних даних у блокчейн середовищі / Системні технології, 2025. // https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/article/view/2180, 14.12.2025.

48 Galbraith S.. Mathematics of Public-Key Cryptography. / Cambridge University Press, 2012. – pp. 7–9. // https://ia600600.us.archive.org/7/items/mathematics_202103/Steven.D.Galbraith.Mathematics.of.Public.Key.Cryptography.2012.pdf#page=23, 14.12.2025.

49 Варіанти використання блокчейну: цифрова ідентифікація. / Binance Academy, 11.12.2023. // https://academy.binance.com/uk/articles/blockchain-use-cases-digital-identity, 14.12.2025.

50 Stinson D.R.. Cryptography: theory and practice. / Chapman and Hall/CRC, 2005. // https://books.google.com.ua/books?id=nHxqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false, 14.12.2025.

51 Katz J., Lindell Y.. Introduction to Modern Cryptography (2nd ed.). / CRC Press, 2014. // https://books.google.com.ua/books?id=OWZYBQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false, 14.12.2025.

52 Ярошенко Б.М., Хмелівський Ю.С.. Роль алгоритмів у блокчейн-технологіях. / Комп’ютерні технології обробки даних, 2025. – с. 162-163. // https://jktod.donnu.edu.ua/article/view/18752/18652, 14.12.2025.

53 Кейрівал К.. ШІ та інтеграція блокчейну для збереження конфіденційності. / Unite.AI, 18.09.2023. // https://www.unite.ai/uk/ai-and-blockchain-integration-for-preserving-privacy/, 14.12.2025.

54 Wu H., Wang F.. A survey of noninteractive zero knowledge proof system and its applications. / The scientific world journal, 2014. – (1). – 560484. // https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/2014/560484, 14.12.2025.

55 Sheybani N., Ahmed A., Kinsy M., Koushanfar F.. Zero-Knowledge Proof Frameworks: A Systematic Survey. / arXiv preprint arXiv:2502.07063, 2025. // https://arxiv.org/pdf/2502.07063v1, 14.12.2025.

56 Іванюк О.О., Денисенко Н.С.. Аналіз особливостей безпечної обробки даних в технології блокчейну на основі криптографічних хеш-функцій. / Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 2024. – (84). – с. 83-94. // https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2024/dec/37284/vsenew-84-94.pdf, 14.12.2025.

57 Безпека та конфіденційність у блокчейні. / Bitget Academy, 16.01.2024. // https://www.bitget.com/uk/academy/security-and-privacy-in-blockchain, 14.12.2025.

58 Gate Fun: Відкриває нову еру no-code Web3 розробки у 2025 році. / Gate, 10.11.2025. // https://www.gate.tv/uk/crypto-wiki/article/gate-fun-empowering-no-code-web3-development-in-2025, 14.12.2025.

59 Топ-10 платформ для створення та продажу NFT. / Cryptosfera, 24.01.2025. // https://cryptosfera.com.ua/top-10-platform-dlya-stvorennya-ta-prodazhu-nft/, 14.12.2025.

60 Топ випадків використання NFT на основі блокчейну, які революціонізують цифровий світ. / OKX.COM, 24.08.2025. // https://www.okx.com/ua/learn/blockchain-nft-digital-use-cases, 14.12.2025.

61 Безрук Р.. Застосування технологій blockchain у фінансових транзакціях та e-commerce. / Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал, 2025. – №10. // https://nauka-online.com/ua/publications/economy/2025/10/02-45/, 14.12.2025.

62 Експертний посібник з вибору найкращих блокчейнів для вашого наступного NFT-проекту. / Antiersolutions, 2025. // https://www.antiersolutions.com/uk/blogs/expert-guide-to-picking-the-best-blockchains-for-your-next-nft-project/, 14.12.2025.

ДОДАТОК А
«ГЛОСАРІЙ»

КОЛЕСНИЧЕНКО ДЕНИС ЭВГЕНОВИЧ

TicketPulse

Документ з описом термінів, визначень та скорочень

© 2025 КОЛЕСНИЧЕНКО ДЕНИС ЭВГЕНОВИЧ

Історія змін

Дата	Ревізія	Опис	Автор
01.12.2025	1.0	Початкова версія	Колесниченко Денис

Зміст

1 Вступ 82
1.1 Мета документа 83
1.2 Огляд документа 83
1.3 Посилання 83
2 Терміни, визначення та скорочення 83
2.1 Автоматизований бот 84
2.2 Блокчейн 84
2.3 Блокчейн-оракул 84
2.4 Валідація квитка 84
2.5 Веб 2.0 84
2.6 Веб 3.0 84
2.7 Витік вартості 85

2.8 Вторинний ринок квитків 85
2.9 Газ 85
2.10 Газова війна 85
2.11 Децентралізована архітектура квиткової системи 85
2.12 Децентралізований додаток (DApp) 85
2.13 Динамічне ціноутворення 86
2.14 Емісія квитка 86
2.15 Життєвий цикл квитка 86
2.16 Індустрія масових заходів 86
2.17 Кастодіальний гаманець 86
2.18 Криптогаманець 86
2.19 Криптографічний підпис 87
2.20 Мінтинг 87
2.21 Некастодіальний гаманець 87
2.22 Off-chain черга 87
2.23 On-chain дані 87
2.24 Онлайн-квитковий оператор 87
2.25 Онлайн-продаж квитків 87
2.26 Первинний продаж квитків 88
2.27 Персоніфікований контроль доступу 88
2.28 Продаж гаманця 88
2.29 Роялті з перепродажу квитка 88
2.30 Сабграф (Subgraph) 88
2.31 Скальпінг 88
2.32 Смарт-контракт 89
2.33 Статичний цифровий квиток (PDF-квиток) 89
2.34 Стейкхолдер 89
2.35 Централізована квиткова система 89
2.36 Черга очікування на квитки 89
2.37 ABI (Application Binary Interface) 89

2.38 API (Application Programming Interface) 90
2.39 Chainlink 90
2.40 Concert.ua 90
2.41 DON (Decentralized Oracle Network) 90
2.42 Eventbrite 90
2.43 FIFO (First-In, First-Out) 91
2.44 GraphQL 91
2.45 GUTS Tickets 91
2.46 IPFS (InterPlanetary File System) 91
2.47 LCP (Largest Contentful Paint) 91
2.48 Mempool (пул пам'яті) 92
2.49 NEAR Protocol 92
2.50 NFC тег 92
2.51 NFT (Non-Fungible Token) 92
2.52 NFT-квиток 92
2.53 OPEN Ticketing Ecosystem 92
2.54 Polygon 93
2.55 RPC (Remote Procedure Call) 93
2.56 SafeTix 93
2.57 SeatlabNFT 93
2.58 SLA (Service Level Agreement) 93
2.59 The Graph 93
2.60 Ticketmaster 93
2.61 TicketPulse 94
2.62 Verified Fan 94
2.63 Verified Resale 94
2.64 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 94

1 Вступ

Цей розділ визначає загальні рамки та мету даного документа «Глосарій».

1.1 Мета документа

Метою цього документа є надання чітких визначень термінів, абревіатур та скорочень, що використовуються в проєктній документації системи управління NFT-квитками TicketPulse. Глосарій створено для забезпечення єдиного розуміння предметної області всіма зацікавленими сторонами (розробниками, стейкхолдерами, користувачами) та уникнення двозначностей при інтерпретації технічних і бізнес-вимог, пов’язаних із технологіями блокчейн, веб 3.0 та квитковою індустрією.

1.2 Огляд документа

Цей документ містить систематизований алфавітний перелік ключових понять, специфічних для проєкту. У ньому розглядаються:

– технічні терміни: поняття, пов’язані з архітектурою блокчейну, смарт-контрактами та криптографією (наприклад, газ, мінтинг, IPFS);

– предметна область: специфічна лексика індустрії масових заходів та квиткових операцій (наприклад, скальпінг, динамічне ціноутворення, роялті);

– сутності системи: унікальні назви та компоненти, що стосуються розроблюваного продукту та його аналогів (наприклад, Ticketmaster, Verified Fan).

Глосарій слугує довідковим матеріалом для всіх інших документів проєкту.

1.3 Посилання

Глосарій базується на описі пояснювальній записці до дипломної роботи «Проєктування та розроблення програмних компонентів для системи управління NFT-квитками на основі смарт-контрактів і технології блокчейну» від 01.10.2025.

2 Терміни, визначення та скорочення

Цей розділ наводить повний перелік та тлумачення спеціалізованої лексики, що зустрічається в документації проєкту. Визначення впорядковані в алфавітному порядку для зручності пошуку та розуміння контексту використання кожного терміна в межах системи TicketPulse.

2.1 Автоматизований бот

Автоматизований бот – програмне забезпечення, яке імітує дії користувача в інтерфейсі квиткової системи з метою масового та надшвидкого викупу квитків. Використовується спекулянтами для створення штучного дефіциту та подальшого перепродажу квитків за завищеними цінами.

2.2 Блокчейн

Блокчейн – розподілений реєстр транзакцій, у якому дані об’єднані в послідовні криптографічно пов’язані блоки та зберігаються на множині незалежних вузлів. Забезпечує незмінність історії операцій з квитками та прозорість емісії NFT-квитків.

2.3 Блокчейн-оракул

Блокчейн-оракул – сервіс сторонніх розробників або агент, що з’єднує детермінований блокчейн із зовнішніми даними (off-chain), дозволяючи смарт-контрактам реагувати на події реального світу. Оскільки смарт-контракти не мають прямого доступу до інтернету, оракули виступають «мостом», який перевіряє та постачає інформацію (наприклад, курси валют) у форматі, придатному для використання в блокчейні.

2.4 Валідація квитка

Валідація квитка – процес перевірки дійсності квитка на вході до місця проведення заходу (наприклад, шляхом сканування QR- або штрихкоду та звірки з реєстром). Результатом є допуск або відмова у відвідуванні заходу.

2.5 Веб 2.0

Веб 2.0 (web 2.0) – покоління інтернет-сервісів, заснованих на централізованих платформах та серверах, де основний контроль над даними та логікою належить оператору сервісу. Традиційні квиткові системи, що використовують статичні PDF-квитки та закриті бази даних, належать до парадигми веб 2.0.

2.6 Веб 3.0

Веб 3.0 (web 3.0) – концепція наступного покоління інтернету, заснованого на децентралізованих протоколах (блокчейнах), токенізації активів та

некастодіальному володінні. У контексті квиткових систем означає перехід від централізованих баз даних до NFT-квитків та смарт-контрактів.

2.7 Витік вартості

Витік вартості – явище, за якого значна частина економічної цінності, створеної подією або артистом, перетікає до посередників (спекулянтів, перепродавців), а не до організаторів та творців. Виникає через неконтрольований вторинний ринок та відсутність механізмів роялті.

2.8 Вторинний ринок квитків

Вторинний ринок квитків – сукупність операцій з перепродажу вже емітованих квитків між кінцевими користувачами після первинного продажу. Може бути неконтрольованим (на зовнішніх платформах оголошень) або контрольованим (вбудований у квиткову систему з фіксованими правилами).

2.9 Газ

Газ (gas) – одиниця виміру обчислювальних ресурсів у блокчейні, за яку користувач сплачує комісію під час виконання транзакцій (купівля, перепродаж квитка тощо).

2.10 Газова війна

Газова війна (gas war) – ситуація, коли через ажіотажний попит користувачі конкурують завищеними комісіями за включення своїх транзакцій у блок, що різко піднімає вартість «gas».

2.11 Децентралізована архітектура квиткової системи

Децентралізована архітектура квиткової системи – підхід, за якого критичні дані про квитки та транзакції зберігаються у публічному блокчейні або розподілених сховищах, а не в одному централізованому сервері. Зменшує ризик зловживань з боку оператора та підвищує прозорість.

2.12 Децентралізований додаток (DApp)

Децентралізований додаток (DApp) – застосунок, у якому бекенд-логіка реалізована у вигляді смарт-контрактів у блокчейні, а клієнтська частина працює як звичайний вебінтерфейс.

2.13 Динамічне ціноутворення

Динамічне ціноутворення – механізм автоматичної зміни ціни квитка в режимі реального часу залежно від попиту, часу до події та інших факторів. У квиткових платформах використовується як інструмент управління доходом, але може сприйматися користувачами як непрозоре завищення цін.

2.14 Емісія квитка

Емісія квитка – процес первинного випуску квитка, у тому числі створення NFT-квитка в блокчейні. Емісія визначає вихідні параметри квитка: номінальну ціну, умови перепродажу, роялті тощо.

2.15 Життєвий цикл квитка

Життєвий цикл квитка – послідовність станів квитка від емісії та первинного продажу до валідації на вході та завершення події, включно з перепродажами на вторинному ринку. Охоплює як технічні, так і бізнес-процеси обігу квитка.

2.16 Індустрія масових заходів

Індустрія масових заходів – сектор економіки, пов’язаний з організацією концертів, фестивалів, спортивних змагань та інших подій з великою аудиторією. Включає організаторів, квиткові платформи, артистів, операторів майданчиків та кінцевих відвідувачів.

2.17 Кастодіальний гаманець

Кастодіальний гаманець – криптогаманець, приватні ключі до якого зберігає сторонній оператор (біржа, сервіс, квиткова платформа), а не сам користувач. Забезпечує спрощений доступ, але створює єдину точку відмови та ризик централізації контролю над активами.

2.18 Криптогаманець

Криптогаманець – програмний або апаратний засіб для зберігання криптовалют та токенів (зокрема NFT-квитків), який оперує криптографічними ключами. Використовується для підписання транзакцій, підтвердження права власності та взаємодії зі смарт-контрактами.

2.19 Криптографічний підпис

Криптографічний підпис – результат підпису повідомлення приватним ключем гаманця, який підтверджує право власності та використовується для персоналізації квитка.

2.20 Мінтинг

Мінтинг (minting) – процес створення нового NFT-квитка в блокчейні під час первинної купівлі.

2.21 Некастодіальний гаманець

Некастодіальний гаманець – тип криптогаманця, у якому користувач самостійно зберігає приватні ключі або сід-фразу. Забезпечує повний контроль над активами (зокрема NFT-квитками), але покладає на власника повну відповідальність за безпечне зберігання ключів.

2.22 Off-chain черга

Off-chain черга – механізм попереднього накопичення й впорядкування запитів на сервері поза блокчейном для зменшення навантаження та уникнення «газових воєн».

2.23 On-chain дані

On-chain дані – дані, що безпосередньо зберігаються в блокчейні (статус квитка, хеш персоналізації тощо).

2.24 Онлайн-квитковий оператор

Онлайн-квитковий оператор – сервіс або компанія, що забезпечує технічну інфраструктуру для продажу, розповсюдження та валідації квитків через інтернет. У централізованих моделях виступає єдиною точкою довіри та контролю над життєвим циклом квитка.

2.25 Онлайн-продаж квитків

Онлайн-продаж квитків – процес купівлі та розповсюдження квитків через вебсайти, мобільні додатки чи інші цифрові канали. Дозволяє масштабувати продажі та збирати аналітичні дані, але у традиційних моделях супроводжується проблемами шахрайства та спекуляції.

2.26 Первинний продаж квитків

Первинний продаж квитків – перший акт реалізації квитка від організатора події або уповноваженого оператора кінцевому користувачу. Визначає початковий розподіл квитків та стартову ціну, від якої надалі формується вторинний ринок.

2.27 Персоніфікований контроль доступу

Персоніфікований контроль доступу – механізм перевірки відповідності особи власника квитка (ім’я, прізвище) даним, прив’язаним до квитка або NFT. Унеможливлює анонімний перепродаж гаманця та підвищує безпеку на заходах.

2.28 Продаж гаманця

Продаж гаманця – вектор атаки, за якого спекулянт замість офіційної передачі NFT-квитка продає покупцеві доступ до криптогаманця (приватний ключ або сід-фразу), на якому вже зберігається квиток. Така схема дозволяє обходити обмеження смарт-контракту щодо ціни та роялті.

2.29 Роялті з перепродажу квитка

Роялті з перепродажу квитка – фіксований відсоток або частка від суми кожної перепродажі квитка на вторинному ринку, який автоматично спрямовується організатору або артисту. У блокчейн-системах збір роялті гарантується логікою смарт-контракту.

2.30 Сабграф (Subgraph)

Сабграф (Subgraph) – термін екосистеми The Graph; компонент, що визначає правила індексації та структуру даних для конкретного смарт-контракту, утворюючи локальний підграф у глобальному графі даних мережі.

2.31 Скальпінг

Скальпінг – спекулятивна діяльність, що полягає у масовому викупі квитків для їх перепродажу за значно завищеними цінами.

2.32 Смарт-контракт

Смарт-контракт – програмний код у блокчейні, який автоматично виконує заздалегідь визначені правила (передачу квитка, розподіл коштів, нарахування роялті) без посередників.

2.33 Статичний цифровий квиток (PDF-квиток)

Статичний цифровий квиток (PDF-квиток) – електронний квиток у вигляді незмінного файлу (наприклад, PDF із QR- або штрихкодом), який після видачі не оновлюється. Вразливий до тиражування та шахрайства шляхом багаторазового перепродажу одного й того ж файлу.

2.34 Стейкхолдер

Стейкхолдер – зацікавлена сторона, що має прямий або опосередкований інтерес до функціонування квиткової системи (організатор, артист, квитковий оператор, відвідувач, інвестор тощо). Вимоги різних стейкхолдерів враховуються під час проєктування системи.

2.35 Централізована квиткова система

Централізована квиткова система – програмний комплекс, у якому всі дані про квитки, транзакції та користувачів зберігаються на одному або декількох серверах, що належать оператору. Оператор має технічну можливість повністю змінювати правила обігу квитків та доступ до них.

2.36 Черга очікування на квитки

Черга очікування на квитки – механізм упорядкування запитів користувачів на купівлю квитків при обмеженій кількості місць та високому попиті. Дозволяє знизити навантаження на систему та забезпечити справедливіший розподіл квитків.

2.37 ABI (Application Binary Interface)

ABI (Application Binary Interface) – це стандартизований JSON-файл, який слугує інтерфейсом та формальним контрактом для взаємодії із скомпільованим смарт-контрактом у блокчейні. ABI містить метадані, необхідні зовнішнім програмам (The Graph або DApp) для кодування викликів та декодування низькорівневого байт-коду та логів.

2.38 API (Application Programming Interface)

API (Application Programming Interface) – програмний інтерфейс взаємодії між компонентами системи (наприклад, між фронтендом і бекендом, або між сайтом і гаманцем).

2.39 Base

Base – блокчейн-мережа другого рівня (L2) для екосистеми Ethereum, розроблена компанією Coinbase на базі відкритого стеку OP Stack (Optimism). Вона орієнтована на забезпечення безпеки Ethereum за значно нижчої вартості транзакцій та вищої пропускної здатності.

2.40 Chainlink

Chainlink – децентралізована мережа оракулів (DON), що забезпечує смарт-контракти надійними та захищеними від маніпуляцій даними з зовнішніх джерел. У системі TicketPulse технологія Chainlink Data Feeds використовується як єдине джерело істини для отримання актуальних ринкових курсів (ETH/USD, ETH/EUR) у реальному часі, що дозволяє коректно відображати вартість квитків у фіатних валютах.

2.41 Concert.ua

Concert.ua – український онлайн-сервіс продажу квитків на масові заходи, що працює у централізованій архітектурі. Використовує статичні цифрові квитки, валідація яких відбувається під час фізичного сканування на вході.

2.42 DON (Decentralized Oracle Network)

DON (Decentralized Oracle Network) – децентралізована мережа оракулів; сукупність незалежних вузлів (операторів), які колективно отримують дані із зовнішніх джерел, верифікують їх та передають у блокчейн. У системі TicketPulse архітектура DON (на прикладі мережі Chainlink) гарантує, що курси валют або інші зовнішні дані не залежать від одного сервера, що усуває єдину точку відмови та забезпечує стійкість до маніпуляцій.

2.43 Eventbrite

Eventbrite – міжнародна платформа для організації подій та продажу квитків, орієнтована переважно на малий та середній бізнес. Базується на

централізованій моделі та здебільшого використовує статичні PDF-квитки з QR-кодами.

2.44 FIFO (First-In, First-Out)

FIFO (First-In, First-Out) – принцип організації черги, за яким першим обслуговується той, хто першим став у чергу; використовується для черги покупців і продавців на вторинному ринку.

2.45 GraphQL

GraphQL – мова запитів для API та середовище виконання, що дозволяє клієнтам запитувати лише необхідну структуру даних, уникаючи надлишкового завантаження інформації. У контексті системи TicketPulse та екосистеми веб3, GraphQL виступає стандартним інтерфейсом взаємодії з протоколом індексації The Graph. Він дозволяє ефективно виконувати складні пошукові запити до даних блокчейну (наприклад, фільтрацію подій за датою, пошук історії володіння NFT-квитком), які були попередньо оброблені та збережені у сабграфі (subgraph), що вирішує проблему низької продуктивності прямого читання зі смарт-контрактів.

2.46 GUTS Tickets

GUTS Tickets – комерційна реалізація блокчейн-рішення на основі OPEN Ticketing Ecosystem, яка пропонує контрольований вторинний ринок квитків. Використовує NFT та динамічні коди, але покладається на кастодіальні гаманці та не вирішує повністю проблему продажу облікових записів.

2.47 IPFS (InterPlanetary File System)

IPFS (InterPlanetary File System) – розподілена однорангова файлова система для зберігання та розповсюдження даних за контент-адресами (хешами). У квиткових системах може використовуватися для децентралізованого зберігання метаданих про події та квитки.

2.48 LCP (Largest Contentful Paint)

LCP (Largest Contentful Paint) – вебметрика, що характеризує час відображення найбільшого елементу сторінки; використовується для оцінки швидкодії інтерфейсу.

2.49 Mempool (пул пам'яті)

Mempool (пул пам'яті) – це тимчасове сховище (буфер) для непідтверджених транзакцій, які були ініційовані користувачами та транслюються в мережу. Після успішної перевірки вузлами, транзакції очікують у локальному mempool кожного вузла, поки їх не обере майнер або валідатор (залежно від консенсусу) для включення у наступний блок. Фактичний вміст mempool може відрізнятися на різних вузлах.

2.50 NEAR Protocol

NEAR Protocol – публічний блокчейн першого рівня з високою пропускною здатністю та низькими комісіями за транзакції. Використовується, зокрема, системою SeatlabNFT для емісії та обігу NFT-квитків.

2.51 NFC тег

NFC тег – безконтактна радіочастотна мітка, що працює за технологією Near Field Communication та може бути інтегрована у фізичні носії (браслети, картки, бейджі). У квиткових системах використовується для миттєвої валідації квитка при проходженні через турнікет.

2.52 NFT (Non-Fungible Token)

NFT (Non-Fungible Token) – невзаємозамінний токен у блокчейні, що представляє унікальний цифровий актив з підтверджуваним походженням та історією власності.

2.53 NFT-квиток

NFT-квиток – квиток, реалізований у вигляді NFT у блокчейні, який поєднує функцію перепустки на подію з властивостями колекційного цифрового активу. Дозволяє програмно зафіксувати правила перепродажу, роялті та персоніфікації.

2.54 OPEN Ticketing Ecosystem

OPEN Ticketing Ecosystem – інфраструктурний блокчейн-стандарт для квиткових операторів, що забезпечує прозорість емісії квитків у вигляді NFT. Фокусується на контролі цін та роялті, але покладається на кастодіальні гаманці та не вирішує повністю проблему анонімності власників.

2.55 Polygon

Polygon – блокчейн-мережа другого рівня для екосистеми Ethereum, орієнтована на масштабування та зниження вартості транзакцій. Використовується деякими квитковими системами (наприклад, OPEN/GUTS) для мінтингу NFT-квитків.

2.56 RPC (Remote Procedure Call)

RPC (Remote Procedure Call) – віддалений виклик процедур; у контексті веб3 вузол, через який інтерфейс читає стан блокчейну та надсилає транзакції.

2.57 SafeTix

SafeTix – технологія Ticketmaster, що використовує динамічні штрихкоди або токени у мобільному додатку, які регулярно оновлюються. Мета – унеможливити вхід за статичним скріншотом квитка та зменшити рівень шахрайства.

2.58 SeatlabNFT

SeatlabNFT – квиткова платформа на базі NEAR Protocol, яка розглядає квиток як інструмент взаємодії з фанатами та роздачі цифрових бонусів. Використовує NFT та NFC-мітки, але зберігає централізаційні ризики через кастодіальні гаманці.

2.59 SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) – угода про рівень послуг, яка визначає очікувану доступність та надійність блокчейн-мережі чи інфраструктури.

2.60 The Graph

The Graph — це децентралізований протокол для індексування та організації даних з блокчейнів, який спрощує розробку децентралізованих додатків (dApps). Для забезпечення високої продуктивності інтерфейсу користувача та можливості миттєвого пошуку подій без використання централізованих серверів, система інтегрує протокол The Graph.

2.61 Ticketmaster

Ticketmaster – глобальний лідер ринку квиткових сервісів, що працює на основі централізованої архітектури та закритих алгоритмів. Використовує

технології SafeTix, Verified Fan та Verified Resale для боротьби з шахрайством і спекуляцією, але зберігає високий рівень контролю над ринком.

2.62 TicketPulse

TicketPulse – проєктована децентралізована система управління NFT-квитками, що поєднує некастодіальні гаманці з криптографічною прив’язкою квитків до особистих даних власника. Орієнтована на повний контроль роялті, прозорий вторинний ринок та усунення вразливості «продажу гаманця».

2.63 Verified Fan

Verified Fan – алгоритмічний механізм Ticketmaster для попередньої верифікації користувачів, покликаний відрізняти «реальних фанатів» від спекулянтів. Використовує аналіз поведінкових та історичних даних, але є непрозорим для зовнішніх сторін.

2.64 Verified Resale

Verified Resale – технологія централізованого вторинного ринку Ticketmaster, за якої при перепродажі попередній цифровий токен квитка анулюється та генерується новий. Гарантує технічну справжність квитка, але не повністю усуває економічну спекуляцію.

2.65 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – рекомендації з доступності вебконтенту, на які посилається документ при описі вимог до інтерфейсу.

ДОДАТОК Б
«БАЧЕННЯ»

КОЛЕСНИЧЕНКО ДЕНИС ЭВГЕНОВИЧ

TicketPulse

Документ з описом концепції

© 2025 КОЛЕСНИЧЕНКО ДЕНИС ЭВГЕНОВИЧ

Історія змін

Дата	Ревізія	Опис	Автор
06.11.2025	1.0	Початкова версія	Колесниченко Денис

Зміст

1 Вступ 97
1.1 Мета документа про бачення 97
1.2 Огляд продукту 97
1.3 Визначення, акроніми та скорочення 98
1.4 Посилання 98
1.5 Короткий зміст 98
2 Позиціонування продукту 98
2.1 Ділові переваги 99
2.2 Визначення проблем 99
2.3 Заява про позиціонування продукту 101
3 Опис користувачів 101
3.1 Демографія ринку та користувачів 101

3.2 Профілі користувачів 102
3.3 Ключові потреби користувачів 104
3.4 Альтернативи та конкуренція 105
3.5.1 Аналіз традиційних централізованих систем (Ticketmaster та аналоги) 105
3.5.2 Аналіз існуючих децентралізованих рішень (GET Protocol, SeatlabNFT) 106
3.5.3 Унікальна ціннісна пропозиція 106
4 Огляд продукту 107
4.1 Перспектива продукту 107
4.2 Зведення можливостей 107
4.3 Припущення та залежності 108
5 Функції продукту 109
5.1 Управління подіями 109
5.2 Загальний функціонал покупця 112
5.3 Функціонал вторинного ринку 115
5.4 Вимоги до функціоналу списку подій 116
5.5 Загальнодоступна інформація про подію 117
5.6 Системна логіка (смарт-контракт) 118
6 Нефункціональні вимоги та обмеження 119
6.1 Вимоги до продуктивності 119
6.2 Вимоги до надійності 119
6.2.1 Доступність клієнтського інтерфейсу 119
6.2.2 Надійність та цілісність даних 120
6.3 Вимоги до зручності використання 120
6.3.1 Швидкість адаптації 120
6.3.2 Зручність та ефективність ключового сценарію 121
6.3.3 Інтуїтивність інтерфейсу 121
6.3.4 Час відгуку системи 122
7 Інші вимоги до виробу 122

7.1 Застосовувані стандарти 122
7.2 Системні вимоги 122
7.2.1 Програмне забезпечення та середовище 122
7.2.2 Апаратні вимоги до ПК/Ноутбука 123
7.2.3 Апаратні вимоги до мобільних пристроїв 124
7.2.4 Вимоги до мережевого з'єднання 124
7.3 Вимоги до безпеки 124
8 Вимоги до документації 124
8.1 Посібник користувача 124
8.2 Інтерактивна довідка (FAQ) 125
8.3 Файл ReadMe 125

1 Вступ

Цей розділ визначає загальні рамки та мету даного документа «Бачення». Він слугує основою для розуміння високорівневих вимог та стратегічного призначення програмного продукту, що розробляється.

1.1 Мета документа про бачення

Цей документ визначає та систематизує високорівневі потреби користувачів та ключові характеристики програмного продукту — системи для управління NFT-квитками. Він слугує основою для подальшого проєктування, розробки та тестування, забезпечуючи єдине розуміння цілей та меж проєкту для всіх зацікавлених сторін. Документ фокусується на можливостях, які система надасть цільовим користувачам, та обґрунтовує необхідність створення продукту.

1.2 Огляд продукту

Система управління NFT-квитками — це децентралізована вебсистема, розроблена для повного циклу управління квитками на масові заходи (концерти, фестивалі, спортивні події) з використанням технології блокчейн та невзаємозамінних токенів.

Продукт вирішує фундаментальні проблеми сучасної квиткової індустрії: шахрайство, неконтрольований вторинний ринок та втрату доходу організаторами. Кожен квиток у системі є унікальним криптографічним активом, що гарантує його автентичність та унеможливлює підробку. Завдяки смарт-контрактам, організатори отримують повний контроль над обігом квитків, включаючи можливість встановлення обмежень на ціну перепродажу та автоматичне отримання роялті з кожної транзакції на вторинному ринку.
Для кінцевих користувачів (покупців) система гарантує безпеку покупки та надає прозорий механізм перепродажу.

1.3 Визначення, акроніми та скорочення

Усі основні визначення, акроніми та скорочення, що використовуються в цьому документі, наведені в окремому документі «Додаток А Глосарій».

1.4 Посилання

Бачення базується на описі пояснювальній записці до дипломної роботи «Проєктування та розроблення програмних компонентів для системи управління NFT-квитками на основі смарт-контрактів і технології блокчейну» від 01.10.2025.

1.5 Короткий зміст

Документ описує високорівневі вимоги до системи управління NFT-квитками. У ньому розглядаються ключові ділові переваги запропонованого рішення, формулюються основні проблеми квиткової індустрії та способи їх вирішення за допомогою технологій блокчейну. Також документ містить характеристики цільових користувачів системи, опис функціональних можливостей, наявних обмежень, а також ключові вимоги до продуктивності та безпеки.

2 Позиціонування продукту

Цей розділ визначає унікальну цінність продукту, його ринкову нішу та ключові відмінності від існуючих рішень.

2.1 Ділові переваги

На відміну від традиційних систем даний проект пропонує фундаментально нові бізнес-моделі та вирішує системні вади ринку.

Ключові ділові переваги системи:

– нове джерело прибутку для організаторів;

– гарантія купівлі автентичних квитків та захист від неконтрольованих спекулятивних цін;

– створення єдиного, незмінного та публічно доступного джерела правди про історію володіння та статус кожного квитка.

2.2 Визначення проблем

Поточний ринок квитків страждає від низки критичних проблем, які запропонована система покликана вирішити. Проблеми деталізовані у таблицях нижче.

Таблиця 1

Проблема	Масова спекуляція квитками, часто з використанням автоматизованих ботів.
Зачіпає	Покупців, організаторів, артистів.
Її наслідком є	Штучно завищені ціни, що створюють фінансові бар'єри для фанатів; репутаційні та фінансові втрати для артистів та організаторів.
Успішне вирішення	Впровадження програмних обмежень на ціну перепродажу квитка, що робить скальпінг економічно невигідним.

Таблиця 2

Проблема	Відсутність контролю над вторинним ринком. Організатори та артисти не отримують жодного прибутку з багатомільйонних оборотів перепродажів.

Зачіпає	Організаторів, артистів.
Її наслідком є	Втрата значної частини прибутку організаторами та артистами.
Успішне вирішення	Автоматичне нарахування та збір визначеного % роялті з кожної транзакції перепродажу, що гарантується логікою смарт-контракту.

Таблиця 3

Проблема	Існування ринку підроблених, дубльованих або недійсних квитків.
Зачіпає	Покупців, організаторів (на етапі контролю доступу).
Її наслідком є	Прямі фінансові втрати та глибоке розчарування покупців; конфлікти та хаос на вході на захід.
Успішне вирішення	Кожен квиток є унікальним, криптографічно захищеним NFT. Його автентичність та історію володіння можна миттєво перевірити в блокчейні.

Таблиця 4

Проблема	Можливість обійти програмні обмеження (ціна, роялті) шляхом продажу всього криптогаманця, а не самого квитка.
Зачіпає	Організаторів (втрата роялті), інших покупців (збереження спекуляції).
Її наслідком є	Повне недотримання ключових бізнес-переваг системи (контроль цін та роялті).
Успішне вирішення	Впровадження персоналізованої валідації, тобто прив'язка NFT-квитка до реальної особистості власника. Квиток дійсний лише при пред'явленні

	документу, що відповідає запису в NFT. Це робить анонімний перепродаж гаманця безглуздим.

2.3 Заява про позиціонування продукту

Визначення унікальної ринкової позиції продукту сформульовано в таблиці нижче.

Таблиця 5

Для	Організаторів масових заходів та покупців квитків.
якого	Потрібно забезпечити прозорість, справедливість ціноутворення та захист від шахрайства на квитковому ринку.
(Назва продукту)	TicketPulse
який	Є децентралізованим додатком (DApp) на базі блокчейну.
На відміну від	Традиційних централізованих квиткових операторів.
наш продукт	Програмно гарантує збір роялті з вторинного ринку, виключає спекуляцію та унеможливлює підробки завдяки криптографічній унікальності NFT.

3 Опис користувачів

Цей розділ описує цільову аудиторію та ключових користувачів системи.

3.1 Демографія ринку та користувачів

Глобальний ринок онлайн-продажу квитків на масові заходи прогнозується на рівні $102.79 мільярдів доларів США до 2030 року.

Цільові сегменти включають:

– організатори заходів, які прагнуть інноваційних рішень для забезпеченням прозорості, боротьби з шахрайством та поглибленої взаємодії з аудиторією;

– покупці, які готові спробувати новітні цифрові інструменти та цінують цифрові колекційні предмети.

3.2 Профілі користувачів

Система має три основних типи користувачів з різними ролями та потребами. Профілі представлені у форматі таблиць.

Таблиця 6

Типовий представник	Гість.
Опис	Будь-який користувач, що відвідав головну сторінку системи, але ще не вибрав роль та не ідентифікувався.
Тип	Анонімний користувач.
Відповідальність	Має можливість переглядати головну сторінку та загальну інформацію; вибирати бажаний сценарій взаємодії(«організатор» або «покупець») для навігації до відповідного розділу інтерфейсу; ідентифікуватися в системі шляхом підключення власного криптогаманця (надання публічної адреси).
Критерії успіху	Зрозумілий інтерфейс для вибору сценарію взаємодії; успішне та просте підключення гаманця (ідентифікація) без зайвих запитів на підпис; перехід до інтерфейсу обраного сценарію та завантаження персоналізованих on-chain даних, якщо вони існують для цієї адреси.

Таблиця 7

Типовий представник	Організатор заходів.

Опис	Будь-який користувач, що ідентифікувався в системі після вибору сценарію «організатор». Система є відкритою, тому будь-яка адреса може виконати дії організатора.
Тип	Адміністративний користувач.
Відповідальність	Має можливість переглядати список своїх створених подій (отриманих з блокчейну на основі його ідентифікованої адреси); переглядати детальну інформацію по кожній своїй події зі станом вторинного ринку; ініціювати автентифіковану дію, що вимагає підпису транзакції, – створення нової події, яка включає в себе визначення параметрів події та квитків одного типу, встановлення правил вторинного ринку (% роялті, єдиного фіксованого % націнки); а також вийти із системи (повернення до ролі «Гість»).
Критерії успіху	Успішне створення нової події та випуск NFT-квитків у блокчейні через підписану транзакцію; коректне відображення списку своїх подій; успішне налаштування та застосування правил вторинного ринку.

Таблиця 8

Типовий представник	Покупець квитків.
Опис	Будь-який користувач, що ідентифікувався в системі після вибору сценарію «покупець».
Тип	Кінцевий користувач.

Відповідальність	Має можливість переглядати список усіх доступних подій; переглядати детальну інформацію про подію, яка включає поточний стан вторинного ринку, що функціонує як система зіставлення черг за єдиною фіксованою ціною націнки, відображаючи список квитків на продаж та список запитів на купівлю; переглядати власну колекцію квитків на основі ідентифікованої адреси; з колекції квитків переходити на сторінку відповідної події; ініціювати автентифіковані дії, що вимагають підпису транзакції, такі як купівля NFT-квитка на первинному ринку (де ще є вільні місця), розміщення ордера на купівлю на вторинному ринку (що блокує кошти та додає користувача до черги FIFO), або виставлення свого квитка на продаж на вторинний ринок (що додає квиток до черги FIFO); а також вийти із системи (повернення до ролі «Гість»).
Критерії успіху	Можливість купити квиток за номінальною ціною на первинному ринку або з фіксованою націнкою на вторинному ринку та отримати NFT-квиток на свій гаманець; коректне відображення своєї колекції квитків; простий та зрозумілий процес постановки в чергу на купівлю із блокуванням коштів; успішний автоматичний продаж свого квитка через чергу та отримання коштів за вирахуванням роялті.

3.3 Ключові потреби користувачів

На основі аналізу проблем та профілів користувачів було знайдено ключові потреби користувачів.

Організатор потребує контролю над цінами на вторинному ринку та прибутком з роялті.

Покупець потребує справедливості (захист від ботів та спекулянтів), безпеки (захист від шахрайства) та простоти (легкість використання DApp, незважаючи на складність технології).

3.4 Альтернативи та конкуренція

Цей розділ аналізує існуючі рішення на ринку квиткових послуг, оцінюючи їхню здатність вирішувати фундаментальні проблеми, визначені у розділі 2.2 даного документа. Аналіз поділено на два основні вектори: традиційні централізовані оператори, які домінують на ринку, та новітні децентралізовані платформи, що пропонують альтернативні архітектурні підходи.

3.4.1 Аналіз традиційних централізованих систем (Ticketmaster та аналоги)

Традиційні оператори (Ticketmaster, Eventbrite) використовують архітектуру закритих централізованих баз даних. У цій моделі квиток є записом у базі даних компанії, а доступ до нього надається через генерацію статичного або динамічного штрих-коду (QR-коду).

Функціональні обмеження архітектури представлені нижче.

1 Неможливість контролю зовнішнього вторинного ринку. Оскільки квиток – це лише візуалізація права доступу (штрих-код), його легко відокремити від платформи. Як тільки штрих-код згенеровано або скопійовано, він може бути проданий на будь-якому сторонньому ресурсі. Централізована система технічно не бачить цих транзакцій, тому організатор не отримує роялті, а правила ціни ігноруються.

2 Механізм «Динамічного ціноутворення» проти «Справедливої ціни». Замість боротьби зі спекуляцією, лідери ринку часто інтегрують її у свою бізнес-модель. Система автоматично підвищує номінал квитка при зростанні попиту. Це максимізує прибуток оператора, але суперечить меті забезпечення доступності заходів для справжніх фанатів, створюючи штучний бар'єр входу.

3 Вразливість «Останньої милі». Навіть при використанні іменних квитків у централізованих системах, перевірка особистості часто ігнорується через необхідність швидкого пропуску тисяч людей. Це робить номінальну персоналізацію фікцією, дозволяючи вхід будь-кому, хто пред'явить валідний штрих-код.

3.4.2 Аналіз існуючих децентралізованих рішень (GET Protocol, SeatlabNFT)

Ринок NFT-квитків вже має гравців, які використовують блокчейн для токенізації активів. Розглянемо їх підхід до вирішення ключових проблем.

1 Підхід до вторинного ринку (P2P торгівля). Більшість існуючих NFT-платформ (наприклад, на базі OpenSea або власних маркетплейсів) реалізують модель вільного ринку (Peer-to-Peer). Хоча смарт-контракти можуть стягувати роялті, вони часто не обмежують верхню межу ціни. Це переносить проблему спекуляції з «чорного ринку» у легальне поле блокчейну, де багаті користувачі або боти все одно можуть викуповувати квитки для перепродажу за завищеними цінами.

2 Проблема «Продажу гаманця». Це головна архітектурна вразливість стандартних веб3-систем. Якщо NFT-квиток захищено від передачі або на нього накладено цінові обмеження, спекулянт просто продає приватний ключ (сід-фразу) від гаманця, на якому лежить квиток. Існуючі конкуренти намагаються вирішити це через ускладнення UX:

– прив'язка до смартфону: квиток «живе» тільки на конкретному пристрої, але недоліком є неможливість увійти, якщо телефон розрядився або зламався;

– приховування QR-коду: код генерується лише за годину до події, але недоліком є те, що це не заважає продати акаунт заздалегідь.

3.4.3 Унікальна ціннісна пропозиція

Ключовою відмінністю TicketPulse від аналогів є архітектура вторинного ринку як системи зіставлення черг, а не «дошки оголошень».

Ліквідація спекулятивного інтересу. У TicketPulse неможливо обрати конкретного покупця для продажу квитка (щоб домовитися про додаткову доплату поза платформою). Смарт-контракт автоматично передає квиток першій людині в черзі за суворо фіксованою ціною. Це робить роботу скальперів економічно безглуздою.

Дворівнева ідентифікація. Система вирішує проблему «продажу гаманця» шляхом хешування реальних даних користувача (ім'я, прізвище) у структуру NFT. Навіть якщо зловмисник передасть доступ до гаманця, новий власник не зможе пройти фізичний контроль на вході, оскільки його документи не відповідатимуть хешу, записаному в блокчейні.

4 Огляд продукту

Цей розділ надає загальний огляд можливостей продукту, його позиціонування та припущень, що лежать в основі його проектування.

4.1 Перспектива продукту

TicketPulse – це децентралізований додаток для циклу управління квитками на масові заходи, що використовує архітектуру з фронтендом та блокчейном. Він розроблений як набір програмних компонентів (вебінтерфейс та смарт-контракти), що реалізують життєвий цикл квитка.

На відміну від повністю анонімних DApp, які вразливі до обходу правил через продаж гаманців, TicketPulse впроваджує обов'язковий шар персоналізації. Ця гібридна модель поєднує фундаментальні переваги блокчейну (прозорість, незмінність, криптографічні гарантії власності) з механізмами контролю з реального світу (персоналізована валідація).

Такий підхід дозволяє програмно гарантувати виконання бізнес-правил (збір роялті, контроль цін) та створює справедливий, прозорий та захищений ринок для організаторів та покупців.

4.2 Зведення можливостей

Ключові ділові переваги, які надає система, та функціональні можливості, що їх підтримують, узагальнені у таблиці нижче.

Таблиця 10

Ділова перевага	Підтримуючі можливості (функції)
Нове джерело прибутку для організаторів.	Автоматичне нарахування та збір визначеного % роялті з кожної транзакції перепродажу, що гарантується логікою смарт-контракту.
Гарантія купівлі автентичних квитків.	Кожен квиток є унікальним, криптографічно захищеним NFT. Його автентичність та історію володіння можна миттєво перевірити в блокчейні.
Захист від неконтрольованих спекулятивних цін.	Впровадження програмних обмежень на ціну перепродажу квитка (єдиний фіксований % націнки), що робить скальпінг економічно невигідним.
Створення єдиного, незмінного джерела правди.	Усі транзакції (мінтинг, продаж, перепродаж, валідація) фіксуються у публічному блокчейні, забезпечуючи повну прозорість життєвого циклу квитка.
Вирішення вразливості «продажу гаманця».	Впровадження персоналізованої валідації. NFT-квиток прив'язується до реальної особистості власника, що унеможливлює анонімний перепродаж гаманця.
Справедливий доступ до квитків на вторинному ринку.	Реалізація вторинного ринку як системи зіставлення черг (FIFO) за єдиною фіксованою ціною націнки, що виключає цінові війни та пріоритетний доступ для ботів.

4.3 Припущення та залежності

Проектування системи базується на наступних ключових припущеннях та залежностях.

Припущення:

– передбачається, що користувачі (покупці) готові пройти мінімальний процес персоналізації шляхом введення ім’я та прізвища та предствлення документу на вході в обмін на гарантований захист від спекулянтів, шахрайства та завищених цін.

– передбачається, що організатори заходів зацікавлені у створенні справедливого вторинного ринку та готові відмовитися від потенційних прибутків від «динамічного ціноутворення» на користь довгострокової лояльності фанатів та отримання стабільного % роялті;

– передбачається, що обраний для розгортання блокчейн має достатню пропускну здатність та низькі комісії за транзакції, щоб зробити процес купівлі та перепродажу економічно доцільним для користувачів.

Залежності:

– система залежить від наявності у всіх користувачів (організаторів та покупців) власних веб3-гаманців, сумісних з цільовою блокчейн-мережею.

– система залежить від стабільності, безпеки та децентралізації обраного базового блокчейну.

– механізм персоналізованої валідації залежить від наявності надійного процесу перевірки документів на вході

5 Функції продукту

Цей розділ деталізує функціональні можливості системи, розширюючи профілі користувачів та їхні обов'язки, визначені у розділі 3.2.

5.1 Управління подіями

Функції, доступні для ролі «організатор заходів» представлені нижче.

1 F-1: Створення події, визначення квитків та правил ринку.

Це атомарна транзакція, яка ініціюється організатором для запуску нової події. Вона вимагає підпису гаманцем та приймає на вхід повний набір початкових параметрів.

Поля, що надаються організатором:

3) інформація про подію:

– назва з вказанням артисту (наприклад «The Neighbourhood - The Wourld Tour 2026»);

– опис для покупців;

– місце проведення;

– дата і час початку (UTC timestamp);

– дата і час завершення (UTC timestamp);

– обкладинка;

4) параметри квитків та ринку (для одного типу квитків):

– назва типу;

– унікальний символ NFT-колекції;

– загальна кількість (максимальна емісія);

– номінальна ціна первинного продажу в нативні валюті мережі (в смарт-контракті буде представлена в найменших одиницях криптовалюти);

– відсоток роялті з кожного перепродажу;

– єдиний фіксований % націнки для вторинного ринку;

– максимальна кількість квитків на один гаманець.

Результат: після успішної транзакції створюється новий контракт події, і подія миттєво стає активною для первинного продажу.

Примітка: статус події визначається не явним полем, а реальним часом (час створення блоку на блокчейні), що поділяє життєвий цикл на три фази. До моменту початку події система знаходиться у фазі продажу квитків: у цей період дозволена як первинна купівля, так і перепродаж на вторинному ринку, але виключно через вбудований механізм контракту з фіксованою націнкою; виведення коштів організатором на цьому етапі заблоковано. Як тільки подія починається і до моменту її завершення, настає наступна фаза тривання події, протягом якої усі ринкові операції повністю заморожені. Це необхідно для стабільності даних та створення статичного зрізу бази власників квитків. Це дає організаторам можливість завантажити актуальні списки на пристрої контролерів для роботи в офлайн-режимі, забезпечуючи безперебійну

валідацію на вході навіть без стабільного інтернет-з'єднання. Після офіційного завершення події починається фаза колекції та лояльності, коли первинна купівля та вторинний ринок остаточно закриваються. З цього моменту організатору дозволяється вивести свій заробіток, а сам квиток перетворюється на незмінний цифровий актив на гаманці власника. Це відкриває широкі можливості для майбутньої інтеграції програм лояльності, дозволяючи організаторам надавати бонуси (наприклад, відвідування унікальних івентів для фанатів) чи знижки власникам таких квитків, причому у майбутньому система може залишати за організатором вибір – винагороджувати всіх власників або ж додатково синхронізувати дані про використання квитків, щоб заохочувати виключно тих фанатів, які фізично відвідали захід.

2 F-2: Перегляд списку створених подій.

Можливість у власному кабінеті бачити список усіх подій, де адреса гаманця організатора вказана як творець.

3 F-3: Перегляд детальної аналітики події.

При виборі конкретної події зі списку (F-2), організатор має доступ до детальної аналітики, яка зчитується з блокчейну:

– загальний дохід від первинного продажу, що очікує виведення;

– загальна сума роялті, зароблена з вторинного ринку, що очікує виведення;

– сумарний дохід від первинного продажу та роялті.

4 F-4: Виведення коштів на сторінці обраної власної події.

Надання організатору двох окремих та однієї спільної функцій (що вимагають підпису) для безпечного виведення зароблених коштів з балансу смарт-контракту події на свій гаманець. Ці функції стають активними виключно після закінчення події (відповідно до логіки в F-1 та F-15):

– для виведення коштів, отриманих від первинного продажу;

– для виведення коштів, отриманих як роялті з вторинного ринку;

– для виведення усього доходу.

Якщо доступно 0 валюти для виводу, тоді відповідна кнопка – неактивна.

5.2 Загальний функціонал покупця

Загальні функції, доступні для ролі «покупець квитків» представлені нижче.

1 F-5: Перегляд доступних подій.

Має бути можливість переглядати загальний список усіх подій.

2 F-6: Купівля квитків на первинному ринку.

Має бути можливість ініціювати транзакцію для купівлі одного або декількох NFT-квитків за номінальною ціною, поки вони є у наявності або не настав час початку події. Процес купівлі включає наступні кроки та обмеження:

– покупець обирає бажану кількість квитків, система автоматично перевіряє, щоб загальна кількість квитків на цю подію на даному гаманці (включаючи вже куплені раніше) не перевищувала ліміт, встановлений організатором;

– для кожного квитка покупець вводить ім'я та прізвище особи, яка буде відвідувати захід (дані повинні точно відповідати документу, що посвідчує особу);

– система автоматично формує визначене текстове повідомлення, яке містить унікальні параметри події та особисті дані (наприклад: «EventID: [ID], Owner: [Ім'я] [Прізвище]»), користувач повинен підписати це повідомлення своїм криптогаманцем, після чого отриманий цифровий підпис виступає унікальним ідентифікатором, який математично пов'язує конкретний гаманець із конкретною особою для конкретної події;

– на стороні клієнта відбувається обчислення хешу від отриманого цифрового підпису, у смарт-контракт записується виключно цей хеш, що забезпечує повну конфіденційність (персональні дані не зберігаються в блокчейні, зберігається лише хеш від набору байтів підпису), але гарантує можливість математичної перевірки на вході, оскільки відтворити ідентичний підпис (і відповідно хеш) можна лише маючи доступ до того ж гаманця та знаючи ті самі ім'я і прізвище;

– користувач підписує фінальну транзакцію оплати, яка відправляє кошти (ціна × кількість) та масив обчислених хешів у блокчейн для мінтингу квитків.

Примітка: перед підписом інтерфейс повинен попередити користувача, що вхід на захід буде можливий виключно за наявності документа, що відповідає введеним ім'ю та прізвищу, та доступу до гаманця, з якого здійснюється покупка (для повторної генерації підпису на вході). Оскільки дані хешуються, відновити або змінити їх після покупки неможливо.

3 F-7: Перегляд власної колекції квитків та управління ними.

Має бути можливість переглядати у власному кабінеті список усіх NFT-квитків, що належать ідентифікованій адресі. Список квитків: відображає обкладинку, назву події, тип квитка та поточний статус. При натисканні на квиток відкривається розширена інформація:

1) блок події: клікабельна обкладинка (веде на детальну сторінку події F-14), назва, дата і час початку, місце проведення;

2) блок активу: тип квитка, ціна покупки, унікальний символ NFT-колекції;

3) блок управління (залежить від статусу квитка та дат початку та завершення події):

– якщо «готовий до використання» (до завершення події): доступна кнопку для генерації динамічного QR-коду, який формується в реальному часі шляхом криптографічного підпису повідомлення, що містить ідентифікатор квитка та поточну часову мітку, приватним ключем користувача; фінальний QR-код містить як вихідні дані повідомлення, так і отриманий цифровий підпис, що дозволяє валідатору перевірити актуальність генерації коду (захист від скріншотів) та право власності на гаманець, при цьому екран супроводжується попередженням про необхідність пред'явлення документів, що посвідчують особу; поряд доступна кнопка «Продати на вторинному ринку» (ініціює F-9, активна тільки до початку події);

– якщо «у черзі на продаж»: відображається динамічний індикатор позиції у черзі, який розраховується системою на основі часу створення заявки відносно інших активних пропозицій, а також інформація про очікувану ціну продажу, поряд доступна кнопка «Зняти з продажу» (ініціює F-10), яка повертає квиток у статус «готовий до використання», якщо ще не настав час початку події; але якщо подія вже почалася, то статус «у черзі на продаж» ігнорується системою для візуального відображення, що квиток у продажу(кнопки «Зняти з продажу» вже немає), оскільки ринкові операції заморожені смарт-контрактом, тобто користувач отримує доступ до входу на захід (доступ по генерації QR-коду) без необхідності скасовувати заявку на продаж; якщо подія закінчилася, тоді статус буде «колекційний / подія завершена»;

– якщо «проданий (очікує виводу)»: відображається сума заробітку та доступна кнопка «Вивести кошти» (ініціює F-13);

– якщо «проданий (кошти виведені)»: відображається сума заробітку;

– якщо «колекційний / подія завершена» (після завершення події): кнопки продажу стають неактивними, квиток залишається як актив для можливої подальшої програми лояльності.

4 F-8: Взаємодія зі сторінкою події. Користувач на детальній сторінці події (опис якої наведено в F-14) має доступ до наступних інтерактивних елементів управління, набір яких змінюється динамічно залежно від стану ринку та статусу користувача:

– якщо є вільні місця і подія не почалася: активна кнопка «Купити квиток» (F-6);

– якщо місця розпродані, подія не почалася: активна кнопка «Стати в чергу на купівлю» (F-11);

– якщо користувач вже знаходиться у черзі на купівлю: відображається статус, наприклад, «Ви 5-й черзі» та активна кнопка «Скасувати заявку», яка ініціює транзакцію повернення коштів та видалення з черги (F-12);

– для власників квитків: відображається інформаційне повідомлення з посиланням, що для виставлення власного квитка у чергу або скасування виставлення квитка на продаж необхідно перейти до списку своїх квитків у профілі (F-7), якщо подія ще не почалася;

– якщо подія вже почалася або завершилася: всі кнопки купівлі та постановки в чергу стають неактивними (відповідно до F-1).

5.3 Функціонал вторинного ринку

Функції, доступні для ролі «покупець квитків» пов’язані з вторинним ринком, представлені нижче.

1 F-9: Виставлення квитка на продаж (вхід у чергу продавців).

Власник квитка зі статусом "готовий до використання" може ініціювати транзакцію, що змінює статус NFT у смарт-контракті та додає його ідентифікатор квитка до черги FIFO (First-In, First-Out) на продаж. Ціна продажу розраховується автоматично смарт-контрактом за формулою: «номінальна ціна + фіксований % націнки». Ця дія доступна лише до початку події.

Якщо у черзі є покупці (миттєвий продаж) система автоматично виконує зіставлення з першим покупцем у черзі (F-15). Оскільки ініціатором є продавець, кошти за продаж (за вирахуванням роялті) можуть бути автоматично перераховані прямо на гаманець продавця в рамках цієї ж транзакції, оминаючи необхідність окремого виведення, що значно покращує досвід користувача.

2 F-10: Зняття квитка з продажу (вихід з черги продавців).

Власник квитка, що знаходиться у черзі на продаж, має можливість ініціювати транзакцію для скасування продажу. Це видаляє ідентифікатор квитка з черги та повертає квитку статус «готовий до використання», за умови, що квиток ще не був автоматично викуплений та подія не почалася.

3 F-11: Постановка в чергу на купівлю.

Користувач, який бажає придбати квиток на подію, де первинні квитки розпродані, може ініціювати транзакцію для входу в чергу на купівлю. Процес

аналогічний первинній купівлі (F-6) з перевіркою на вже наявну максимальну кількість квитків: користувач вводить ім'я, прізвище, підписує повідомлення гаманцем, після чого система формує хеш. Транзакція блокує кошти користувача (у розмірі фіксованої ціни вторинного ринку) на смарт-контракті та записує його адресу і згенерований хеш у чергу FIFO на купівлю. Ця дія доступна лише до початку події.

Якщо у черзі є продавці (миттєва купівля) система автоматично виконує зіставлення з першим продавцем у черзі (F-15).

4 F-12: Вихід з черги на купівлю (скасування заявки).

Користувач, який знаходиться у черзі на купівлю (після виконання F-11), має можливість ініціювати транзакцію для скасування своєї заявки. Ця дія є доступною виключно до моменту автоматичного зіставлення. В результаті виконання транзакції запис користувача видаляється з черги FIFO, а раніше заблоковані кошти повертаються прямо на гаманець користувача в рамках цієї ж транзакції (метод «Push» тут є допустимим, оскільки ініціатор транзакції є отримувачем коштів, що мінімізує ризики та покращує UX). Ця функція повинна залишатися доступною завжди, навіть під час і після події.

5 F-13: Виведення коштів продавцем.

Користувач, чий квиток був успішно проданий через чергу (автоматичне зіставлення відбулося), повинен ініціювати окрему транзакцію (за принципом «Pull») для отримання коштів з внутрішнього балансу контракту на свій гаманець.

5.4 Вимоги до функціоналу списку подій

Стосовно F-2 та F-5, які описують вимогу для відтворення списку події для організатора та покупця відповідно, система повинна забезпечувати необхідний функціонал:

1) виведення списку подій з реалізацією механізму пагінації типу "Load more" (cursor pagination);

2) виведення списку подій у інтерфейсі покупця (F-2) з реалізацією механізму пагінації типу "Load more" (на базі cursor pagination), що є

необхідним для забезпечення плавного користувацького досвіду (безшовне підвантаження) та високої продуктивності при роботі з великими масивами даних;

3) для виведення списку подій у інтерфейсі організатора має бути реалізована класична посторінкова навігація (на базі offset pagination) з відображенням номерів сторінок, що забезпечує організатору можливість швидкого переходу до будь-якої сторінки;

4) для кожної сутності у списку мають відображатися: обкладинка, повна назва, місце проведення, дата і час початку, номінальна ціна квитка (формат «від X») та візуальна позначка, якщо подія ще не почалася, а квитки на первинному ринку вже були розпродані;

5) окрім подій, які ще не розпочалися, візуально маркувати події, що вже відбуваються в даний момент, та завершені події;

6) можливість пошуку за назвою події (входження підрядка);

7) можливість фільтрації за діапазоном дати початку події:

– поле «Дата початку події від»: обов'язкове для заповнення;

– поле «Дата початку події до»: необов'язкове;

– поведінка за замовчуванням: при першому завантаженні сторінки автоматично застосовується фільтр з датою початку події від сьогодні (тобто показуються всі майбутні події, включаючи сьогоднішні);

8) за замовчуванням список автоматично сортується у хронологічному порядку: від найранішої дати початку до найпізнішої (ASC).

5.5 Загальнодоступна інформація про подію

F-14: Детальна сторінка події та статистика. Єдина точка входу для отримання повної інформації про івент, доступна як організаторам, так і покупцям. Сторінка відображає:

1) статичні дані, такі як обкладинка, назва, опис, місце проведення, дати початку та завершення;

2) в залежності від теперішньої дати і дат початку та завершення статус події;

3) параметри квитків, такі як тип квитка, номінальна ціна, правила ринку (% роялті та % націнки), ліміт квитків на один гаманець;

4) динамічна аналітика:

– кількість проданих квитків на первинному ринку / загальна емісія;

– стан черги: кількість квитків, що очікують на продаж, та кількість покупців, що очікують у черзі на купівлю;

5) посилання на функціональні дії (для навігації):

– для організатора: функціонал виведення коштів (F-4);

– для покупця: відображення інтерактивних елементів, описаних у F-8.

5.6 Системна логіка (смарт-контракт)

F-15: Автоматичне зіставлення. Це внутрішня логіка смарт-контракту, яка спрацьовує автоматично при виконанні транзакцій F-9 (додавання квитка) або F-11 (додавання покупця). Якщо в обох чергах (на продаж і на купівлю) є учасники, система виконує атомарну операцію:

– передає NFT-квиток від першого продавця до першого покупця;

– оновлює дані персоналізації квитка (замінює старий хеш продавця на новий хеш покупця);

– розподіляє заблоковані кошти покупця: відсоток роялті зараховується на внутрішній баланс організатора (стає доступним для виводу виключно після завершення події згідно з правилами життєвого циклу), а решта суми зараховується на внутрішній баланс продавця для подальшого виводу (F-13), або якщо у черзі є покупці, тоді кошти автоматично нараховуються на гаманець без необхідності окремого виведення;

– видаляє обох учасників з відповідних черг.

6 Нефункціональні вимоги та обмеження

Цей розділ визначає нефункціональні атрибути системи, такі як продуктивність, надійність та зручність використання, а також чітко окреслює обмеження поточної реалізації.

6.1 Вимоги до продуктивності

Система повинна забезпечувати обробку транзакцій купівлі квитків (мінтингу) зі швидкістю 50-60 успішних транзакцій на секунду (TPS) без суттєвого зростання комісії за газ при відсутньому значному навантеженні на мережу від сторонніх додатків

Система повинна забезпечувати стабільну роботу веб-інтерфейсу та операцій читання даних для 100,000+ одночасних активних користувачів із збереженням часу відгуку для статичного контенту <100 мс та динамічних даних <500 мс, що досягається шляхом використання глобальної мережі доставки контенту та безсерверних функцій із кешуванням

6.2 Вимоги до надійності

Далі представлені вимоги до надійності системи, які визначають допустимі рівні працездатності компонентів та залежності від зовнішніх децентралізованих систем. Забезпечення високої надійності є критичним для підтримки фінансової безпеки користувачів та репутації організаторів заходів.

6.2.1 Доступність клієнтського інтерфейсу

Система повинна забезпечувати рівень доступності веб-інтерфейсу (Frontend) не нижче 99.9% протягом календарного місяця. Це допускає сумарний час простою не більше 43 хвилин на місяць. До часу простою не враховуються періоди запланованого технічного обслуговування, про які користувачів було попереджено заздалегідь (мінімум за 24 години).

Метод перевірки: автоматизований моніторинг доступності кінцевих точок веб-додатку з інтервалом в 1 хвилину.

6.2.2 Надійність та цілісність даних

Ключова бізнес-логіка (транзакції купівлі, перепродажу) виконується у середовищі блокчейну, що формує специфічні вимоги до надійності представлені нижче.

1 Залежність від інфраструктури: доступність даних та можливість виконання транзакцій залежить від SLA (Service Level Agreement) обраної блокчейн-мережі. Система повинна коректно обробляти тимчасову недоступність RPC-вузлів, реалізуючи механізми повторних запитів (retry policies).

2 Незмінність логіки: смарт-контракти повинні бути протестовані на відсутність вразливостей, що призводять до блокування коштів або несанкціонованого доступу, оскільки виправлення помилок після розгортання (deployment) є обмеженим або неможливим.

Метод перевірки: покриття коду смарт-контрактів unit-тестами не менше 90% та інтеграційне тестування у тестовій мережі.

6.3 Вимоги до зручності використання

Успіх продукту на масовому ринку критично залежить від зниження «порогу входження» для користувачів, не знайомих зі специфікою веб3. Інтерфейс повинен абстрагувати складність блокчейн-операцій.

6.3.1 Швидкість адаптації

Процес ідентифікації користувача через підключення існуючого веб3-гаманця має бути оптимізований:

– час від моменту ініціації дії «Підключити гаманець» до повної ідентифікації користувача в системі не повинен перевищувати 10 секунд (за умови встановленого розширення);

– система повинна автоматично визначати наявність розширення гаманця та пропонувати інструкції зі встановлення, якщо воно відсутнє.

Метод перевірки: хронометраж процесу підключення на еталонних пристроях.

6.3.2 Зручність та ефективність ключового сценарію

Ключовий сценарій – купівля квитка – має бути максимально спрощеним для підвищення конверсії. Вимога стосується процесу оформлення замовлення, який розпочинається з моменту перебування користувача на детальній сторінці події.

Після вибору події та за умови підключеного гаманця, повний цикл придбання персоналізованого квитка повинен складатися не більше ніж з 3-х активних дій (кліків) користувача.

Структура допустимого сценарію:

– конфігурація: введення персональних даних відвідувача (ім'я, прізвище) та натискання кнопки ініціації покупки в інтерфейсі;

– персоналізація: безкоштовний цифровий підпис повідомлення у гаманці для криптографічної прив'язки особи до квитка (згідно з функцією F-6);

– оплата: фінальне підтвердження фінансової транзакції у гаманці для мінтингу NFT.

Система повинна групувати дані так, щоб не вимагати від користувача окремих транзакцій для кожного квитка при купівлі декількох штук одночасно.

Метод перевірки: аналіз шляху користувача (user journey map) та ручне тестування сценарію купівлі на відповідність ліміту кліків.

6.3.3 Інтуїтивність інтерфейсу

Інтерфейс системи розробляється для широкої аудиторії:

– система повинна уникати відображення "сирих" технічних даних (хеші транзакцій, номери блоків, коди помилок RPC) у повідомленнях для користувача, замінюючи їх на зрозумілі статуси (наприклад, "Квиток створюється", "Оплата пройшла успішно");

– візуалізація станів помилок повинна містити чіткі інструкції щодо подальших дій (наприклад, "Поповніть баланс для оплати комісії").

Метод перевірки: користувацьке тестування на фокус-групі без досвіду у веб3.

6.3.4 Час відгуку системи (responsiveness)

Для забезпечення комфортної взаємодії, система повинна мінімізувати затримки, пов'язані з асинхронною природою блокчейну та IPFS:

– час завантаження та відображення основних списків (каталог подій, особиста колекція квитків) не повинен перевищувати 5 секунд при стандартному інтернет-з'єднанні (4G/Broadband);

– для операцій, що тривають довше (наприклад, майнінг транзакції), інтерфейс обов'язково повинен відображати індикатор прогресу, блокуючи повторні натискання кнопок.

Метод перевірки: вимірювання метрики LCP (Largest Contentful Paint) та часу відповіді API.

7 Інші вимоги до виробу

Цей розділ описує стандарти, системні та безпекові вимоги до продукту.

7.1 Застосовувані стандарти

Система має відповідати сучасним стандартам веб-інтерфейсів, включаючи HTML5, CSS3 та рекомендації щодо доступності (WCAG).

Смарт-контракти, що реалізують NFT-квитки, мають бути сумісними з загальноприйнятими стандартами невзаємозамінних токенів обраного блокчейну (наприклад, ERC-721 для EVM-сумісних мереж або NEP-171 для NEAR).

Взаємодія з гаманцями користувачів має відбуватися виключно через стандартизовані API (наприклад, EIP-1193 для EVM-сумісних мереж або специфічні API для інших обраних мереж).

7.2 Системні вимоги

Для забезпечення коректної роботи клієнтського веб-інтерфейсу, швидкої генерації криптографічних підписів та стабільної взаємодії з розширеннями гаманців, обладнання користувача має відповідати наступним вимогам.

7.2.1 Програмне забезпечення та середовище

Вимоги до програмного забезпечення та середовища:

– операційна система для ПК: Windows 10/11 (64-bit), macOS 10.15 (Catalina) або новіше, сучасні дистрибутиви Linux (Ubuntu 20.04+, Fedora 32+);

– операційна система для мобільних пристроїв: iOS 15.0+ або Android 10.0+;

– веббраузер: Google Chrome 111+, Mozilla Firefox 111+, Opera 97+, Microsoft Edge 111+ або Safari 16.4+;

– веб3-інструментарій: встановлене та активоване розширення криптогаманця (або мобільний додаток), сумісне з цільовим блокчейном.

7.2.2 Апаратні вимоги до ПК/ноутбука

Оскільки основні обчислення (хешування даних, генерація QR-кодів, формування підписів) виконуються на стороні клієнта, пристрій повинен мати достатній ресурс продуктивності.

Таблиця 11

Компонент	Мінімальні вимоги	Рекомендовані вимоги
Процесор (CPU)	Двоядерний процесор з тактовою частотою 1.6 ГГц (наприклад, Intel Core i3 5-го покоління або аналог AMD).	Чотирьохядерний процесор або вище (Intel Core i5/Ryzen 5 останніх поколінь або Apple Silicon M1/M2).
Оперативна пам’ять (RAM)	4 ГБ. Критично для запуску браузера з активним розширенням гаманця.	8 ГБ і вище. Забезпечує плавну роботу інтерфейсу без перезавантаження вкладок під час виклику гаманця.
Дисплей	Роздільна здатність 1280x720 (HD).	Роздільна здатність 1920x1080 (Full HD) або вище.

7.2.3 Апаратні вимоги до мобільних пристроїв

Апаратні вимоги до мобільних пристроїв:

– сучасний смартфон із сенсорним екраном, випущений не раніше 2020 року;

– наявність біометричного сенсора (FaceID / TouchID) рекомендована для швидкого підтвердження транзакцій у мобільному гаманці.

7.2.4 Вимоги до мережевого з’єднання

Швидкість: стабільне підключення не менше 5 Мбіт/с (вхідна/вихідна).

7.3 Вимоги до безпеки

Безпека є ключовим аспектом системи, що працює з фінансовими активами користувачів.

Система ніколи не повинна запитувати, приймати або зберігати приватні ключі, паролі чи "сід-фрази" користувачів. Це є фундаментальною вимогою безпеки DApp.

Уся взаємодія з гаманцем користувача має відбуватися виключно через стандартизовані API для запиту публічної адреси (для ідентифікації) та надсилання запитів на підпис транзакцій (для виконання дій).

Смарт-контракти, перед розгортанням у реальній мережі (production), повинні пройти повний аудит безпеки для виявлення вразливостей.

8 Вимоги до документації

Для підтримки користувачів та майбутніх розробників, проект має супроводжуватися наступною документацією.

8.1 Посібник користувача

Необхідно розробити два окремих посібники користувача (User Manuals), орієнтованих на ключові ролі наведені нижче.

1 Посібник організатора. Має містити покрокові інструкції щодо: створення події, налаштування параметрів квитків, встановлення правил вторинного ринку (роялті, націнка) та перегляду статистики отриманих роялті.

2 Посібник Покупця. Має детально описувати процес: підключення гаманця до DApp, купівлі квитка на первинному ринку, а також використання вторинного ринку (постановки в чергу на купівлю та виставлення квитка на продаж).

8.2 Інтерактивна довідка (FAQ)

Вебсайт системи має містити доступний розділ FAQ (часті питання). Цей розділ повинен пояснювати базові концепції для користувачів, які не є експертами у веб3, зокрема: "Що таке NFT-квиток?", "Що таке крипто-гаманець?", "Чому я маю платити комісію за транзакцію (gas)?".

8.3 Файл ReadMe

Репозиторій коду проекту (зокрема, у файлі ReadMe.md) повинен містити вичерпну технічну документацію для розробників, яка описує:

– архітектуру проекту (включаючи опис ключових смарт-контрактів та їхніх функцій);

– інструкції з налаштування середовища розробки;

– покроковий процес компіляції та розгортання смарт-контрактів у тестовій мережі;

– інструкції із запуску вебдодатку у локальному режимі для розробки та тестування.